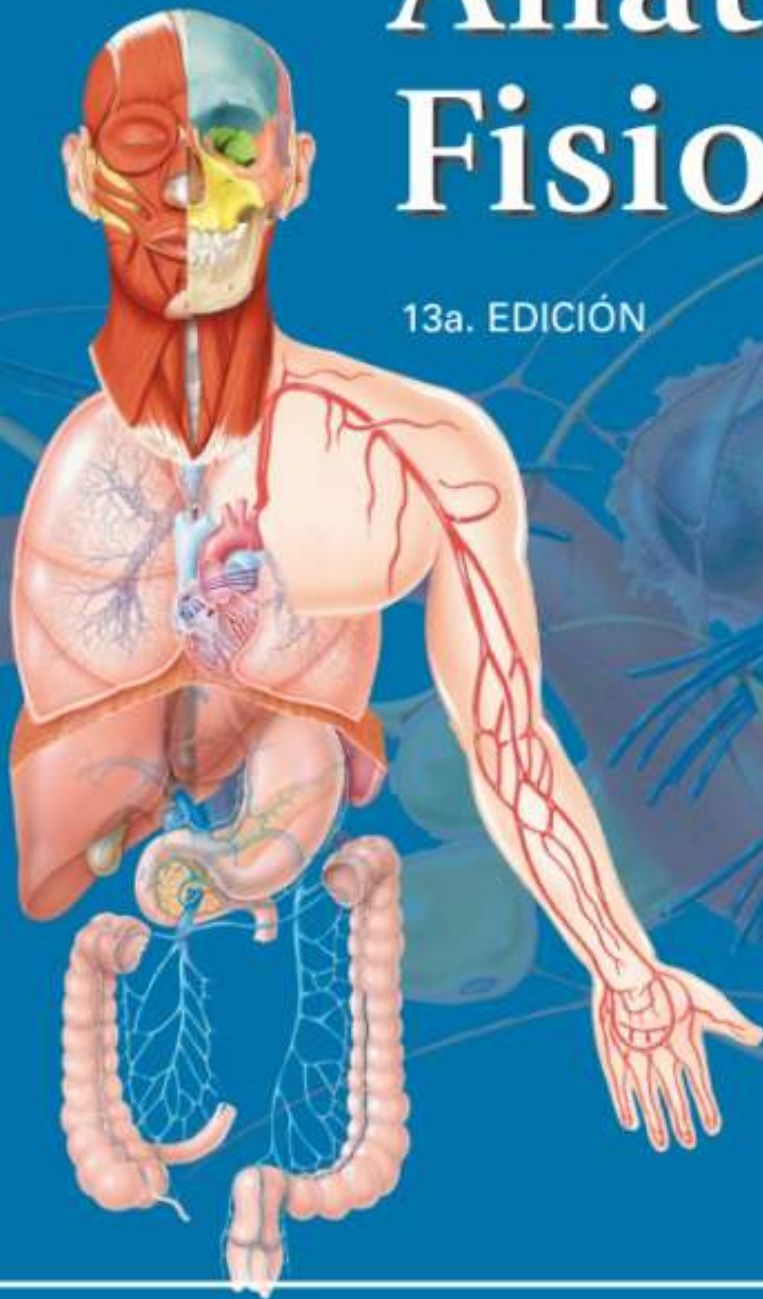


Tortora • Derrickson

Principios de Anatomía y Fisiología

13a. EDICIÓN



SITIO WEB
COMPLEMENTARIO



EDITORIAL MEDICA
panamericana

Principios de
**Anatomía y
Fisiología**

Principios de Anatomía y Fisiología

13ª EDICIÓN

Gerard J. Tortora

Bergen Community College en Paramus, Nueva Jersey, Estados Unidos

Bryan Derrickson

Valencia Community College de Orlando, Florida, Estados Unidos



BUENOS AIRES - BOGOTÁ - CARACAS - MADRID - MÉXICO - PORTO ALEGRE

e-mail: info@medicapanamericana.com

www.medicapanamericana.com

Título del original en inglés
PRINCIPLES OF ANATOMY AND PHYSIOLOGY, Eleventh Edition
© 2006 by Biological Sciences Textbooks, Inc. and Bryan Derrickson
Published by John Wiley & Sons, Inc.

© Gestora de Derechos Autorales S.L. Madrid - España

© 2006. EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA, S.A. DE C.V.

Hegel N° 141, 2° piso, Colonia Chapultepec Morales Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11570 - México D.F.

1ª impresión de la 11a edición, marzo 2007.

1ª reimpresión de la 11a edición, diciembre 2007.

2ª reimpresión de la 11a edición, septiembre 2008.

3ª reimpresión de la 11a edición, abril 2009.

4ª reimpresión de la 11a edición, mayo 2010.

5ª reimpresión de la 11a edición, noviembre 2010.

6ª reimpresión de la 11a edición, noviembre 2011.

Traducción y supervisión de

EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA S.A.

Supervisión efectuada por el doctor Mario Dvorkin

Los editores han hecho todos los esfuerzos para localizar a los poseedores del copyright del material fuente utilizado. Si inadvertidamente hubieran omitido alguno, con gusto harán los arreglos necesarios en la primera oportunidad que se les presente para tal fin.

La medicina es una ciencia en permanente cambio. A medida que las nuevas investigaciones y la experiencia clínica amplían nuestro conocimiento, se requieren modificaciones en las modalidades terapéuticas y en los tratamientos farmacológicos. El autor de esta obra ha verificado toda la información con fuentes confiables para asegurarse de que ésta sea completa y acorde con los estándares aceptados en el momento de la publicación. Sin embargo, en vista de la posibilidad de un error humano o de cambios en las ciencias médicas, ni los autores, ni la editorial o cualquier otra persona implicada en la preparación o la publicación de este trabajo, garantizan que la totalidad de la información aquí contenida sea exacta o completa y no se responsabilizan por errores u omisiones o por resultados obtenidos del uso de esta publicación. Se aconseja a los lectores confirmarla con otras fuentes. Por ejemplo, y en particular, revisar el proceso de cada fármaco que planean administrar para cerciorarse de que la información contenida en este libro sea correcta y que no se hayan producido cambios en la dosis sugerida o en las contraindicaciones para su administración. Esta recomendación tiene especial importancia en relación con fármacos nuevos o de uso infrecuente.

Gracias por comprar el original. Este libro es producto del esfuerzo de profesionales como usted, o de sus profesores, si usted es estudiante. Tenga en cuenta que fotocopiarlo es una falta de respeto hacia ellos y un robo de sus derechos intelectuales.



Argentina

Editorial Médica Panamericana S.A.

Marcelo T. de Alvear 2145 (1122), Buenos Aires, Argentina
Tels.: (54-11) 4821-2066 / 5520/ Fax: (54-11) 4821-1214
info@medicapanamericana.com

España

Editorial Médica Panamericana S.A.

Alberto Alcocer 24 (28036), Madrid, España
Tel.: (34-91) 1317800 / Fax: (34) 91-1317805 / (34) 91-4570919
info@medicapanamericana.es

Colombia

Editorial Médica Internacional, LTDA

Carrera 7a A No. 69-19, Santa Fe de Bogotá DC.
Tel.: (57-1) 345-4508 / 314-5014/ Fax: (57-1) 314-5015/ 345-0019
infomp@medicapanamericana.com.co

México

Editorial Médica Panamericana S.A. de C.V.

Hegel No. 141, 2do. piso, Chapultepec Morales
C.P. 11570, México, D.F.
Tels.: (52-55) 5250-0664 / 5203-0176 / Fax: (52-55) 2624-2827
infomp@medicapanamericana.com.mx

Venezuela

Editorial Médica Panamericana C.A.

Edificio Polar, Torre Oeste, Piso 7, Of. 7-A
Plaza Venezuela. Urbanización Los Caobos
Parroquia El Recreo, Municipio Liberador Caracas DC.
Tels.: (58-212) 793-2857 / 6906 / 5985 / 1666
Fax: (58-212) 793-5885
info@medicapanamericana.com.ve

Visite nuestra página Web:

www.medicapanamericana.com

© 2006 EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA, S.A. de C.V.

Hegel 141, 2do. piso, Col. Chapultepec Morales, C.P. 11570, México, D.F.

ISBN: 978-968-7988-77-1

EAN: 9789687988771



Todos los derechos reservados. Este libro o cualquiera de sus partes no podrán ser reproducidos ni archivados en sistemas recuperables, ni transmitidos en ninguna forma o por ningún medio, ya sean mecánicos o electrónicos, fotocopiadoras, grabaciones o cualquier otro, sin el permiso previo de Editorial Médica Panamericana, S.A de C.V.

IMPRESO EN CHINA / PRINTED IN CHINA

Esta edición se terminó de imprimir en los talleres de Toppan Printing Co., (H.K) Ltd. 1, Fuk Wang Street, Yuen Long Industrial Estate, Yuen Long, New Territories, Hong Kong, People's Republic of China, en el mes de diciembre de 2011.
Se tiraron 10,000 ejemplares más sobrantes para reposición.

**AYUDANDO A LOS DOCENTES
Y A LOS ALUMNOS
A ALCANZAR EL ÉXITO**

Un curso de anatomía y fisiología puede ser la puerta de entrada a una gratificante carrera en una gran cantidad de profesiones relacionadas con la salud. También puede ser un reto increíble. A través de años de colaboración con los estudiantes y los profesores por igual, hemos comprendido profundamente no solo el material sino también la dinámica evolutiva de la educación y el aprendizaje en anatomía y fisiología. Por esto es que, en cada

nueva edición, nuestro objetivo es encontrar nuevas y mejores formas para ayudar a los docentes a guiar a los alumnos, para que estos aprendan de manera más fácil y eficaz.

Creemos que reunimos experiencia e innovación como nadie, y ofrecemos una forma singular de encarar la enseñanza y el aprendizaje de anatomía y fisiología, facilitando la tarea del docente y del alumno. Desde animaciones y visualizaciones que evolucionan de manera constante pasando por dibujos basados en un aprendizaje óptimo hasta lecciones con bases firmes en los resultados del aprendizaje, todo está diseñado para ayudar a docentes como usted a enseñar las materias, a inspirar confianza en los alumnos y lograr mejores resultados.

La treceava edición de ***Principios de Anatomía y Fisiología*** sigue ofreciendo una presentación equilibrada del contenido en el espectro de nuestro tema primario e identificador que es la homeostasis, apoyado por un análisis relevante de las consecuencias de su interrupción. Además, años de retroalimentación por parte de los estudiantes nos han convencido que los lectores aprenden anatomía y fisiología con mayor facilidad cuando están conscientes de la relación entre la estructura y la función. Como equipo de escritura (un anatomista y un fisiólogo), nuestras áreas de trabajo de tan diferente especialización ofrecen ventajas prácticas a la hora de sintonizar los temas entre la anatomía y la fisiología.

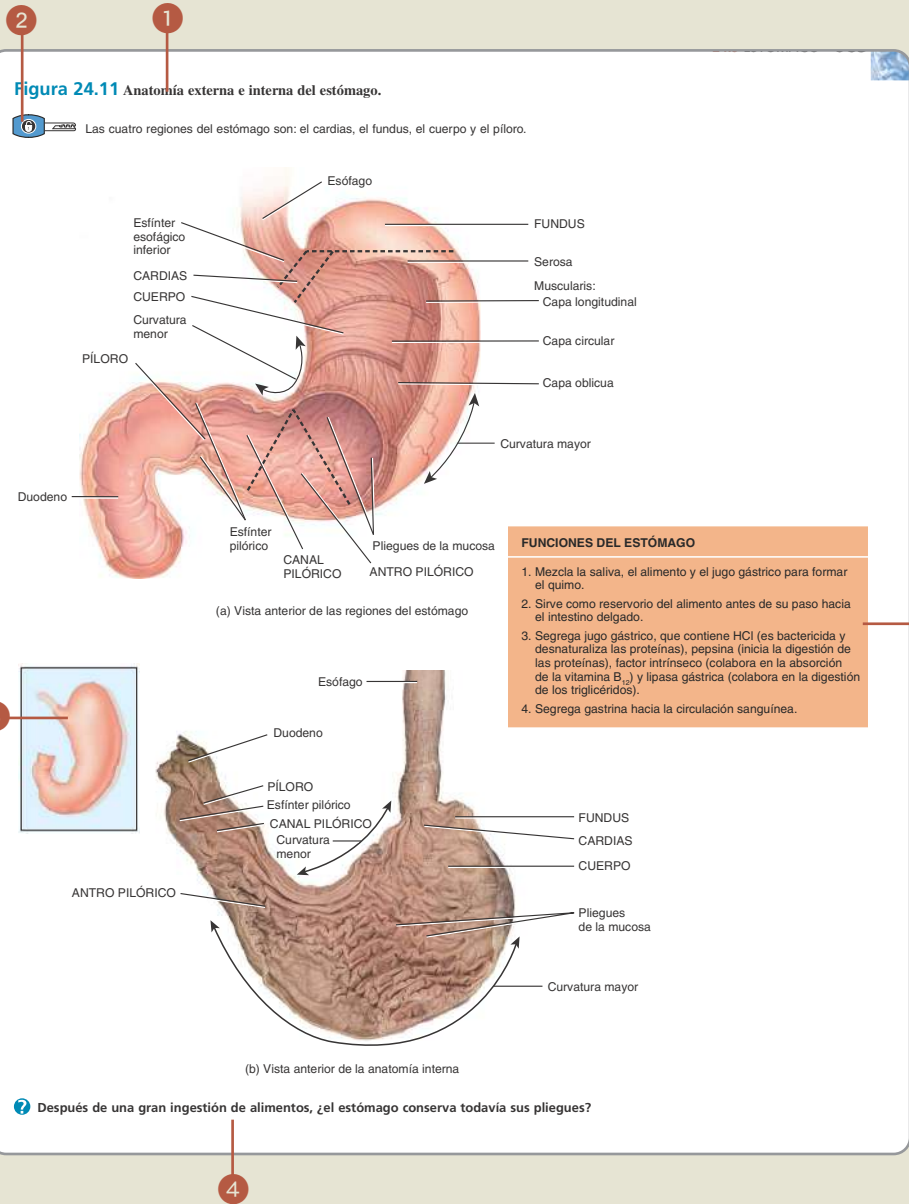
En las siguientes páginas, los alumnos descubrirán consejos y las herramientas necesarias para aprovechar al máximo el tiempo de estudios. Los docentes también podrán revisar los cambios en la presente edición. Tanto los alumnos como los docentes hallarán recursos interesantes para unir la actividad en el laboratorio con las clases y el tiempo de estudio.

NOTAS PARA LOS ESTUDIANTES

El aprendizaje de la anatomía y la fisiología puede ser complejo y lleva tiempo. Este texto y el sitio web complementario han sido cuidadosamente diseñados para maximizar su tiempo de estudio, simplificando sus opciones al decidir qué estudiar y cómo hacerlo, y al evaluar su comprensión del contenido.

La anatomía y la fisiología son ciencias visuales

El estudio de las figuras de este libro es tan importante como leer el texto. Las herramientas descritas aquí le ayudarán a comprender los conceptos presentados en cualquiera de las figuras y permitirán aprovechar el componente visual.



- 1 Leyenda.** Lea esto primero. Explica de qué se trata la figura.
- 2 Conceptos clave.** Indicados por el ícono de una "llave", revela la idea básica mostrada en la figura.
- 3 Diagrama de orientación.** Agregado en varias figuras, este pequeño diagrama le ayuda a comprender la perspectiva desde la que usted está viendo una parte específica de una figura anatómica.
- 4 Pregunta de la figura.** Al pie de cada figura y acompañada de un signo de interrogación, sirve como autoevaluación para ayudarle a comprender el material que está estudiando.
- 5 Recuadro de función.** Incluido en figuras seleccionadas, proporciona un resumen breve de las funciones de la estructura anatómica, el aparato o el sistema dibujado.

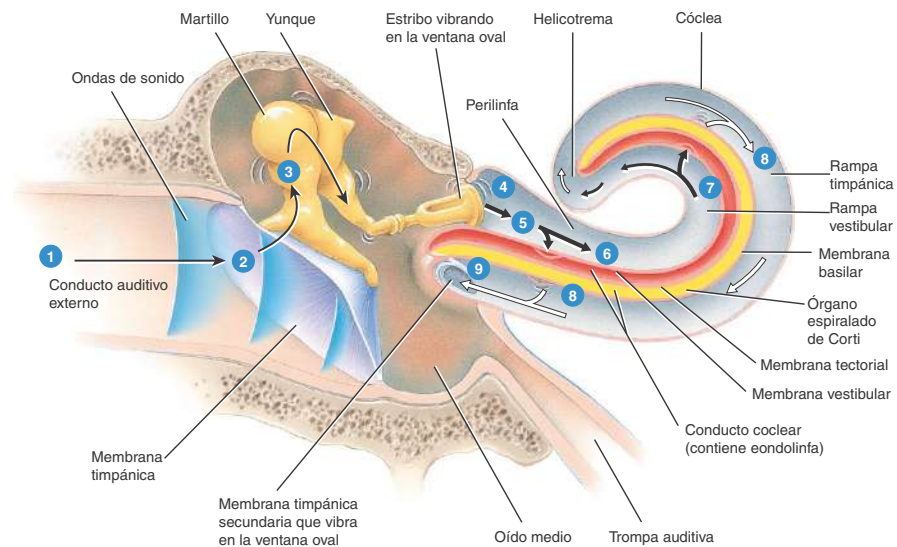
Fisiología de la audición

En la audición se cumplen los siguientes procesos (Figura 17.22):

- 1 El pabellón auricular dirige las ondas sonoras hacia el conducto auditivo externo.
- 2 Cuando las ondas sonoras chocan contra la membrana timpánica, las variaciones de presión hacen que vibre hacia adelante y hacia atrás. La distancia a la que se mueva, que es muy pequeña, dependerá de la intensidad y la frecuencia de las ondas sonoras. La membrana timpánica vibra lentamente, en respuesta a los sonidos de baja frecuencia (tono bajo) y rápidamente, en respuesta a los sonidos de alta frecuencia (tono alto).
- 3 El área central de la membrana timpánica se conecta con el martillo, que también comienza a vibrar. Esta vibración se transmite del martillo al yunque y luego al estribo.
- 4 A medida que el estribo se mueve hacia adelante y hacia atrás, tracciona la membrana oval hacia afuera y hacia adentro. La ventana oval vibra aproximadamente 20 veces más fuerte que la membrana del tímpano ya que los huesecillos transforman de manera eficiente las pequeñas vibraciones propagadas en una superficie amplia (el tímpano) en vibraciones más grandes en una superficie pequeña (la ventana oval).
- 5 El movimiento de la ventana oval establece ondas de presión en la perilinfa de la cóclea. Cuando la ventana oval se abomba hacia adentro, moviliza la perilinfa de la rampa vestibular.
- 6 Las ondas de presión se transmiten desde la rampa vestibular hacia la rampa timpánica y luego hacia la ventana redonda, de manera que ésta se comba hacia el interior del oído medio (véase en la Figura 17.22).
- 7 A medida que las ondas de presión deforman las paredes de la rampa vestibular y de la rampa timpánica, también empujan a la membrana vestibular hacia adelante y hacia atrás, y crean ondas de presión en la endolinfa dentro del conducto coclear.
- 8 Las ondas de presión en la endolinfa generan vibraciones en la membrana basilar, que a su vez, llevan a las células ciliadas del órgano espiral contra la membrana tectorial. La inclinación de las estereocilias en las células ciliadas da origen a potenciales receptores que, por último, conducen a la generación de impulsos nerviosos.
- 9 Las ondas sonoras de diversas frecuencias producen vibraciones de distinta intensidad en las diversas regiones de la membrana basilar. Cada segmento de la membrana basilar está “sintonizado” para un tono particular. Como la membrana es más estrecha y rígida en la base de la cóclea (la porción más cercana a la ventana oval), los sonidos de alta frecuencia (tono alto) cercanos a los 20 000 Hz, inducen vibraciones máximas en esta región. Hacia el vértice de la cóclea, cerca del helicotrema, la membrana basilar es más ancha y flexible, y los sonidos de baja frecuencia (tono bajo) en torno de los 20 Hz causan vibraciones máximas en esa región de la membrana basilar. Como se mencionó, el volumen de un

Figura 17.22 Secuencia de fenómenos en la estimulación de los receptores auditivos (del lado derecho, en la figura). Los números corresponden a los pasos descritos en el texto. La cóclea ha sido desenrollada para que se visualice más fácilmente la transmisión de las ondas sonoras y su distorsión en las membranas vestibular y basilar del conducto coclear.

Las células ciliadas del órgano espiral (órgano de Corti) convierten una vibración mecánica (estímulo) en una señal eléctrica (potencial receptor).



¿Qué sector de la membrana basilar vibra con mayor intensidad en respuesta a sonidos de alta frecuencia (tono alto)?

El estudio de la fisiología requiere comprender la secuencia del proceso. La correlación de los procesos secuenciales entre los textos y las figuras se logra usando listas numeradas especiales en el texto que se corresponde con segmentos numerados en la figura acompañante. Este abordaje se usa extensamente a lo largo de todo el libro para proporcionar claridad a este complejo proceso.

En el **sitio web complementario**, hay recursos visuales, además de los dibujos y los textos. Esta ayuda visual puede ayudar a manejar el tópico que está estudiando. Uno de los ejemplos integrados con el material de lectura son las *Hojas de ejercicios* y el *Repaso de anatomía*. Las secciones de anatomía le ayudarán a probar sus conocimientos de las estructuras con ejercicios o secciones “llene los espacios en blanco”. Puede seguir estas actividades usando las ilustraciones del texto, fotografías cadavéricas, microfotografías histológicas y modelos de laboratorio.

Las correlaciones clínicas hacen el estudio relevante

La relevancia de la anatomía y la fisiología que usted está estudiando se comprende mejor cuando hace la conexión entre la estructura normal y la función, y lo que sucede cuando estas funciones están alteradas. En todos los capítulos del libro, hallará **Correlaciones clínicas**, que le presentan una interesante perspectiva clínica relacionada con el tema del texto. Al final de cada capítulo de aparatos y sistemas, encontrará una sección sobre desequilibrio homeostático, que incluye análisis concisos sobre las principales enfermedades. Esto da respuestas a muchas de las preguntas que pueda tener sobre problemas médicos. La sección de **Terminología médica** a continuación incluye términos seleccionados sobre condiciones normales y patológicas.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Artroplastia

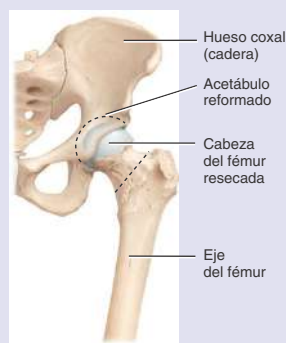
Los **reemplazos de rodilla** son, en realidad, una resuperficialización del cartilago y, al igual que en el reemplazo de cadera, pueden ser parciales o totales. En el **reemplazo total de la rodilla**, se reseca el cartilago dañado del extremo distal del fémur, el extremo proximal de la tibia y la superficie posterior de la rótula (si esta última no está demasiado dañada, puede quedar) (Figura 9.16d-f). Se moldea el fémur para que se adapte a un componente tibial de plástico que se fija en el sitio correspondiente con cemento. Si la superficie posterior de la rótula está gravemente lesionada, se reemplaza por un implante rotuliano de plástico.

En el **reemplazo parcial de la rodilla**, también conocido como **reemplazo unicompartimental de la rodilla**, sólo un lado de la articulación se reemplaza. Una vez extirpado el cartilago dañado del extremo distal del fémur, se moldea este hueso y se fija un componente femo-

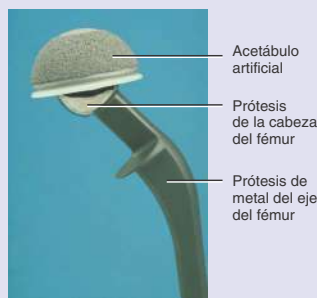
ral metálico con cemento en este sitio. Luego se reseca el cartilago afectado del extremo proximal de la tibia, junto con el menisco. Se moldea la tibia y se adapta a un componente tibial de plástico que se fija en su sitio con cemento. Si la superficie posterior de la rótula está dañada en forma significativa, se reemplaza por un componente rotuliano de plástico.

Los investigadores evalúan continuamente el modo de aumentar la resistencia del cemento y trabajan sobre nuevas maneras de estimular el crecimiento del hueso alrededor del área del implante. Las complicaciones potenciales de las artroplastias comprenden: la infección, la trombosis, la laxitud o la luxación de los componentes protésicos y la lesión nerviosa.

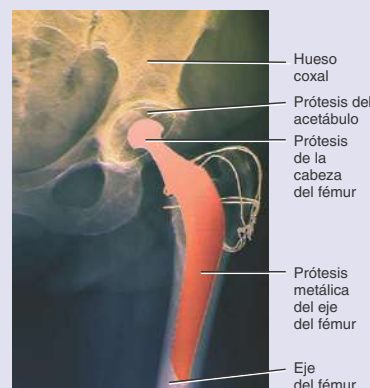
Dado el aumento de la sensibilidad de los detectores de metales en aeropuertos y en otras áreas públicas, los reemplazos metálicos pueden activar estos detectores.



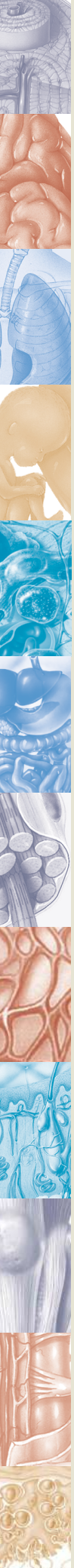
(a) Preparación para el reemplazo total de la cadera



(b) Componentes de una articulación de cadera artificial antes del implante



(c) Radiografía de una prótesis de cadera



NOTAS PARA LOS ESTUDIANTES

Recursos de los capítulos que le ayudarán a enfocarse en cada uno de los temas y en las revisiones

Su libro tiene muchas características especiales que harán de su tiempo de estudio de la anatomía y la fisiología una experiencia más gratificante. Han sido desarrollados gracias a la retroalimentación de los estudiantes (como usted) que han usado las ediciones previas de este libro. Su efectividad es aún mayor con los recursos incluidos en el sitio web complementario.

Introducciones a los capítulos. Establece el escenario para el contenido. Cada capítulo comienza con una revisión sucinta del papel particular del sistema para mantener la homeostasis en su cuerpo, seguido por una introducción al contenido del capítulo. Esta página de comienzo concluye con una pregunta que siempre comienza con “¿Alguna vez pensó...?”. Estas preguntas capturarán su interés y lo alentarán a encontrar la respuesta en el material del capítulo.

Objetivos. Establecer los objetivos al comenzar cada sección ayuda a enfocarse en lo que es importante a medida que usted va leyendo. Todos los contenidos dentro del sitio web complementario están dirigidos a cumplir con estos objetivos de aprendizaje de manera que usted pueda organizar su estudio o revisar lo que aún no quedó claro.

Sitio web complementario

En el sitio web complementario, hallará material que lo ayudará a fijar los conocimientos adquiridos con la lectura y lo mantendrá actualizado.

Las **Preguntas de autoevaluación**, el **Repaso de anatomía** y las **Hojas de ejercicios**, acompañadas por el texto, le permitirán evaluar si usted ha comprendido lo que ha leído.

En **Actualizaciones en biología**, encontrará las últimas novedades en el área. Esta sección se actualiza en

Preguntas de revisión. Se hallan al final de cada sección y le ayudan a evaluar si usted ha comprendido lo que ha leído. Tómese el tiempo para revisar estas preguntas o responderlas en la sección de práctica de cada módulo del sitio web complementario, donde sus respuestas le servirán para hacerse una idea de dónde se encuentra.

Revisión del capítulo y resumen de recursos. Cuadros útiles al final del capítulo que le ofrecen un resumen conciso de los conceptos importantes para el capítulo y que vincula cada sección con los medios disponibles en el sitio web complementario.

Preguntas de autoevaluación. Le dan una oportunidad para evaluar su comprensión del capítulo como un todo. En el sitio web complementario puede recurrir a las preguntas de autoevaluación de cada capítulo para prepararse para sus exámenes.

Preguntas de razonamiento. Son problemas que le permiten aplicar a situaciones específicas los conceptos que ha estudiado en el capítulo.

forma periódica y le permite acceder a bibliografía complementaria de su interés.

El **Glosario de audio** le ofrece un recurso valiosísimo: la oportunidad de escuchar en idioma inglés los términos más utilizados en anatomía y fisiología.

Se incluye también material presente en el libro impreso, como la **Tabla periódica**, **Medidas**, **Valores normales de pruebas específicas en sangre y orina** y **Procedimientos y exámenes clínicos**.

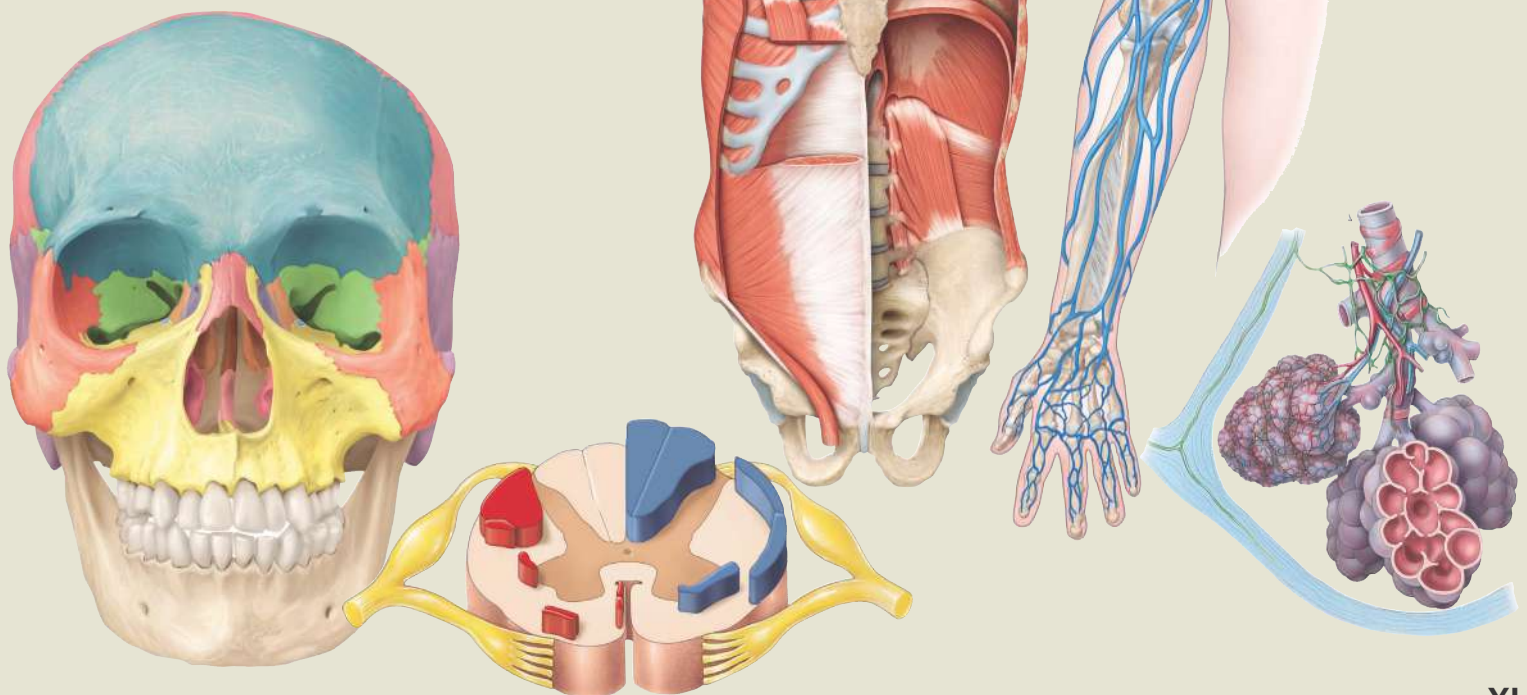
NOTAS PARA LOS DOCENTES

Como profesores activos reconocemos las recompensas y los retos al proporcionar una base sólida para comprender la complejidad del cuerpo humano. Creemos que la educación va más allá de solo compartir información. *Cómo* compartimos la información hace toda la diferencia, especialmente si, como nosotros, usted tiene una población cada vez más diversa de estudiantes con diferentes capacidades de aprendizaje. Nos enfocamos en esas áreas que sabemos pueden ayudarle a mejorar los resultados. La retroalimentación de nuestros lectores, tanto docentes como alumnos, nos sirvió de guía en la revisión del texto y en el diseño del sitio web complementario, y le apoyarán en sus necesidades y retos que enfrentará día a día en su salón de clases.

Nos enfocamos en varias áreas clave para la revisión: mejoramos las imágenes, tanto los dibujos como las fotografías, agregamos Paneles que proporcionan un nuevo enfoque y una organización funcional del contenido, agregamos y revisamos los Cuadros para mejorar su efectividad, pusimos al día y agregamos material clínico que ayuda a los estudiantes a asociar lo que aprenden con los objetivos de su carrera y el mundo que los rodea, e introdujimos modificaciones en la narración en cada capítulo que hacen más ameno el material y su comprensión.

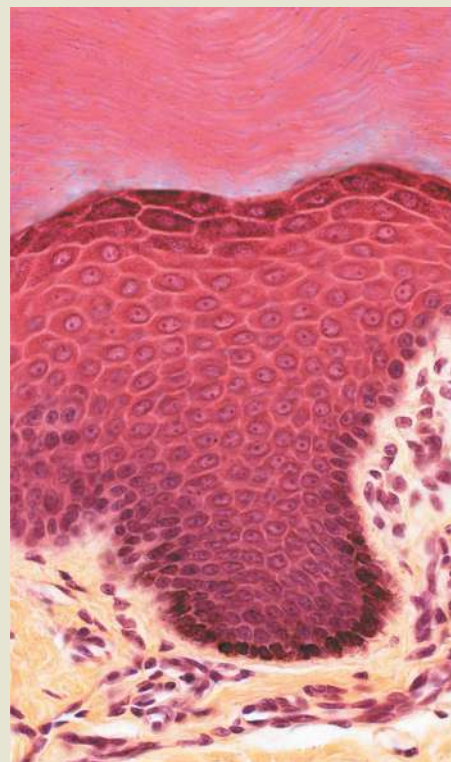
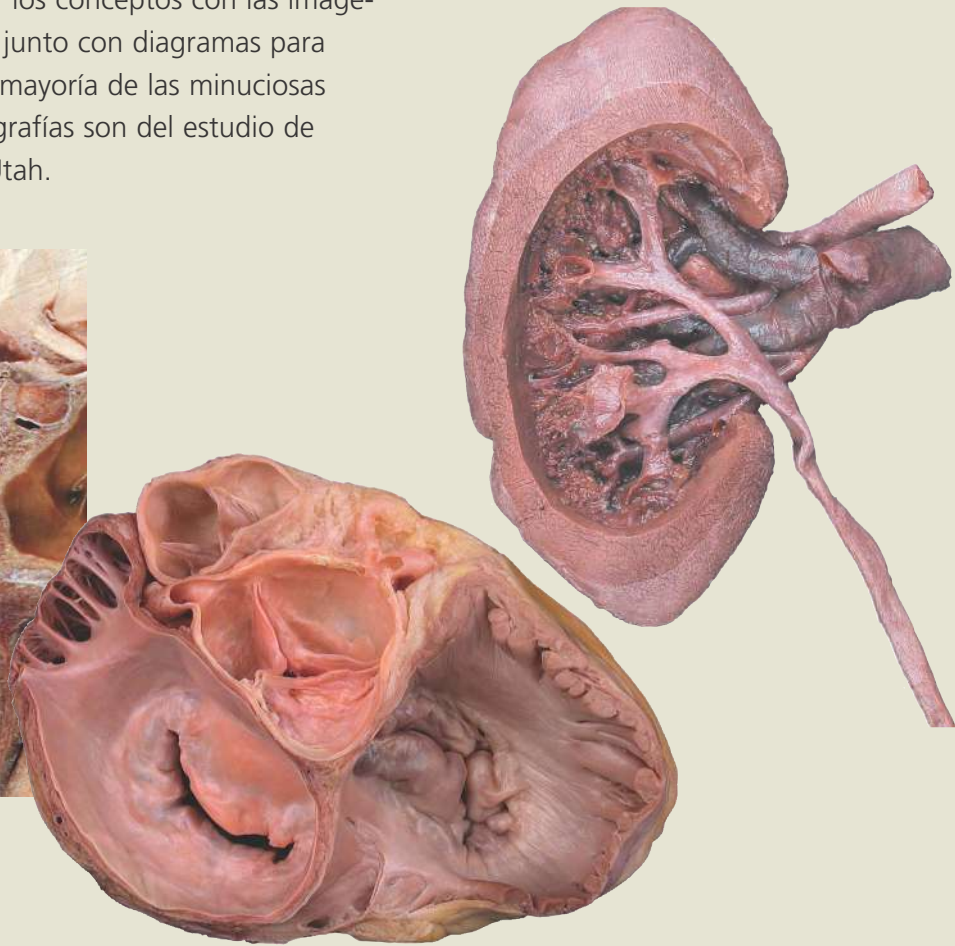
El arte de la anatomía y la fisiología

Ilustraciones. Se han mejorado y redefinido en todo el libro. La paleta de colores para el cráneo en el Capítulo 7, y para el cerebro y la médula espinal en todo el libro, han sido ajustadas para lograr un mayor impacto. Se han revisado las ilustraciones de todos los capítulos y actualizado para proporcionar una mayor claridad y colores más saturados. Se puso un énfasis particular en los dibujos de las articulaciones, los músculos y los vasos sanguíneos.



NOTAS PARA LOS DOCENTES

Fotografías de cadáveres. Se incluyen en todo el texto para ayudar a los estudiantes a relacionar los conceptos con las imágenes reales. A menudo, se presentan junto con diagramas para ayudar a hacer las correlaciones. La mayoría de las minuciosas disecciones y las excepcionales fotografías son del estudio de Mark Nielsen en la Universidad de Utah.



MO 240x

La mayoría de las **microfotografías** tisulares han sido remplazadas con microfotografías excepcionalmente claras con ampliaciones.



MO 630x

MO 400x

MO 630x

Paneles y cuadros

Hemos ampliado el uso de **Paneles** pedagógicamente diseñados para incluir los esqueletos axial y apendicular, así como los nervios craneales, proporcionándoles a los alumnos presentaciones simplificadas de contenidos complejos.

Se han agregado nuevos **Cuadros**, que incluyen Glándulas sudoríparas, Fracturas óseas, Resúmenes de los niveles de organización dentro del músculo esquelético, y Resúmenes del aparato respiratorio, además de haber refinado los ya existentes con nuevas ilustraciones o con un nuevo texto.

PANEL 14.H Nervio vago (X) (*Figura 14.24*)

OBJETIVO

- Identificar el origen del nervio vago en el encéfalo, el foramen del cráneo que atraviesa y su función.

El **nervio vago (X)** es un nervio craneal mixto que se distribuye desde la cabeza y el cuello, hasta el tórax y el abdomen (Figura 14.24). El nombre del nervio hace referencia a su amplia distribución. En el cuello, transcurre en sentido medial y posterior a la vena yugular interna y a la arteria carótida primitiva.

Los axones sensitivos del nervio vago provienen de la piel del oído externo e intervienen en las sensaciones de tacto, dolor y temperatura; de algunos botones gustativos de la epiglotis y la faringe y de propioretos de músculos del cuello y la faringe. También se encuentran axones sensitivos que nacen de barorreceptores (receptores de estiramiento), localizados en el seno carotídeo, y de quimiorreceptores del cuerpo carotídeo y del cuerpo aórtico. La mayoría de las neuronas sensitivas provienen de receptores sensitivos viscerales de la mayoría de los órganos de las cavidades torácica y abdominal que transmiten las sensaciones del hambre, plenitud y malestar desde estos órganos. Las neuronas sensitivas tienen cuerpos celulares en los

ganglios superiores e inferiores y luego atraviesan el foramen yugular para finalizar en el bulbo raquídeo y la protuberancia.

Las neuronas motoras somáticas que discurren brevemente junto al nervio accesorio, se originan en los núcleos del bulbo raquídeo e inervan los músculos de la faringe, la laringe y el paladar blando que intervienen en la deglución, la vocalización. Históricamente, estas neuronas motoras se han denominado craneal accesorio, pero en realidad pertenecen al nervio

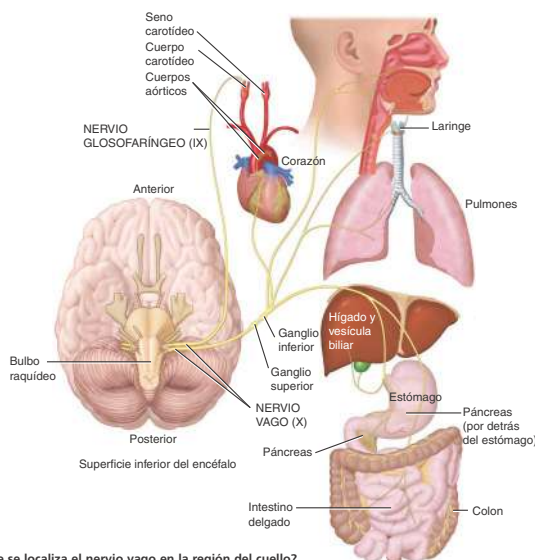
Los axones de las neuronas motoras autónomas del vag en los núcleos de la protuberancia e inervan los pulmones, las glándulas del tubo digestivo y el músculo liso de las toras, esófago, estómago, vesícula biliar, intestino delgado parte del intestino grueso (véase la **Figura 15.3**). Los ax autónomos inician contracciones del músculo liso en el vo para ayudar a la motilidad y estimular la secreción de las digestivas; activar el músculo liso para contraer las v rias y disminuir la frecuencia cardíaca.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿De dónde obtiene el nervio vago su nombre?

Figura 14.24 Nervio vago (X).

 El nervio vago se distribuye extensamente en la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen.



CORRELACIÓN
Parálisis vagal, dis-
taquicardia

La lesión del nervio secundaría a traumatismo produce **parálisis vagal** o **parálisis cardíaca**, que se manifiesta por alteraciones de las sensaciones y de muchos órganos y funciones de la cavidad torácica y abdominal. Entre ellas se encuentran: **bradicardia** o dificultad en la respiración y **taquicardia** o aumento de la frecuencia cardíaca.



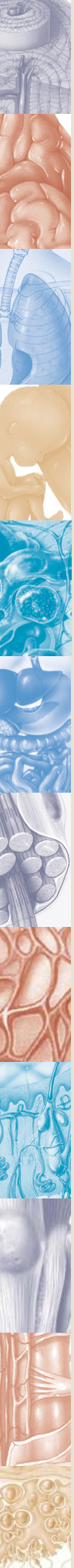
CUADRO 6.1

Algunas fracturas frecuentes

FRACTURA	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN	RADIOGRAFÍA
Expuesta	Los cabos óseos de la fractura protruyen a través de la piel. Por el contrario, en las fracturas cerradas la piel está indemne.		
Conminuta	En el sitio de la lesión, el hueso está astillado, aplastado o roto en múltiples partes, y entre dos los fragmentos principales pueden apreciarse trozos más pequeños.		
En tallo verde	Es una fractura incompleta, en la que uno de los lados del hueso está roto mientras que el otro está doblado, de un modo parecido a aquel en que una rama inmadura (verde) se quiebra de un lado mientras que del otro está indemne, pero doblado; sólo se presenta en los niños, cuyos huesos no están totalmente calcificados y contienen más componentes orgánicos que inorgánicos.		
Impactada	Uno de los cabos de la fractura está encajado en el interior del otro.		

Correlaciones clínicas

Sus alumnos se verán fascinados con las **Correlaciones clínicas** de la anatomía y fisiología que aprenderán. Encontrará que el texto está condimentado con debates sobre una amplia variedad de escenarios clínicos, desde enfermedades hasta pruebas y procedimientos. Como siempre, hemos actualizado todas las secciones de Correlaciones clínicas y Trastornos: desequilibrios homeostáticos para reflejar la información más actualizada. Hemos agregado varias Correlaciones clínicas nuevas, como una sobre la fibromialgia. Después del índice encontrará una lista completa de los cuadros de Correlaciones clínicas de cada capítulo.



NOTAS PARA LOS DOCENTES

Sitio web complementario

El uso del material incluido en el sitio web complementario podrá proporcionarle a sus estudiantes una plataforma de aprendizaje accesible y activa y le da herramientas y recursos para diseñar presentaciones eficientes para montar una experiencia dinámica en la clase y crear estrategias de evaluación efectivas.

En él se incluye un **Banco de preguntas** de elección múltiple, que lo ayudarán a elaborar pautas para evaluar a sus alumnos.

Otro recurso invaluable para su desempeño en el aula es la sección **Ayuda para el docente**. En ella, se brindan ideas originales y sugerencias sobre cómo abordar los diferentes temas tratados, de una manera amena y atractiva para usted y para el alumno,

Las **Sinopsis de los capítulos** le permitirán ver de manera rápida los temas tratados en cada capítulo y las correlaciones clínicas incluidas en ellos.

Se decidió incluir en el sitio web parte del material disponible en la versión impresa, como los **Cuadros del texto en JPEG** y las **Ilustraciones del texto en JPEG**, con la intención de facilitar la elaboración de material didáctico. Por otra parte, como docente tendrá acceso a todo el material incluido en el sitio para el estudiante.

COMPROMISO EN CLASE

- Nuevas herramientas relevantes para el estudio y fuentes para el aprendizaje hacen más fácil alcanzar los objetivos.
- La retroalimentación inmediata estimula la confianza y ayuda a los estudiantes a ver los resultados después de cada sesión de estudio.
- Las actividades propuestas estimulan el aprendizaje fuera del aula.
- Los materiales incluidos ayudan a personalizar las lecciones y optimizar su tiempo.

El dominio de esta disciplina está relacionado con el trabajo de los estudiantes y su constancia. Las *Hojas de ejercicios*, el *Repaso de anatomía*, el estudio personalizado y la autoevaluación en el sitio web complementario aseguran que los estudiantes sepan cómo estudiar con eficacia y sigan entusiasmados con la tarea.

RESULTADO MENSURABLES

- El Control del progreso permite a los estudiantes mejorar las áreas débiles para alcanzar el éxito.
- La Autoevaluación basada en los objetivos del aprendizaje permite a los estudiantes saber exactamente si sus esfuerzos han rendido frutos.

Con estas herramientas, los estudiantes sabrán que están por buen camino. Al aumentar su confianza mantienen su motivación y esto les permite seguir enfocados en el estudio.

AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecer muy especialmente a varios colegas académicos por sus útiles contribuciones a esta edición. La creación e implementación de este libro con *WileyPLUS* sólo fue posible gracias a la pericia y el delicado trabajo de las siguientes personas. Agradecemos mucho a:

Sarah Bales
Moraine Valley Community College

Celina Bellanceau
University of South Florida

Curtis DeFriez
Weber State University

Alan Erickson
South Dakota State University

Gibril Fadika
Hampton University

Pamela Fouche
Walters State Community College

Sophia Garcia
Tarrant County College- Trinity River

Clare Hays
Metropolitan State College of Denver

Jason Hunt
Brigham Young University-Idaho

Judy Learn
North Seattle Community College

Jerri K. Lindsey
Tarrant County College

Todd Miller
Hunter College

Erin Morrey
Georgia Perimeter College

Gus Pita
Hunter College

Susan Puglisi
Norwalk Community College

Saeed Rahmanian
Roane State Community College

Lori A. Smith
American River College

Randall Tracy
Worcester State College

Jay Zimmer
South Florida Community College

También queremos agradecer a los colegas que revisaron el manuscrito o que participaron en los grupos y ofrecieron numerosas sugerencias para mejorarlo:

Charles J. Biggers
University of Memphis

Gladys Bolding
Georgia Perimeter College

Lois Borek
Georgia State University

Betsy Brantley
Lansing Community College

Arthur R. Buckley
University of Cincinnati

Alex Cheroske
Mesa Community College

Robert Comegys
Old Dominion University

Curtis DeFriez
Weber State University

William Dunscombe
Union County College

Heather Dy
Long Beach Community College

Christine Ross Earls
Fairfield University

Angela Edwards
University of South Carolina Allendale

Sharon Ellerton
Queensborough Community College

David Evans
Pennsylvania College of Technology

Gibril Fadika
Hampton University

Sandy Garrett
Texas Woman's University

Michael Harman
Lone Star College

Jane Horlings
Saddleback College

Barbara Hunnicutt
Seminole State College

Jason Hunt
Brigham Young University-Idaho

Alexander T. Imholtz
Prince George's Community College

Amy E. Jetton
Middle Tennessee State University

Becky Keek
Clemson University

Mare LaBella
Ocean County College

Ellen Lathrop-Davis
Community College of Baltimore County

Billy Bob Long
Dei Mar College

Wayne M. Mason
Western Kentucky University

XVI AGRADECIMIENTOS

Karen McLellan
Indiana Purdue University Fort Wayne

Philip D. Reynolds
Troy University

Peter Susan
Trident Technical College

Marie McMahon
Miramar College

John Roufaiel
SUNY Rockland Community College

Jared Taglialatela
Clayton State College

Erin Morrey
Georgia Perimeter College

Kelly Sexton
North Lake College

Bonnie J. Tarricone
Ivy Tech Community College

Maria Oehler
Florida State College at Jacksonville

Colleen Sinclair
Towson University

Heather Walker
Clemson University

Betsy Ott
Tyler Junior College

Lori A. Smith
American River College

Janice Webster
Ivy Tech Community College

Gilbert Pitts
Austin Peay State University

Nora Stevens
Portland Community College

Delores Wenzel
University of Georgia

Saeed Rahmanian
Roane State Community College

Leo B. Stouder
Broward College

Matthew A. Williamson
Georgia Southern University

Terrence J. Ravine
University of South Alabama

Dennis Strete
McLennan Community College

Por último, nos quitamos el sombrero ante todos en Wiley. Disfrutamos mucho trabajando con este entusiasta, dedicado y talentoso equipo de profesionales. Le damos las gracias a todo el equipo: Bonnie Roesch, Directora Ejecutiva, Mary Berry y Karen Trost, Editoras Literarias, Lorraine Raccuia, Directora de Proyectos, Lauren Morris, Ayudante de Programas, Suzanne Ingrao, Directora de Producción externa, Hilary Newman, Jefa de fotografía, Claudia Volano, Coordinadora de Ilustraciones, Anua Melhorn, Directora de Ilustraciones, Madelyn Lesure, Diseñadora principal, Laura Ierardi, LCI Design, Linda Muriello, Directora de Medios y Clay Stone, Director Ejecutivo de Mercadeo

Gerard J. Tortora

Bryan Derrickson

SOBRE LOS AUTORES



Gerard J. Tortora es Profesor de Biología y ex Coordinador de Biología en *Bergen Community College* en Paramus, Nueva Jersey, donde enseña anatomía y fisiología humana y también microbiología. Recibió su Licenciatura en Biología en la *Fairleigh Dickinson University* y su Maestría en Ciencias de la Educación en el *Montclair State College*. Es miembro de muchas organizaciones profesionales, como la *Human Anatomy and Physiology Society* (HAPS), la *American Society of Microbiology* (ASM), la *American Association for the Advancement of Science* (AAAS), la *National Education Association* (NEA) y la *Metropolitan*

Association of College and University Biologists (MACUB).

Sobre todo, Jerry está dedicado íntegramente a sus estudiantes y sus aspiraciones. En reconocimiento a su compromiso Jerry ha recibido el premio 1992 de *MACUB President's Memorial Award*. En 1996 recibió el premio de excelencia del *National Institute for Staff and Organizational Development* (NISOD) de la *University of Texas* y fue seleccionado para representar al *Bergen Community College* en una campaña para incrementar la conciencia de las contribuciones de las facultades comunitarias a una mejor educación.

Jerry es autor de varios libros de texto sobre ciencias y manuales de laboratorio, un llamado que a menudo requiere 40 horas semanales además de sus responsabilidades educativas. Así y todo, se hace tiempo para tener 4 o 5 horas de gimnasia aeróbica que incluye ciclismo y carrera. También disfruta del básquetbol colegial y de los juegos de hockey profesional y de las representaciones en la *Metropolitan Opera House*.



A mi madre, Angelina M. Tortora.

(20 de agosto de 1913, 14 de agosto del 2010).

Su amor, su guía, su fe y su ejemplo siguen siendo la piedra angular de mi vida personal y profesional. G.J.T.



Bryan Derrickson es Profesor de Biología en el *Valencia Community College* de Orlando, Florida, donde enseña anatomía y fisiología humana, así como biología general y sexualidad humana. Recibió su Licenciatura en Biología en el *Morehouse College* y su doctorado en Biología Celular en la *Duke University*. En Duke estudió en la División Fisiología del Departamento de Biología Celular, por lo que aunque su licenciatura es en Biología Celular, su entrenamiento se enfoca en la fisiología. En Valencia a menudo actúa en el comité de contrataciones. Ha servido como miembro de la Junta de Profesores, que es el cuerpo directivo de la facultad, y como miembro

de la Academia Educativa y del Aprendizaje, que establece los estándares para los profesores. A nivel nacional, es miembro de la *Human Anatomy and Physiology Society* (HAPS) y de la *National Association of Biology Teachers* (NABT).

Bryan siempre ha querido enseñar. Inspirado por varios profesores en biología, decidió seguir la fisiología desde la óptica del profesor universitario. Está completamente dedicado al éxito de sus estudiantes. Disfruta particularmente de los retos que representa su diversa población de estudiantes, en términos de su edad, su raza y su capacidad académica, y ha encontrado la forma de llegar a todos ellos, más allá de sus diferencias, una experiencia reconfortando. Sus estudiantes reconocen continuamente los esfuerzos de Bryan nominándolo para el premio conocido como “el profesor de Valencia que hace que Valencia sea el mejor lugar para comenzar”. Bryan ha recibido este premio 3 veces.

A mi familia: Rosalind, Hurley, Cherie y Robb

Su apoyo y motivación han sido invaluableles. B.H.D

ÍNDICE RESUMIDO

1	INTRODUCCIÓN AL CUERPO HUMANO	1
2	EL NIVEL QUÍMICO DE ORGANIZACIÓN	29
3	EL NIVEL CELULAR DE ORGANIZACIÓN	63
4	EL NIVEL TISULAR DE ORGANIZACIÓN	113
5	EL SISTEMA TEGUMENTARIO	153
6	SISTEMA ESQUELÉTICO: EL TEJIDO ÓSEO	182
7	SISTEMA ESQUELÉTICO: EL ESQUELETO AXIAL	208
8	SISTEMA ESQUELÉTICO: ESQUELETO APENDICULAR	255
9	ARTICULACIONES	289
10	TEJIDO MUSCULAR	327
11	SISTEMA MUSCULAR	366
12	TEJIDO NERVIOSO	447
13	LA MÉDULA ESPINAL Y LOS NERVIOS ESPINALES	492
14	EL ENCÉFALO Y LOS NERVIOS CRANEALES	527
15	EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO	581
16	SISTEMAS SENSITIVO, MOTOR E INTEGRADOR	606
17	SENTIDOS ESPECIALES	635
18	EL SISTEMA ENDOCRINO	680
19	APARATO CARDIOVASCULAR: LA SANGRE	728
20	APARATO CARDIOVASCULAR: EL CORAZÓN	757
21	EL APARATO CIRCULATORIO: VASOS SANGUÍNEOS Y HEMODINAMIA	802
22	EL SISTEMA LINFÁTICO Y LA INMUNIDAD	875
23	EL APARATO RESPIRATORIO	918
24	EL APARATO DIGESTIVO	967
25	METABOLISMO Y NUTRICIÓN	1024
26	EL APARATO URINARIO	1065
27	HOMEOSTASIS HIDROELECTROLÍTICA Y DEL ESTADO ÁCIDO-BASE	1110
28	LOS APARATOS REPRODUCTORES	1129
29	DESARROLLO Y HERENCIA	1181

APÉNDICE A: MEDIDAS A1 APÉNDICE B: TABLA PERIÓDICA B3

APÉNDICE C: VALORES NORMALES DE PRUEBAS ESPECÍFICAS EN SANGRE C4

APÉNDICE D: VALORES NORMALES DE PRUEBAS ESPECÍFICAS EN ORINA D6 APÉNDICE E: RESPUESTAS E8

GLOSARIO G1 CRÉDITOS C1 ÍNDICE ANALÍTICO I1

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN AL CUERPO HUMANO 1

1.1 Definición de anatomía y fisiología 2

1.2 Niveles de organización estructural y sistemas corporales 2

1.3 Características del organismo humano vivo 5

Procesos vitales básicos 5

1.4 Homeostasis 8

Homeostasis de los líquidos corporales 8

Control de la homeostasis 8

Desequilibrios homeostáticos 11

1.5 Terminología anatómica básica 12

Posiciones corporales 12

Nombres de las regiones 12

Términos direccionales 12

Planos y cortes 13

Cavidades corporales 17

Regiones y cuadrantes abdominopélvicos 19

1.6 Imagenología médica 21

Revisión del capítulo 25/ Preguntas de autoevaluación 27/

Preguntas de razonamiento 28/ Respuestas de las preguntas de las figuras 28

2 EL NIVEL QUÍMICO DE ORGANIZACIÓN 29

2.1 Cómo está organizada la materia 30

Elementos químicos 30

Estructura de los átomos 31

Número atómico y número de masa 31

Masa atómica 32

Iones, moléculas y compuestos 32

2.2 Enlaces químicos 33

Enlaces iónicos 33

Enlaces covalentes 35

Enlaces (puentes) de hidrógeno 36

2.3 Reacciones químicas 37

Formas de energía y reacciones químicas 37

Transferencia de energía en las reacciones químicas 37

Tipos de reacciones químicas 38

2.4 Compuestos y soluciones inorgánicos 40

Agua 40

Soluciones, coloides y suspensiones 41

Ácidos bases y sales inorgánicos 41

Equilibrio ácido-base: el concepto de pH 42

Mantenimiento del pH: sistemas amortiguadores 42

2.5 Compuestos orgánicos 44

Carbono y sus grupos funcionales 44

Hidratos de carbono 45

Lípidos 47

Proteínas 51

Ácidos nucleicos: ácido desoxirribonucleico (DNA)
y ácido ribonucleico (RNA) 55

Adenosín trifosfato 56

Revisión del capítulo 58 / Preguntas de autoevaluación 60 /

Preguntas de razonamiento 61 / Respuestas de las preguntas de las figuras 61

3 EL NIVEL CELULAR DE ORGANIZACIÓN 63

3.1 Partes de la célula 64

3.2 Membrana plasmática 65

Estructura de la membrana plasmática 65

Funciones de las proteínas de membrana 66

Fluidez de la membrana 66

Permeabilidad de la membrana 67

Gradientes a través de la membrana plasmática 67

3.3 Transporte a través de la membrana plasmática 68

Procesos pasivos 68

Procesos activos 73

3.4 Citoplasma 78

Citosol 78

Orgánulos 80

3.5 El núcleo 88

3.6 Síntesis de proteínas 92

Transcripción 92

Traducción 94

3.7 División celular 94

División celular somática 96

Control del destino celular 99

División celular reproductiva 100

3.8 Diversidad celular 103

3.9 El envejecimiento y las células 103

Terminología médica 106/ Revisión del capítulo 106 /

Preguntas de autoevaluación 110/ Preguntas de razonamiento 112 / Respuestas de las preguntas de las figuras 112

4 EL NIVEL TISULAR DE ORGANIZACIÓN 113

4.1 Tipos de tejidos 114

4.2 Uniones celulares 114

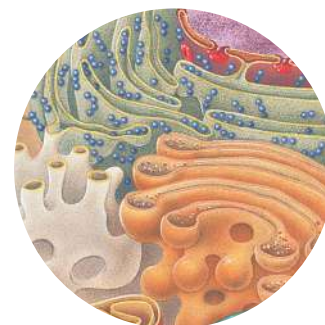
Uniones herméticas (zonas de oclusión) 115

Uniones adherentes 115

Desmosomas 116

Hemidesmosomas 116

Uniones comunicantes 116



4.3 Comparación entre los tejidos epitelial y conectivo 116

4.4 Tejidos epiteliales 116

Clasificación de los tejidos epiteliales 118

Epitelio de cobertura y revestimiento 119

Epitelio glandular 126

4.5 Tejidos conectivos 128

Características generales de los tejidos conectivos 128

Células del tejido conectivo 128

Matriz extracelular del tejido conectivo 130

Clasificación de los tejidos conectivos 131

Tejidos conectivos embrionarios 132

Tejidos conectivos maduros 133

4.6 Membranas 139

Membranas epiteliales 140

Membranas sinoviales 142

4.7 Tejidos musculares 143

4.8 Tejido nervioso 143

4.9 Células excitables 144

4.10 Reparación tisular: restablecimiento de la homeostasis 145

4.11 El envejecimiento y los tejidos 146

Terminología médica 147/ Revisión del capítulo 147/ Preguntas de autoevaluación 151 / Preguntas de razonamiento 152 /

Respuestas de las preguntas de las figuras 152

5 EL SISTEMA TEGUMENTARIO 153

5.1 Estructura de la piel 154

Epidermis 155

Queratinización y crecimiento de la epidermis 158

Dermis 158

Bases estructurales del color de la piel 160

Tatuaje y perforación corporal ornamental 161

5.2 Estructuras anexas de la piel 161

Pelo 161

Glándulas cutáneas 164

Uñas 165

5.3 Tipos de piel 167

5.4 Funciones de la piel 167

Termorregulación 167

Reservorio de sangre 168

Protección 168

Sensibilidad cutánea 168

Excreción y absorción 168

Síntesis de vitamina D 168

5.5 Mantenimiento de la homeostasis: cicatrización de las heridas cutáneas 169

Cicatrización de las heridas epidérmicas 169

Cicatrización de heridas profundas 169

5.6 Desarrollo del sistema tegumentario 170

5.7 Envejecimiento y sistema tegumentario 172

Terminología médica 177 / Revisión del capítulo 178/ Preguntas de autoevaluación 180 / Preguntas de razonamiento 181/

Respuestas de las preguntas de las figuras 181

6 SISTEMA ESQUELÉTICO: EL TEJIDO ÓSEO 182

6.1 Funciones del hueso y del sistema esquelético 183

6.2 Estructura del hueso 183

6.3 Histología del tejido óseo 184

Tejido óseo compacto 186

Tejido óseo esponjoso 186

6.4 Irrigación e inervación del hueso 188

6.5 Formación del hueso 189

Formación de los huesos embrionarios y fetales 189

Crecimiento óseo durante la lactancia, la infancia y la adolescencia 192

Remodelación ósea 193

Factores que afectan el crecimiento y la remodelación óseas 194

6.6 Fracturas y consolidación ósea 196

6.7 Papel del hueso en la homeostasis del calcio 200

6.8 Actividad física y tejido óseo 201

6.9 Envejecimiento y tejido óseo 201

Terminología médica 204 / Revisión del capítulo 204 / Preguntas de autoevaluación 205 / Preguntas de razonamiento 207/

Respuestas de las preguntas de las figuras 207

7 SISTEMA ESQUELÉTICO: EL ESQUELETO

AXIAL 208

7.1 División del sistema esquelético 209

7.2 Tipos de huesos 209

7.3 Reparos de la superficie ósea 211

7.4 Cabeza 212

Características y funciones generales 227

Tabique nasal 227

Órbitas 228

Forámenes 228

Características distintivas de la cabeza 228

7.5 Hueso hioides 232

7.6 Columna vertebral 233

Curvas normales de la columna vertebral 234

Discos intervertebrales 234

Partes de una vértebra típica 235

Regiones de la columna vertebral 236

Cambios de la columna vertebral relacionados con la edad 236

7.7 Tórax 236

Terminología médica 250 / Revisión del capítulo 251 / Preguntas de autoevaluación 252/ Preguntas de razonamiento 254/

Respuestas de las preguntas de las figuras 254



8 SISTEMA ESQUELÉTICO: ESQUELETO

APENDICULAR 255

8.1 Cintura escapular (hombro) 256

8.2 Miembros (extremidad) superiores 260

8.3 Cintura pélvica 267

8.4 Pelvis mayor y menor 270

8.5 Comparación de las pelvis femenina y masculina 271

8.6 Miembro (extremidad) inferior 273

8.7 Desarrollo del sistema esquelético 282

Terminología médica 285/ Revisión del capítulo 285/ Preguntas de autoevaluación 286 / Preguntas de razonamiento 287 / Respuestas de las preguntas de las figuras 287

9 ARTICULACIONES 289

9.1 Clasificación de las articulaciones 290

9.2 Articulaciones fibrosas 290

Suturas 290

Sindesmosis 291

Membranas interóseas 291

9.3 Articulaciones cartilaginosas 292

Sincondrosis 292

Sínfisis 292

9.4 Articulaciones sinoviales 292

Estructura de las articulaciones sinoviales 292

Inervación e irrigación 294

Bolsas sinoviales y vainas tendinosas 295

9.5 Tipos de movimientos en las articulaciones sinoviales 296

Deslizamiento 296

Movimientos angulares 296

Rotación 299

Movimientos especiales 300

9.6 Tipos de articulaciones sinoviales 302

Artrodia 302

Gínglimo 302

Trocoide 302

Articulación condílea 302

Articulación en silla de montar 302

Enartrosis 302

9.7 Factores que afectan el contacto y la amplitud de movimiento en las articulaciones sinoviales 305

9.8 Articulaciones corporales específicas 305

9.9 Envejecimiento y articulaciones 320

9.10 Artroplastia 320

Reemplazo de cadera 320

Reemplazo de rodilla 320

Terminología médica 322 / Revisión del capítulo 323 / Preguntas de autoevaluación 325/ Preguntas de razonamiento 326/ Respuestas de las preguntas de las figuras 326



10 TEJIDO MUSCULAR 327

10.1 Reseña sobre el tejido muscular 328

Tipos de tejido muscular 328

Funciones del tejido muscular 328

Propiedades del tejido muscular 328

10.2 Tejido muscular esquelético 329

Componentes del tejido conectivo 329

Inervación e irrigación 331

Histología de una fibra de músculo esquelético 331

Proteínas musculares 335

10.3 Contracción y relajación de las fibras musculares esqueléticas 338

Mecanismo del deslizamiento de los filamentos 338

Unión neuromuscular 341

10.4 Metabolismo muscular 345

Producción de ATP en las fibras musculares 345

Fatiga muscular 347

Consumo de oxígeno después del ejercicio 347

10.5 Control de la tensión muscular 347

Unidades motoras 348

Contracción aislada 348

Frecuencia de estimulación 348

Reclutamiento de unidades motoras 349

Tono muscular 350

Contracciones isotónicas e isométricas 350

10.6 Tipos de fibras musculares esqueléticas 351

Fibras oxidativas lentas 351

Fibras oxidativas-glucolíticas rápidas 351

Fibras glucolíticas rápidas 352

Distribución y reclutamiento de los diferentes tipos de fibras 352

10.7 Ejercicio y tejido muscular esquelético 352

Elongación efectiva 352

Entrenamiento de fuerza 353

10.8 Tejido muscular cardíaco 354

10.9 Tejido muscular liso 354

Histología del músculo liso 354

Fisiología del músculo liso 355

10.10 Regeneración del tejido muscular 356

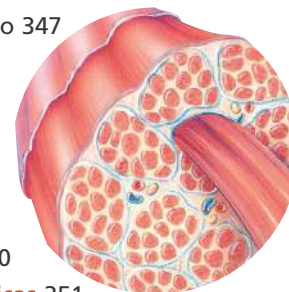
10.11 Desarrollo del músculo 356

10.12 Envejecimiento y tejido muscular 358

Terminología médica 360 / Revisión del capítulo 360/

Preguntas de autoevaluación 363/ Preguntas de

razonamiento 365/ Respuestas de las preguntas de las figuras 365



11 SISTEMA MUSCULAR 366

11.1 Cómo producen los movimientos los músculos esqueléticos 367

Sitios de fijación muscular: origen e inserción 367

Sistemas de palanca y acciones 368

Efectos de la disposición de los fascículos 368

Coordinación muscular 369

11.2 Cómo se nombran los músculos esquelético 371

11.3 Principales músculos esqueléticos 371

Terminología médica 442 / Revisión del capítulo 443 / Preguntas

de autoevaluación 444 / Preguntas de razonamiento 446 /

Respuestas de las preguntas de las figuras 446

12 TEJIDO NERVIOSO 447

12.1 Generalidades del sistema nervioso 448

Organización del sistema nervioso 448

Funciones del sistema nervioso 448

12.2 Histología del tejido nervioso 450

Neuronas 450

Neuroglía 454

Mielinización 456

Colecciones de tejidos nerviosos 457

12.3 Señales eléctricas en las neuronas 458

Canales iónicos 460

Potencial de membrana en reposo 460

Potenciales graduados 464

Generación de los potenciales de acción 466

Propagación de los potenciales de acción 468

Codificación de la intensidad del estímulo 472

Comparación entre las señales eléctricas producidas por las células excitables 472

12.4 Transmisión de señales en las sinapsis 473

Sinapsis eléctricas 473

Sinapsis químicas 473

Potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios 475

Estructura de los receptores de neurotransmisores 475

Eliminación de los neurotransmisores 475

Sumación espacial y sumación temporal de los potenciales postsinápticos 477

12.5 Neurotransmisores 479

Neurotransmisores de moléculas pequeñas 480

Neuropéptidos 482

12.6 Circuitos nerviosos 483

12.7 Regeneración y reparación del tejido nervioso 485

Neurogénesis en el SNC 485

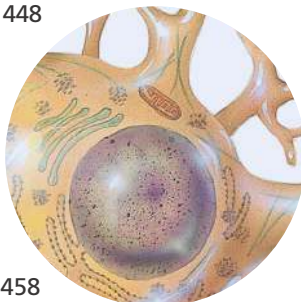
Daño y reparación en el SNP 485

Terminología médica 487/ Revisión del capítulo 487/

Preguntas de autoevaluación 489 / Preguntas de

razonamiento 491 / Respuestas de las preguntas

de las figuras 491



13 LA MÉDULA ESPINAL Y LOS NERVIOS ESPINALES 492

13.1 Anatomía de la médula espinal 493

Estructuras de protección 493

La columna vertebral 493

Anatomía externa de la médula espinal 493

Anatomía interna de la médula espinal 498

13.2 Nervios espinales 500

Revestimientos conectivos de los nervios espinales 500

Distribución de los nervios espinales 501

Dermatomas 512

13.3 Fisiología de la médula espinal 512

Tractos motores y sensitivos 512

Reflejos y arcos reflejos 514

Terminología médica 522 / Revisión del capítulo 523 /

Preguntas de autoevaluación 524 / Preguntas de

razonamiento 526/ Respuestas de las preguntas

de las figuras 526

14 EL ENCÉFALO Y LOS NERVIOS CRANEALES 527

14.1 Organización, protección e irrigación del encéfalo 528

Partes principales del encéfalo 528

Cubiertas protectoras del encéfalo 528

Flujo sanguíneo encefálico y barrera hematoencefálica 531

14.2 Líquido cefalorraquídeo 531

Funciones del LCR 531

Formación del LCR en los ventrículos 532

Circulación del LCR 532

14.3 El tronco del encéfalo y la formación reticular 536

Bulbo raquídeo 536

Protuberancia 538

Mesencéfalo 538

Formación reticular 539

14.4 Cerebelo 541

14.5 Diencefalo 543

Tálamo 543

El hipotálamo 543

Epitálamo 546

Órganos circunventriculares 546

14.6 El cerebro 546

La corteza cerebral 546

Lóbulos del cerebro 546

Sustancia blanca cerebral 546

Ganglios (núcleos) basales 547

El sistema límbico 549

14.7 Organización funcional de la corteza cerebral 551

Áreas sensitivas 551

Áreas motoras 553

Áreas de asociación 553

Lateralización hemisférica 554

Ondas cerebrales 554

14.8 Nervios craneales 556

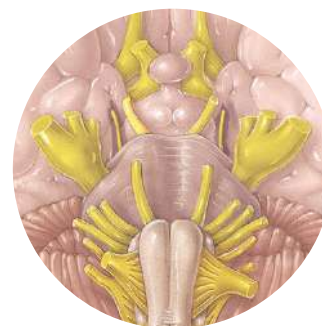
14.9 Desarrollo del sistema nervioso 571

14.10 Envejecimiento y sistema nervioso 573

Terminología médica 574 / Revisión del capítulo 575 / Preguntas

de autoevaluación 577 / Preguntas de razonamiento 579 /

Respuestas de las preguntas de las figuras 579



15 EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO 581

15.1 Comparación entre los sistemas nerviosos somático y autónomo 582

Sistema nervioso somático 582

Sistema nervioso autónomo 582

Comparación entre las neuronas motoras somáticas y autónomas 582

15.2 Anatomía de las vías motoras autónomas 584

Componentes anatómicos 584

Estructura de la división simpática 590

Estructura de la división parasimpática 591

Estructura de la división entérica 592

15.3 Neurotransmisores y receptores del SNA 593

Neuronas y receptores colinérgicos 593

Neuronas y receptoras adrenérgicas 593

Agonistas y antagonistas de los receptores 594

15.4 Fisiología del SNA 596

Tono autónomo 596

Respuestas simpáticas 596

Respuestas parasimpáticas 596

15.5 Integración y control de las funciones autónomas 597

Reflejos autónomas 597

Control autónomo por centros superiores 601

Terminología médica 601 / Revisión del capítulo 602 / Preguntas

de autoevaluación 603 / Preguntas de razonamiento 605 /

Respuestas de las preguntas de las figuras 605

16 SISTEMAS SENSITIVO, MOTOR E

INTEGRADOR 606

16.1 Sensación 607

Modalidades sensoriales 607

El proceso sensitivo 607

Receptores sensitivos 607

16.2 Sensaciones somáticas 610

Sensaciones táctiles 610

Sensaciones térmicas 611

Sensaciones dolorosas 612

Sensaciones propioceptivas 613

16.3 Vías somatosensitivas 616

Vía del cordón posterior-lemnisco medial a la corteza 616

Vía anterolateral a la corteza 617

Vía trigeminotalámica a la corteza 618

Mapeo del área somatosensitiva primaria 618

Vías somatosensitivas al cerebelo 619

16.4 Vías somatomotoras 620

Organización de las vías de las neuronas motoras superiores 621

Funciones de los núcleos basales 625

Modulación del movimiento por el cerebelo 625

16.5 Funciones integradoras del cerebro 626

Vigilia y sueño 627

Aprendizaje y memoria 628

Terminología médica 630 / Revisión del capítulo 630 / Preguntas

de autoevaluación 632 / Preguntas de razonamiento 634 /

Respuestas de las preguntas de las figuras 634

17 SENTIDOS ESPECIALES 635

17.1 Olfacción: sentido del olfato 636

Anatomía de los receptores olfatorios 636

Fisiología del olfato 637

Umbral del olor y adaptación olfatoria 638

Vías olfatorias 638

17.2 Sentido del gusto 639

Anatomía de las papilas gustativas 639

Fisiología del gusto 639

Umbral del gusto y adaptación gustativa 641

La vía gustativa 641

17.3 Vista 642

Radiación electromagnética 642

Estructuras accesorias del ojo 642

Anatomía del globo ocular 643

Formación de las imágenes 649

Convergencia 652

Fisiología de la visión 652

La vía visual 654

17.4 Oído y equilibrio 657

Anatomía del oído 657

Naturaleza de las ondas sonoras 660

Fisiología de la audición 663

La vía auditiva 664

Fisiología del equilibrio 665

Vías del equilibrio 666

17.5 Desarrollo de los ojos y los oídos 670

Ojos 670

Oídos 671

17.6 Envejecimiento y sentidos especiales 671

Terminología médica 674 / Revisión del capítulo 675 / Preguntas

de autoevaluación 677 / Preguntas de razonamiento 679 /

Respuestas de las preguntas de las figuras 679

18 EL SISTEMA ENDOCRINO 680

18.1 Comparación del control ejercido por los sistemas nervioso y endocrino 681

18.2 Glándulas endocrinas 681

18.3 Actividad hormonal 683

El rol de los receptores hormonales 683

Hormonas circulantes y locales 683

Clases químicas de hormonas 684

Transporte de hormonas en la sangre 684

18.4 Mecanismos de acción hormonal 684

Acción de las hormonas liposolubles 685

Acción de las hormonas hidrosolubles 686

Interacciones hormonales 687

18.5 Control de la secreción hormonal 687

18.6 El hipotálamo y la glándula hipófisis 688

Lóbulo anterior de la hipófisis 688

Lóbulo posterior de la hipófisis 693

18.7 Glándula tiroides 696

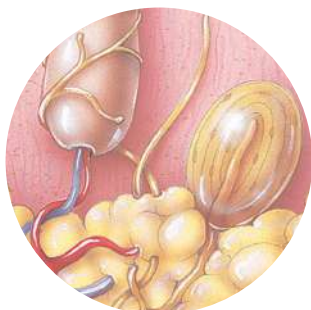
Formación, almacenamiento y liberación de hormonas tiroideas 696

Acciones de las hormonas tiroideas 698

Control de la secreción de las hormonas tiroideas 699

Calcitonina 699

18.8 Glándulas paratiroides 699



Hormona paratiroidea 700

18.9 Glándulas suprarrenales 700

Corteza suprarrenal 703

Mineralocorticoides 703

Médula suprarrenal 706

18.10 Islotes pancreáticos 707

Tipos celulares en los islotes pancreáticos 709

Regulación de la secreción de glucagón e insulina 709

18.11 Ovarios y testículos 711

18.12 Glándula pineal y timo 711

18.13 Otros tejidos y órganos endocrinos, eicosanoides y factores de crecimiento 712

Hormonas de otros tejidos y órganos endocrinos 712

Eicosanoides 713

Factores de crecimiento 713

18.14 La respuesta al estrés 713

La respuesta de lucha o huida 714

La reacción de resistencia 714

Agotamiento 714

Estrés y enfermedades 714

18.15 Desarrollo del sistema endocrino 716

18.16 El envejecimiento y el sistema endocrino 717

Terminología médica 721/ Revisión del capítulo 722/ Preguntas de autoevaluación 725/ Preguntas de razonamiento 727/

Respuestas de las preguntas de las figuras 727

19 APARATO CARDIOVASCULAR:

LA SANGRE 728

19.1 Funciones y propiedades de la sangre 729

Funciones de la sangre 729

Características físicas de la sangre 729

Componentes de la sangre 729

19.2 Formación de células sanguíneas 732

19.3 Glóbulos rojos 734

Anatomía de los glóbulos rojos 735

Fisiología de los glóbulos rojos 735

19.4 Glóbulos blancos 738

Tipos de glóbulos blancos 738

Funciones de los glóbulos blancos 739

19.5 Plaquetas 741

19.6 Trasplante de células madre de la médula ósea y de sangre del cordón umbilical 741

19.7 Hemostasia 743

Vasoespasma 743

Formación del tapón plaquetario 743

Coagulación 743

Papel de la vitamina K en la coagulación 746

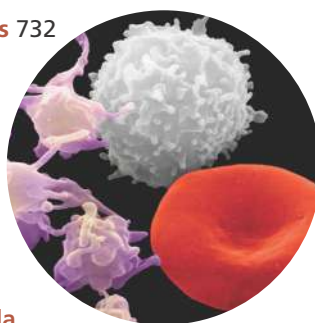
Mecanismos de control hemostático 746

Coagulación intravascular 746

19.8 Grupos sanguíneos y tipos de sangre 747

Grupo ABO 747

Transfusiones 748



Factor Rh 749

Determinación del grupo sanguíneo y compatibilización de sangre para transfusiones 750

Terminología médica 752/ Revisión del capítulo 753/

Preguntas de autoevaluación 754/ Preguntas de

razonamiento 756/ Respuestas de las preguntas de las figuras 756

20 APARATO CARDIOVASCULAR:

EL CORAZÓN 757

20.1 Anatomía del corazón 758

Localización del corazón 758

Pericardio 758

Capas de la pared cardíaca 758

Cámaras cardíacas 761

Espesor miocárdico y función 765

Esqueleto fibroso del corazón 765

20.2 Las válvulas cardíacas y la circulación 766

Funcionamiento de las válvulas auriculoventriculares 766

Funcionamiento de las válvulas semilunares 767

Circulaciones pulmonar y sistémica 768

Circulación coronaria 768

20.3 Tejido muscular cardíaco y sistema de conducción del corazón 771

Histología del tejido muscular cardíaco 771

Fibras automáticas: el sistema de conducción 772

Potencial de acción y contracción de las fibras contráctiles 775

Producción de ATP en el músculo cardíaco 776

Electrocardiograma 776

Correlación entre las ondas del ECG con la sístole auricular y ventricular 777

20.4 El ciclo cardíaco 777

Cambios de presión y volumen durante el ciclo cardíaco 779

Ruidos cardíacos 779

20.5 Gasto cardíaco 781

Regulación del gasto cardíaco 782

Regulación de la frecuencia cardíaca 783

20.6 El corazón y el ejercicio 784

20.7 Ayuda para corazones insuficientes 786

20.8 Desarrollo del corazón 786

Terminología médica 796/ Revisión del capítulo 797/ Preguntas de autoevaluación 799 / Preguntas de razonamiento 801 /

Respuestas de las preguntas de las figuras 801

21 EL APARATO CIRCULATORIO: VASOS SANGUÍNEOS Y HEMODINAMIA 802

21.1 Estructura y función de los vasos sanguíneos 803

Estructura básica de un vaso sanguíneo 803

Arterias 805

Anastomosis 806

Arteriolas 806

Capilares 806

Vénulas 808

Venas 808
Distribución sanguínea 810
21.2 Intercambio capilar 811

Difusión 811
Transcitosis 811
Flujo de masa: filtración y reabsorción 812

21.3 Hemodinamia: factores que afectan el flujo sanguíneo 813

Presión sanguínea 814
Resistencia vascular 814
Retorno venoso 815
Velocidad del flujo sanguíneo 815

21.4 Control de la presión arterial y el flujo sanguíneo 816

Función del centro cardiovascular 816
Regulación nerviosa de la presión arterial 818
Regulación hormonal de la presión arterial 820
Autorregulación de la presión arterial 820

21.5 Evaluación del aparato circulatorio 821

Pulso 821
Medición de la tensión arterial 822

21.6 Shock y homeostasis 823

Tipos de shock 823
Respuestas hemostáticas al shock 823
Signos y síntomas del shock 824

21.7 Vías circulatorias 824

La circulación sistémica 826
La circulación portal hepática 861
La circulación pulmonar 862
La circulación fetal 862

21.8 Desarrollo de los vasos sanguíneos y la sangre 865

21.9 El envejecimiento y el aparato circulatorio 866

Terminología médica 869 / Revisión del capítulo 869 / Preguntas de autoevaluación 871 / Preguntas de razonamiento 873 / Respuestas de las preguntas de las figuras 873

22 EL SISTEMA LINFÁTICO Y LA INMUNIDAD 875

22.1 Estructura y función del sistema linfático 876

Funciones del sistema linfático 876
Vasos linfáticos y circulación de la linfa 876
Órganos y tejidos linfáticos 880

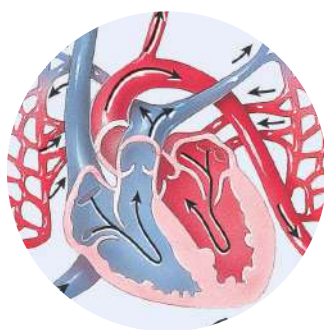
22.2 Desarrollo de los tejidos linfáticos 886

22.3 Inmunidad innata 886

Primera línea de defensa: piel y mucosas 886
Segunda línea de defensa: defensas internas 887

22.4 Inmunidad adaptativa 890

Maduración de las células T y B 890
Tipos de inmunidad adaptativa 891
Selección clonal: principio 891
Antígenos y receptores antigénicos 893
Antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad 894
Vías de procesamiento antigénico 894



Citosinas 896

22.5 Inmunidad celular 897

Activación de las células T 897
Activación y selección clonal de las células T helper 898
Activación y selección clonal de las células T citotóxicas 898
Eliminación de invasores 899
Vigilancia inmunitaria 900

22.6 Inmunidad humoral 900

Activación y selección clonal de las células B 900
Anticuerpos 901
Memoria inmunitaria 905

22.7 Autorreconocimiento y autotolerancia 906

22.8 Estrés e inmunidad 908

22.9 El envejecimiento y el sistema inmunitario 908

Terminología médica 913/ Revisión del capítulo 913/ Preguntas de autoevaluación 915/ Preguntas de razonamiento 917/ Respuestas de las preguntas de las figuras 917

23 EL APARATO RESPIRATORIO 918

23.1 Anatomía del aparato respiratorio 919

Nariz 919
Faringe 922
Laringe 923
Las estructuras que producen la voz 924
Tráquea 927
Bronquios 928
Pulmones 929
Permeabilidad de las vías respiratorias 934

23.2 Ventilación pulmonar 936

Cambios de presión durante la ventilación pulmonar 936
Otros factores que afectan la ventilación pulmonar 939
Patrones respiratorios y movimientos respiratorios modificados 940

23.3 Volúmenes y capacidades pulmonares 941

23.4 Intercambio de oxígeno y dióxido de carbono 943

Leyes de los gases: ley de Dalton y ley de Henry 943
Respiración externa e interna 944

23.5 Transporte de oxígeno y dióxido de carbono 946

Transporte de oxígeno 946
Transporte del dióxido de carbono 950
Resumen del intercambio gaseoso y el transporte de los gases en los pulmones y los tejidos 950

23.6 Control de la respiración 951

Centro respiratorio 951
Regulación del centro respiratorio 953

23.7 El ejercicio y el aparato respiratorio 955

23.8 Desarrollo del aparato respiratorio 956

23.9 El envejecimiento y el aparato respiratorio 959

Terminología médica 961 / Revisión del capítulo 962 / Preguntas de autoevaluación 964 / Preguntas de razonamiento 966/ Respuestas de las preguntas de las figuras 966

24 EL APARATO DIGESTIVO 967

24.1 Generalidades del aparato digestivo 968

24.2 Túnicas del tubo digestivo 969

Mucosa 969

Submucosa 970

Muscular 970

Serosa 970

24.3 Inervación del tracto gastrointestinal 971

Sistema nervioso entérico 971

Sistema nervioso autónomo 971

Vías reflejas digestivas 971

24.4 Peritoneo 972

24.5 Boca 974

Glándulas salivales 974

Lengua 977

Dientes 977

Digestión mecánica y química en la boca 978

24.6 Faringe 978

24.7 Esófago 980

Histología del esófago 980

Fisiología del esófago 980

24.8 Deglución 980

24.9 Estómago 982

Anatomía del estómago 982

Histología del estómago 982

Digestión mecánica y química en el estómago 984

24.10 Páncreas 988

Anatomía del páncreas 988

Histología del páncreas 988

Composición y funciones del jugo pancreático 988

24.11 Hígado y vesícula biliar 990

Anatomía del hígado y de la vesícula biliar 990

Histología del hígado y de la vesícula biliar 990

Circulación hepática 993

Funciones del hígado y de la vesícula biliar 993

24.12 Intestino delgado 995

Anatomía del intestino delgado 995

Histología del intestino delgado 995

Función del jugo intestinal y las enzimas del ribete en cepillo 996

Digestión mecánica en el intestino delgado 998

Digestión química en el intestino delgado 998

Absorción en el intestino delgado 1001

24.13 Intestino grueso 1006

Anatomía del intestino grueso 1006

Histología del intestino grueso 1006

Digestión mecánica en el intestino grueso 1007

Digestión química en el intestino grueso 1009

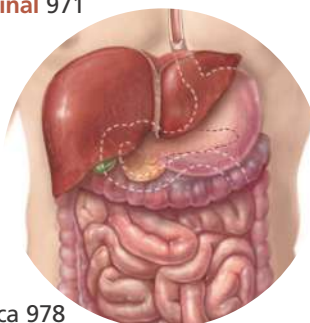
Absorción y formación de la materia fecal en el intestino grueso 1009

El reflejo de defecación 1010

24.14 Fases de la digestión 1011

Fase cefálica 1011

Fase gástrica 1011



Fase intestinal 1012

Otras hormonas del aparato digestivo 1013

24.15 Desarrollo del aparato digestivo 1013

24.16 El envejecimiento y el aparato digestivo 1014

Terminología médica 1017/ Revisión del capítulo 1018/ Preguntas de autoevaluación 1021 / Preguntas de razonamiento 1022 /

Respuestas de las preguntas de las figuras 1022

25 METABOLISMO Y NUTRICIÓN 1024

25.1 Reacciones metabólicas 1025

Acoplamiento del catabolismo y el anabolismo a través del ATP 1025

25.2 Transferencia de energía 1026

Reacciones de óxido-reducción 1026

Mecanismos de generación del ATP 1026

25.3 Metabolismo de los hidratos de carbono 1027

El destino de la glucosa 1027

Ingreso de la glucosa en las células 1027

Catabolismo de la glucosa 1027

Anabolismo de la glucosa 1034

25.4 Metabolismo de los lípidos 1037

Transporte de los lípidos por las lipoproteínas 1037

Fuentes e importancia del colesterol sanguíneo 1038

Destino de los lípidos 1038

Almacenamiento de triglicéridos 1038

Catabolismo de los lípidos: lipólisis 1038

Anabolismo de los lípidos: lipogénesis 1039

25.5 Metabolismo de las proteínas 1040

Destino de las proteínas 1040

Catabolismo de las proteínas 1040

Anabolismo de las proteínas 1040

25.6 Moléculas clave en los cruces metabólicos 1042

Función de la glucosa 6-fosfato 1043

Función del ácido pirúvico 1043

Función de la acetil coenzima A 1043

25.7 Adaptaciones metabólicas 1043

Metabolismo durante el estado de absorción 1044

Metabolismo durante el estado de posabsorción 1046

Metabolismo durante el ayuno y la inanición 1047

25.8 Calor y balance energético 1048

Índice metabólico 1048

Homeostasis de la temperatura corporal 1048

Homeostasis energética y regulación de la ingesta 1051

25.9 Nutrición 1052

Pautas para una alimentación sana 1053

Minerales 1054

Vitaminas 1054

Terminología médica 1059/ Revisión del capítulo 1059 /

Preguntas de autoevaluación 1062 / Preguntas de razonamiento 1063/ Respuestas de las preguntas de las figuras 1063

26 EL APARATO URINARIO 1065

26.1 Generalidades de las funciones del riñón 1067

26.2 Anatomía e histología de los riñones 1067

Anatomía externa de los riñones 1067
Anatomía interna de los riñones 1069
Irrigación e inervación de los riñones 1069
La nefrona 1071

26.3 Generalidades de fisiología renal 1076

26.4 Filtración glomerular 1077

Membrana de filtración 1077
Presión de filtración neta 1078
Tasa de filtración glomerular 1079

26.5 Reabsorción y secreción tubular 1081

Principios de la reabsorción y la secreción tubular 1081
Reabsorción y secreción en el túbulo contorneado proximal 1083
Reabsorción en el asa de Henle 1085
Reabsorción en la porción inicial del túbulo contorneado distal 1086
Reabsorción y secreción en la porción final del túbulo contorneado distal y el túbulo colector 1086
Regulación hormonal de la reabsorción y la secreción tubular 1087

26.6 Producción de orina diluida y concentrada 1088

Formación de orina diluida 1089
Formación de orina concentrada 1089

26.7 Evaluación de la función renal 1092

Análisis de orina 1092
Pruebas en sangre 1094
Depuración plasmática renal 1094

26.8 Transporte, almacenamiento y eliminación de la orina 1096

Uréteres 1096
Vejiga 1097
Uretra 1097

26.9 Tratamiento de los desechos en otros aparatos y sistemas 1099

26.10 Desarrollo del aparato urinario 1100

26.11 El envejecimiento y el aparato urinario 1103

Terminología médica 1104 / Revisión del capítulo 1105 / Preguntas de autoevaluación 1107/ Preguntas de razonamiento 1108 / Respuestas de las preguntas de las figuras 1108

27 HOMEOSTASIS HIDROELECTROLÍTICA Y DEL ESTADO ÁCIDO BASE 1110

27.1 Compartimentos de líquido y balance hídrico 1111

Orígenes de los ingresos y egresos de agua corporal 1112
Regulación de los ingresos de agua corporal 1112
Regulación de la pérdida de agua y solutos 1112
Movimiento del agua entre los compartimentos líquido corporal 1114

27.2 Electrolitos en los líquidos corporales 1115

Concentración de electrolitos en los líquidos corporales 1115
Sodio 1116
Cloruro 1117

Potasio 1117
Bicarbonato 1117
Calcio 1117
Fosfato 1117
Magnesio 1118

27.3 Equilibrio ácido base 1118

Acciones de los sistemas amortiguadores 1118
Espiración de dióxido de carbono 1120
Excreción renal de protones 1121
Desequilibrios del estado ácido base 1122

27.4 El envejecimiento y el balance hidroelectrolítico y ácido base 1123

Revisión del capítulo 1125/ Preguntas de autoevaluación 1126/ Preguntas de razonamiento 1128/ Respuestas de las preguntas de las figuras 1128

28 LOS APARATOS REPRODUCTORES 1129

28.1 Aparato reproductor masculino 1130

Escroto 1130
Testículos 1131
Conductos del aparato reproductor masculino 1138
Glándulas sexuales accesorias 1140
Semen 1141
Pene 1141

28.2 Aparato reproductor femenino 1143

Ovarios 1143
Trompas uterinas 1149
Útero 1149
Vagina 1154
Vulva 1155
Periné 1157
Glándulas mamarias 1158

28.3 El ciclo reproductor femenino 1159

Regulación hormonal del ciclo reproductor femenino 1160
Fases del ciclo reproductor femenino 1161

28.4 Métodos de control de la natalidad 1165

Métodos anticonceptivos 1165
Aborto 1167

28.5 Desarrollo de los aparatos reproductores 1167

28.6 El envejecimiento y aparato reproductor 1170

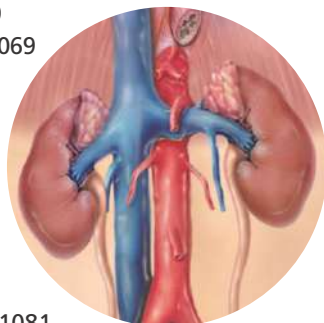
Terminología médica 1174/ Revisión del capítulo 1175/ Preguntas de autoevaluación 1178/ Preguntas de razonamiento 1180 / Respuestas de las preguntas de las figuras 1180

29 DESARROLLO Y HERENCIA 1181

29.1 Período embrionario 1182

Primera semana del desarrollo 1182
Segunda semana del desarrollo 1186
Tercera semana del desarrollo 1188
Cuarta semana del desarrollo 1195
Quinta a octava semanas del desarrollo 1197

29.2 Período fetal 1197



29.3 Teratógenos 1201

Sustancias químicas y fármacos 1201

Tabaquismo 1201

Radiaciones ionizantes 1201

29.4 Pruebas de diagnóstico prenatal 1201

Ecografía fetal 1201

Amniocentesis 1201

Biopsia de las vellosidades coriónicas 1202

Pruebas prenatales no invasivas 1202

29.5 Cambios maternos durante el embarazo 1203

Hormonas del embarazo 1203

Cambios durante el embarazo 1205

29.6 Ejercicio y embarazo 1206

29.7 Parto 1206

29.8 Adaptación del recién nacido 1208

Adaptación respiratorios 1208

Adaptación cardiovascular 1208

29.9 Fisiología de la lactancia 1209



29.10 Herencia 1210

Genotipo y fenotipo 1211

Variaciones en la herencia dominante y recesiva 1212

Autosomas, cromosomas sexuales y determinación del sexo 1213

Herencia ligada al sexo 1214

Terminología médica 1216/ Revisión del capítulo 1217 /

Preguntas de autoevaluación 1219 / Preguntas de razonamiento 1222 / Respuestas de las preguntas de las figuras 1222

APÉNDICE A: MEDIDAS A1

APÉNDICE B: TABLA PERIÓDICA B3

APÉNDICE C: VALORES NORMALES DE PRUEBAS ESPECÍFICAS EN SANGRE C4

APÉNDICE D: VALORES NORMALES DE PRUEBAS ESPECÍFICAS EN ORINA D6

APÉNDICE E: RESPUESTAS E8

GLOSARIO G1 **CRÉDITOS** C1 **ÍNDICE ANALÍTICO** I1



CORRELACIÓN CLÍNICA

CAPÍTULO 1

Técnicas no invasivas de diagnóstico	5
Autopsia	8
Diagnóstico de enfermedad	12

CAPÍTULO 2

Efectos nocivos y beneficiosos de la radiación	32
Radicales libres y antioxidantes	33
Edulcorantes artificiales	45
Ácidos grasos en la salud y la enfermedad	49
Huella genética del DNA	56

CAPÍTULO 3

Aplicaciones médicas de las soluciones isotónicas, hipertónicas e hipotónicas	72
La digitálicos aumentan la concentración de Ca_2^+ en las células musculares cardíacas	74
Virus y endocitosis mediada por receptores	76
Fagocitosis y microorganismos	76
Cilios y tabaquismo	81
Reticulo endoplásmico liso y tolerancia a los fármacos	84
Enfermedad de Tay-Sachs	86
Proteasomas y enfermedades	87
Genómica	92
DNA recombinante	94
El huso mitótico y el cáncer	99
Genes supresores de tumores	100
Radicales libres	104
Progeria y síndrome de Werner	104
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	104

CAPÍTULO 4

Biopsia	114
Membrana basal y enfermedades	118
Prueba de Papanicolaou	119
Condroitinsulfato, glucosamina y enfermedad articular	131
Síndrome de Marfan	131
Liposucción	133

Ingeniería de tejidos	138
Adherencias	146
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	147

CAPÍTULO 5

Injertos de piel	156
Psoriasis	158
Marcas de estiramiento	159
Líneas de tensión y cirugía	159
Albinismo y vitiligo	160
El color de la piel como indicador diagnóstico	160
Eliminación del pelo	163
Quimioterapia y pérdida del cabello	163
El pelo y las hormonas	164
Acné	164
Cerumen impactado	165
Administración transdérmica de fármacos	168
Daño solar, pantallas y bloqueadores solares	173
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	175

CAPÍTULO 6

Centellografía ósea	188
Remodelación y ortodoncia	194
Enfermedad de Paget	194
Trastornos hormonales que afectan la estatura	196
Tratamiento de las fracturas	196
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	203

CAPÍTULO 7

Ojo morado (hematoma periorbitario)	214
Paladar hendido y labio leporino	225
Síndrome de la articulación temporomandibular	226
Tabique nasal desviado	227
Sinusitis	231
Anestesia caudal	244
Fracturas costales, luxaciones y separaciones	248

Trastornos: desequilibrios homeostáticos	249
--	-----

CAPÍTULO 8

Fractura de clavícula	257
Fractura del boxeador	266
Pelvimetría	271
Síndrome de estrés femorrotuliano	276
Injerto óseo	278
Fracturas de los metatarsianos	280
Pie plano y pie cavo	280
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	285

CAPÍTULO 9

Implante autólogo de condrocitos	293
Aspiración de líquido sinovial	294
Desgarro de cartílago y artroscopia	294
Esguince y distensión muscular	295
Bursitis	295
Tenosinovitis	295
Luxación de la mandíbula	308
Lesión del manguito rotador, luxación y esguince del hombro y desgarro del rodete glenoideo	312
Codo de tenista, codo de las ligas menores y luxación de la cabeza del radio	313
Lesiones de la rodilla	319
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	322

CAPÍTULO 10

Fibromialgias	329
Hipertrofia muscular, fibrosis y atrofia muscular	331
Daño muscular inducido por ejercicio	335
Rigor mortis	341
Electromiografía	345
Suplementos de creatinina	345
Entrenamiento aeróbico frente entrenamiento de fuerza	350
Hipotonía e hipertonía	350
Esteroides anabólicos	354
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	359

CAPÍTULO 11

Inyecciones intramusculares	369
Beneficios de la elongación	371
Parálisis de Bell	375
Estrabismo	379
Mandíbula y gravedad	381
Intubación durante la anestesia	384
Disfagia	386
Hernia inguinal	392
Lesión del elevador del ano e incontinencia urinaria de esfuerzo	397
Lesión del manguito de los rotadores y síndrome de pinzamiento	405
Codo de golfista	411
Síndrome del túnel carpiano	417
Lesiones de la espalda y levantamiento de objetos pesados	420
Distensión o desgarro inguinal	423
Distensión o desgarro de los músculos de la corva	429
Síndrome de estrés medial de la tibia	433
Fascitis plantar	437
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	442

CAPÍTULO 12

Neurotoxinas y anestésicos locales	470
Envenenamiento con estricnina	479
Excitotoxicidad	480
Depresión	480
Modificación de los efectos de los neurotransmisores	483
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	486

CAPÍTULO 13

Punción lumbar	493
Lesiones del nervio frénico	504
Lesiones de los nervios que nacen del plexo braquial	505
Lesiones del plexo lumbar	509
Lesión del nervio ciático	510
Reflejos y diagnóstico	519

Trastornos: desequilibrios homeostáticos	521
---	-----

CAPÍTULO 14

Rotura de la barrera hematoencefálica	531
Hidrocefalia	533
Lesión bulbar	538
Ataxia	543
Lesiones encefálicas	549
Afasia	554
Anestesia dental	557
Anosmia	558
Anopia	559
Estrabismo, ptosis y diplopía	561
Neuralgia del trigémino	563
Parálisis de Bell	564
Vértigo, ataxia y nistagmo	565
Disfagia, aptialia y ageusia	566
Parálisis vagal, disfagia y taquicardia	567
Parálisis de los músculos esterno- cleidomastoideo y trapecio	568
Disartria y disfagia	569
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	573

CAPÍTULO 15

Síndrome de Horner	591
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	601

CAPÍTULO 16

Sensación de miembro fantasma	611
Analgesia: alivio del dolor	613
Sífilis	620
Parálisis	621
Esclerosis lateral amiotrófica	624
Trastornos de los núcleos basales	625
Trastornos del sueño	628
Amnesia	629
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	630

CAPÍTULO 17

Hiposmia	639
Aversión gustativa	641
Desprendimiento de retina	647

Degeneración macular relacionada con la edad	647
Presbicia	649
LASIK	650
Daltonismo y ceguera nocturna	654
Sonidos fuertes y lesión de las células ciliadas	663
Implantes cocleares	665
Cinetosis	666
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	674

CAPÍTULO 18

Bloqueo de receptores hormonales	683
La administración de hormonas	684
Efecto diabetogénico de la hGH	691
Oxitocina y nacimiento	694
Hiperplasia suprarrenal congénita	706
Trastorno afectivo estacional y jet lag (desfase horario)	712
Fármacos antiinflamatorios no esteroides	713
Estrés postraumático	714
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	719

CAPÍTULO 19

Extracción de sangre	729
Examen de la médula ósea	733
Usos clínicos de los factores de crecimiento hematopoyéticos	734
Sobrecarga de hierro y daño tisular	737
Recuento de reticulocitos	737
Dopaje de sangre	737
Hemograma completo	741
Anticoagulantes	746
Aspirina y agentes trombolíticos	746
Enfermedad hemolítica del recién nacido	749
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	751

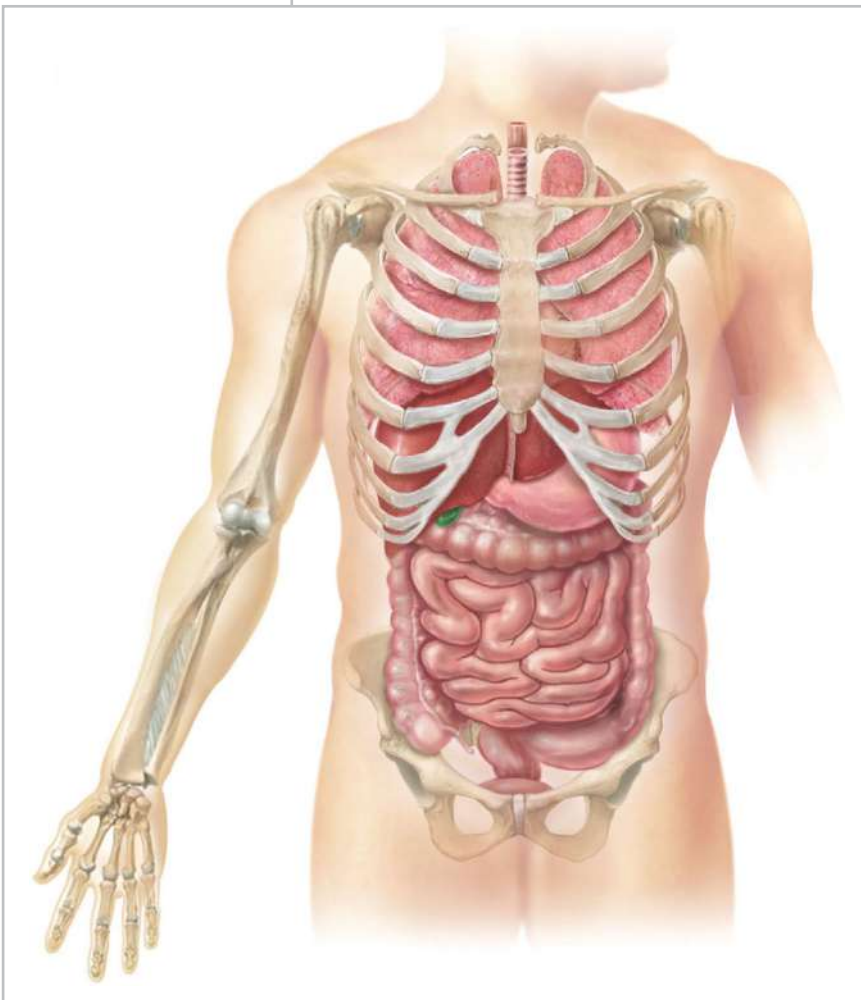
CAPÍTULO 20

Reanimación cardiopulmonar	758
Pericarditis	758

<i>Miocarditis y endocarditis</i>	761	<i>Intoxicación por monóxido de carbono</i>	950	<i>Diuréticos</i>	1092
<i>Enfermedades valvulares</i>	768	<i>Hipoxia</i>	955	<i>Diálisis</i>	1095
<i>Isquemia miocárdica e infarto</i>	770	<i>Efecto del tabaco sobre la eficiencia respiratoria</i>	956	<i>Cistoscopia</i>	1097
<i>Regeneración de las células cardíacas</i>	772	<i>Trastornos: desequilibrios homeostáticos</i>	959	<i>Incontinencia urinaria</i>	1099
<i>Marcapasos artificiales</i>	774			<i>Trastornos: desequilibrios homeostático</i>	1103
<i>Soplos cardíacos</i>	781				
<i>Insuficiencia cardíaca congestiva</i>	782	CAPÍTULO 24		CAPÍTULO 27	
<i>Trastornos: desequilibrios homeostáticos</i>	791	<i>Peritonitis</i>	974	<i>Enemas y balance hídrico</i>	1115
CAPÍTULO 21		<i>Paperas</i>	977	<i>Indicadores del desequilibrio de Na⁺</i>	1116
<i>Angiogénesis y enfermedad</i>	803	<i>Tratamiento de conducto</i>	978	<i>Diagnósticos de los desequilibrios del estado ácido base</i>	1123
<i>Venas varicosas</i>	809	<i>Enfermedad por reflujo gastroesofágico</i>	981		
<i>Edema</i>	812	<i>Espasmo pilórico y estenosis pilórica</i>	982	CAPÍTULO 28	
<i>Síncope</i>	816	<i>Vómito</i>	987	<i>Criptorquidia</i>	1135
<i>Masaje del seno carotídeo y síncope del seno carotídeo</i>	819	<i>Pancreatitis y cáncer de páncreas</i>	988	<i>Circuncisión</i>	1141
<i>Trastornos: desequilibrios homeostáticos</i>	868	<i>Ictericia</i>	993	<i>Eyacuación precoz</i>	1143
		<i>Pruebas de función hepática</i>	993	<i>Quistes de ovario</i>	1149
CAPÍTULO 22		<i>Cálculos biliares</i>	994	<i>Prolapso uterino</i>	1151
<i>Metástasis por vía linfáticos</i>	884	<i>Intolerancia a la lactosa</i>	1000	<i>Histerectomía</i>	1153
<i>Rotura esplénica</i>	884	<i>Absorción del alcohol</i>	1003	<i>Episiotomía</i>	1158
<i>Amigdalitis</i>	885	<i>Apendicitis</i>	1006	<i>Aumento y reducción del tamaño mamario</i>	1158
<i>Evasión microbiana asociada con la fagocitosis</i>	888	<i>Pólipos colónicos</i>	1006	<i>Enfermedad fibroquística de la mama</i>	1159
<i>Abscesos y úlceras</i>	890	<i>Sangre oculta</i>	1009	<i>Triada de la mujer atleta: trastornos alimentarios, amenorrea y osteoporosis prematura</i>	1163
<i>Terapia con citocinas</i>	896	<i>Fibra dietética</i>	1010	<i>Trastornos: desequilibrios homeostáticos</i>	1172
<i>Rechazo de injertos y tipificación de los tejidos</i>	900	<i>Trastornos: desequilibrios homeostáticos</i>	1016		
<i>Inmunodeficiencia combinada grave</i>	902	CAPÍTULO 25		CAPÍTULO 29	
<i>Anticuerpos monoclonales</i>	903	<i>Carga de hidratos de carbono</i>	1036	<i>Investigación de las células madre y clonación terapéutica</i>	1184
<i>Inmunología del cáncer</i>	907	<i>Cetosis</i>	1040	<i>Embarazo ectópico</i>	1186
<i>Trastornos: desequilibrios homeostáticos</i>	910	<i>Fenilcetonuria</i>	1042	<i>Anencefalia</i>	1192
CAPÍTULO 23		<i>Hipotermia</i>	1051	<i>Placenta previa</i>	1195
<i>Rinoplastia</i>	919	<i>Ingesta emocional</i>	1052	<i>Pruebas tempranas de embarazo</i>	1203
<i>Amigdalectomía</i>	923	<i>Suplementos de vitaminas y minerales</i>	1054	<i>Hipertensión inducida por el embarazo</i>	1206
<i>Laringitis y cáncer de laringe</i>	927	<i>Trastornos: desequilibrios homeostáticos</i>	1058	<i>Distocia y cesárea</i>	1208
<i>Traqueotomía e intubación</i>	927	CAPÍTULO 26		<i>Niños prematuros</i>	1209
<i>Neumotórax y hemotórax</i>	929	<i>Ptosis renal (riñón flotante)</i>	1069	<i>Trastornos: desequilibrios homeostáticos</i>	1216
<i>Coriza, gripe estacional y gripe H1N1</i>	934	<i>Trasplante de riñón</i>	1069		
<i>Síndrome dificultad respiratoria</i>	940	<i>La pérdida de proteínas plasmáticas en la orina causa edema</i>	1079		
<i>Oxigenación hiperbárica</i>	943	<i>Glucosuria</i>	1083		

1 INTRODUCCIÓN AL CUERPO HUMANO

EL CUERPO HUMANO Y LA HOMEOSTASIS *Los seres humanos poseen diversos mecanismos para mantener la homeostasis, el estado de equilibrio relativo del medio interno corporal. Las alteraciones en la homeostasis desencadenan circuitos correctivos, denominados sistemas de retroalimentación, que ayudan a restaurar las condiciones necesarias para la vida y la salud.*



Este fascinante recorrido por el cuerpo humano comienza con una visión global de los significados de la anatomía y la fisiología y sigue con el análisis de la organización del cuerpo humano y las propiedades que comparte con todos los seres vivos. Más adelante, se descubrirá cómo el cuerpo regula su propio medio interno; este proceso continuo, denominado homeostasis, es un tema importante en cada capítulo de este libro. Por último, se introduce el vocabulario básico que ayudará a referirse al cuerpo con los términos utilizados por científicos y otros profesionales de la salud.



¿Alguna vez pensó por qué se practica una autopsia?

1.1 DEFINICIÓN DE ANATOMÍA Y FISIOLÓGÍA

● OBJETIVOS

- Definir anatomía y fisiología, y nombrar varias ramas de estas ciencias.

Dos ramas de la ciencia, la anatomía y la fisiología, proveen las bases necesarias para comprender las estructuras y funciones del cuerpo humano. **Anatomía** (ana-, de *aná* = a través; -tomía, de *tomée* = corte) es la ciencia de las estructuras corporales y las relaciones entre ellas. En un principio, se estudió a partir de la **disección** (dis-, de *dis* = separado; -sección, de *sectio* = corte), el acto de cortar las estructuras del cuerpo para estudiar sus relaciones. En la actualidad, hay una gran variedad de técnicas imagenológicas (véase el Cuadro 1.3) que contribuyen al avance del conocimiento anatómico. Mientras que la anatomía se ocupa de las estructuras del cuerpo, la **fisiología** (fisis-, de *physis* = naturaleza; -logía, de *logos* = estudio) es la ciencia que estudia las funciones corporales, es decir, cómo funcionan las distintas partes del cuerpo. En el Cuadro 1.1 se describen varias subespecialidades de la anatomía y la fisiología.

Dado que la estructura y la función están tan estrechamente relacionadas, aprenderá sobre el cuerpo humano estudiando anatomía y fisiología en forma conjunta. La estructura de una parte del cuerpo suele reflejar su función. Por ejemplo, los huesos del cráneo están articulados firmemente para formar una caja rígida que proteja al cerebro. Los huesos de los dedos poseen articulaciones más laxas para permi-

tir una variedad de movimientos. Las paredes de los sacos alveolares de los pulmones son muy delgadas, lo que permite el rápido pasaje del oxígeno inspirado a la sangre. El revestimiento de la vejiga es mucho más grueso para evitar el escape de orina en la cavidad pélvica pero, aun así, su estructura permite una considerable distensión.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué función corporal podría intentar mejorar un terapeuta respiratorio (fisioterapeuta)? ¿Qué estructuras están involucradas?
- Mencione un ejemplo de cómo la estructura de una parte del cuerpo se relaciona con su función.

1.2 NIVELES DE ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y SISTEMAS CORPORALES

● OBJETIVOS

- Describir los seis niveles de organización estructural del cuerpo.
- Enumerar los 11 aparatos y sistemas del cuerpo humano, los órganos representativos presentes en cada uno y sus funciones generales.

Podemos comparar los niveles de organización de un lenguaje en letras, palabras, oraciones, párrafos, y así sucesivamente, con los nive-

CUADRO 1.1			
Algunas ramas de la anatomía y la fisiología			
RAMAS DE LA ANATOMÍA		ESTUDIO DE	
RAMAS DE LA ANATOMÍA	Embriología (embrio-, de <i>embrios</i> , embrión; -logía, de <i>logos</i> , estudio)	Las primeras ocho semanas de desarrollo después de la fecundación de un óvulo humano.	
	Biología del desarrollo	El desarrollo completo de un individuo desde la fecundación hasta la muerte.	
	Biología celular	Estructura y función celular.	
	Histología (histo-, de <i>histos</i> , tejido)	Estructura microscópica de los tejidos.	
	Anatomía macroscópica	Estructuras que pueden ser examinadas sin un microscopio.	
	Anatomía de aparatos y sistemas	Estructura de aparatos y sistemas específicos, como el sistema nervioso o el respiratorio.	
	Anatomía regional	Regiones específicas del cuerpo, como la cabeza o el tórax.	
	Anatomía de superficie	Referencias anatómicas en la superficie corporal para conocer la anatomía interna mediante la inspección y la palpación (tacto suave).	
	Anatomía radiográfica (radio- de <i>radios</i> , rayo; -grafía, de <i>graphos</i> , escribir)	Estructuras corporales que se pueden visualizar por rayos X.	
	Anatomía patológica (pato-, de <i>pathos</i> , enfermedad)	Alteraciones estructurales (macroscópicas o microscópicas) asociadas con enfermedad.	
RAMAS DE LA FISIOLÓGÍA		ESTUDIO DE	
Neurofisiología (neuro-, de <i>neuros</i> , nervio)		Propiedades funcionales de las células nerviosas.	
Endocrinología (endo-, de <i>endo</i> , dentro; -crino, de <i>krinei</i> , secretar)		Hormonas (reguladores químicos sanguíneos) y cómo controlan las funciones corporales.	
Fisiología cardiovascular (cardio-, de <i>cardios</i> , corazón; -vascular, de <i>vascularius</i> , vasos sanguíneos)		Funciones del corazón y los vasos sanguíneos.	
Inmunología (inmuno-, de <i>immunis</i> , no susceptible)		Las defensas del cuerpo contra los agentes causantes de enfermedad.	
Fisiología respiratoria		Funciones de las vías respiratorias y los pulmones.	
Fisiología renal		Función de los riñones.	
Fisiología del ejercicio		Cambios de las funciones celulares y de los órganos ante la actividad muscular.	
Fisiopatología		Cambios funcionales asociados con la enfermedad y el envejecimiento.	

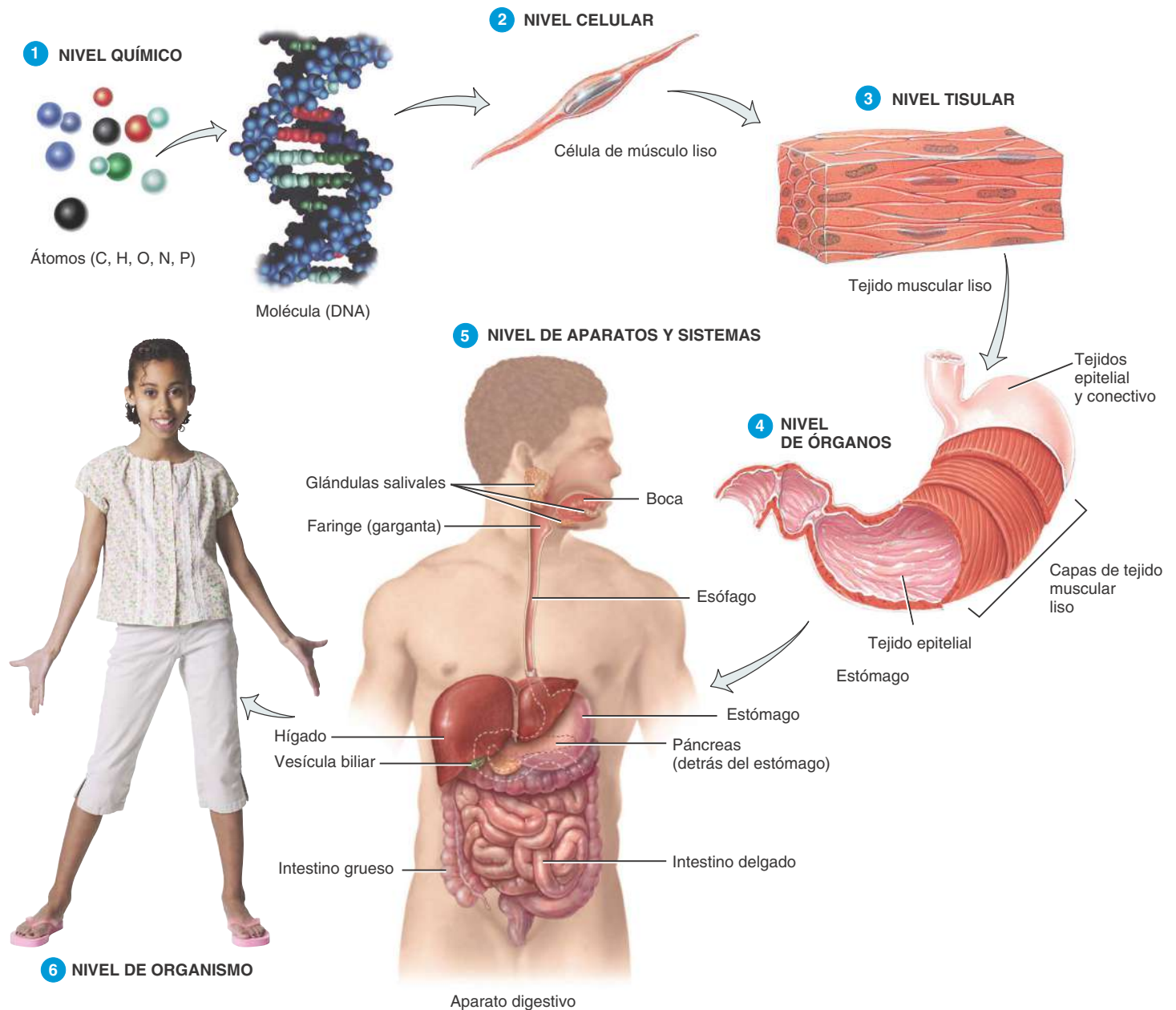
les de organización del cuerpo humano. Se explorará el cuerpo humano desde los átomos y moléculas hasta la persona como un todo. De menor a mayor, seis niveles de organización le ayudarán a comprender la anatomía y la fisiología: químico, celular, tisular, órganos, aparatos y sistemas, y organismo (Figura. 1.1).

- 1 **Nivel químico.** Este nivel muy básico se puede comparar con las *letras del alfabeto* y comprende los **átomos**, las unidades de materia más pequeñas que participan en reacciones químicas, y

las **moléculas**, formadas por la unión de dos o más átomos. Algunos átomos, tales como carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O), nitrógeno (N), fósforo (P), calcio (Ca) y azufre (S), son esenciales para el mantenimiento de la vida. Dos moléculas familiares que se encuentran en el cuerpo humano son el ácido desoxirribonucleico (DNA), el material genético que se transmite de una generación a otra, y la glucosa, conocida vulgarmente como el azúcar de la sangre. Los capítulos 2 y 25 se centran en el nivel químico de organización.

Figura 1.1 Niveles de organización estructural del cuerpo humano.

Los niveles de organización estructural son los siguientes: químico, celular, tisular, de órganos, de aparatos y sistemas, y de organismo.



- ¿Qué nivel de organización estructural está compuesto por dos o más tipos de tejidos diferentes que actúan juntos para cumplir una función específica?

- 2 **Nivel celular.** Las moléculas se combinan entre sí para formar **células**, las unidades estructurales y funcionales básicas de un organismo, que están compuestas por sustancias químicas. Así como las *palabras* son los elementos más pequeños del lenguaje que tienen sentido, las células son las unidades vivientes más pequeñas del cuerpo humano. Dentro de los numerosos tipos distintos de células del organismo, se encuentran células musculares, nerviosas y epiteliales. La **Figura 1.1** muestra una célula de músculo liso, uno de los tres tipos de células musculares presentes en el cuerpo. El nivel celular de organización es el eje central del capítulo 3.
- 3 **Nivel tisular.** Los **tejidos** son grupos de células y materiales circundantes que trabajan en conjunto para cumplir una determinada función, de manera similar a la combinación de palabras para formar *oraciones*. Existen tan solo cuatro tipos básicos de tejidos en el organismo: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. El *tejido epitelial* cubre las superficies corporales, reviste órganos huecos y cavidades, y forma glándulas. El *tejido conectivo* (también llamado *conjuntivo*) conecta, sostiene y protege órganos del cuerpo, a la vez que distribuye vasos sanguíneos a otros tejidos. El *tejido muscular* se contrae para que se muevan las partes del cuerpo y genera calor. El *tejido nervioso* transporta información de una parte del cuerpo a otra mediante impulsos nerviosos. En el capítulo 4 se describe con mayor detalle el nivel tisular de organización. En la **Figura 1.1** se muestra el tejido muscular liso, formado por células musculares lisas firmemente unidas entre sí.
- 4 **Nivel de órganos.** En el nivel de órganos, se unen entre sí los distintos tipos de tejidos. En forma similar a la relación entre oraciones y *párrafos*, los **órganos** son estructuras compuestas por dos o más tipos distintos de tejidos; poseen funciones específicas y sue-

len tener una forma característica. Ejemplos de órganos son el estómago, la piel, los huesos, el corazón, el hígado, los pulmones y el cerebro. La **Figura 1.1** muestra los diversos tejidos que forman el estómago. La cubierta externa que rodea al estómago es una capa de tejido epitelial y conectivo que reduce la fricción cuando el estómago se mueve y roza otros órganos. Por debajo, hay tres capas de tejido muscular, denominado *tejido muscular liso*, que se contraen para batir y mezclar los alimentos, y después, empujarlos hace el siguiente órgano digestivo, el intestino delgado. El revestimiento más interno del estómago es una *capa de tejido epitelial* que produce líquido y sustancias químicas responsables de la digestión gástrica.

- 5 **Nivel de aparatos y sistemas.** Un **aparato** o **sistema** (o un *capítulo* en nuestra analogía con el lenguaje) está formado por órganos relacionados entre sí (párrafos) con una función común. Un ejemplo de este nivel, llamado también nivel de *órganos-sistemas*, es el aparato digestivo, que degrada y absorbe los alimentos. Está compuesto por la boca, las glándulas salivales, la faringe (garganta), el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. A veces, un mismo órgano forma parte de más de un sistema. Por ejemplo, el páncreas forma parte tanto del aparato digestivo como del sistema endocrino, encargado de producir hormonas.
- 6 **Nivel de organismo.** Un **organismo**, cualquier ser vivo, es equivalente a un *libro* en nuestra analogía. Todas las partes del cuerpo humano que funcionan en conjunto constituyen el organismo.

En los capítulos siguientes, se estudiará la anatomía y fisiología de los sistemas corporales. En el **Cuadro 1.2** se enumeran los componentes e introducen las funciones de estos sistemas. Asimismo, descubri-

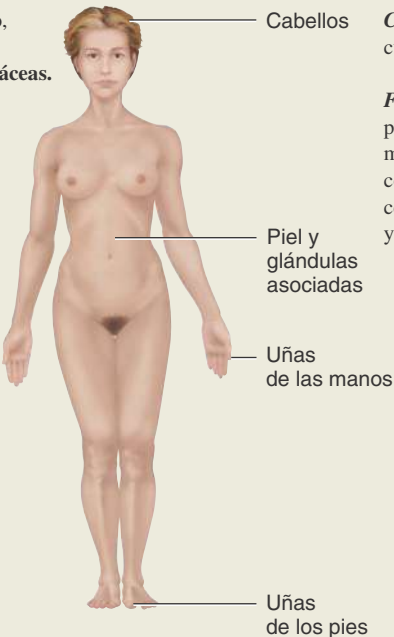
CUADRO 1.2

Los once aparatos y sistemas del cuerpo humano

SISTEMA TEGUMENTARIO (CAPÍTULO 5)

Componentes: piel y faneras, como **pelo**, **uñas** de las manos y uñas de los pies, **glándulas sudoríparas** y **glándulas sebáceas**.

Funciones: protege el cuerpo; ayuda a regular la temperatura corporal; elimina algunos desechos; ayuda a sintetizar vitamina D; detecta sensaciones como tacto, dolor, calor y frío.



SISTEMA ESQUELÉTICO (CAPÍTULOS 6-9)

Componentes: huesos y articulaciones del cuerpo y sus **cartílagos** asociados.

Funciones: sostiene y protege el cuerpo; provee una superficie para las inserciones musculares; ayuda a los movimientos corporales, alberga células que producen células sanguíneas; almacena minerales y lípidos (grasas).





rá que todos los sistemas corporales tienen influencias entre sí. A medida que se estudie con mayor detalle cada uno de los sistemas, se observará cómo funcionan en conjunto para mantener la salud, proteger de la enfermedad y permitir la reproducción de la especie humana.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Técnicas no invasivas de diagnóstico

Los profesionales de la salud y los estudiantes de anatomía y fisiología suelen utilizar varias técnicas no invasivas de diagnóstico para estudiar algunos aspectos de la estructura y función del cuerpo humano. Una **técnica diagnóstica no invasiva** es aquella que no implica la introducción de un instrumento ni un dispositivo a través de la piel o de un orificio corporal. Durante la **inspección**, el examinador observa cualquier cambio del cuerpo que se aleje de lo normal. Por ejemplo, un médico puede examinar la cavidad bucal para buscar evidencia de enfermedad. Después de la inspección, se pueden utilizar una o más técnicas adicionales. En la **palpación** (palpar = tocar con suavidad), el examinador toca la superficie del cuerpo con las manos. Por ejemplo, se palpa el abdomen para detectar órganos aumentados de tamaño o masas anormales. Durante la **auscultación** (auscultar = escuchar), el examinador escucha los sonidos corporales para evaluar el funcionamiento de ciertos órganos, a menudo con un estetoscopio para amplificar los sonidos. Un ejemplo es la auscultación de los pulmones durante la respiración para detectar la presencia de estertores crepitantes, que se asocian con acumulación anormal de líquido. En la **percusión** (percutir = golpear a través de), el examinador golpea con suavidad la superficie corporal con la punta de los dedos y escucha el eco resultante. La percusión puede revelar, por ejemplo, la presencia anormal de líquido en los pulmones o aire en el intestino. También puede aportar información acerca del tamaño, consistencia y posición de una estructura subyacente. El conocimiento anatómico es importante para la aplicación eficaz de la mayoría de estas técnicas diagnósticas.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

3. Defina los siguientes términos: átomo, molécula, célula, tejido, órgano, sistema y organismo.
4. ¿Qué niveles de organización del cuerpo humano estudiaría un fisiólogo del ejercicio? (Pista: remítase al Cuadro 1.1).
5. En referencia al Cuadro 1.2, ¿qué aparatos ayudan a eliminar los desechos?

1.3 CARACTERÍSTICAS DEL ORGANISMO HUMANO VIVO

■ OBJETIVOS

- Definir los importantes procesos vitales del cuerpo humano.
- Definir homeostasis y explicar su relación con el líquido intersticial.

Procesos vitales básicos

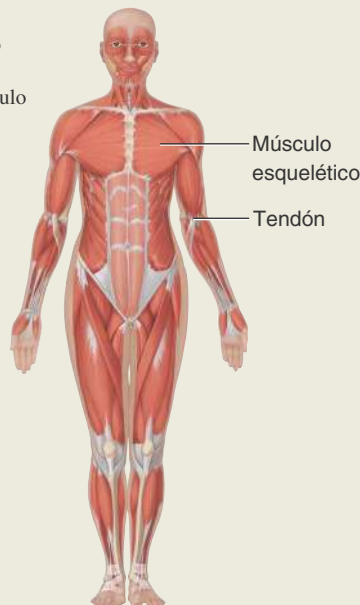
Existen ciertos procesos que sirven para distinguir a los organismos, o seres vivos, de los objetos inanimados. A continuación, se describen los seis procesos vitales más importantes del cuerpo humano:

1. **Metabolismo** es la suma de todos los procesos químicos que se producen en el cuerpo. Una fase de este proceso es el **catabolismo** (de *katabolée* = descenso e *ismo* = estado), la degradación de sustancias químicas complejas en componentes más simples. La otra fase del metabolismo es el **anabolismo** (de *anabolée* = ascenso), la

SISTEMA MUSCULAR (CAPÍTULOS 10, 11)

Componentes: específicamente, **tejido muscular esquelético**, músculo insertado habitualmente en huesos (otros tejidos musculares son el músculo liso y el músculo cardíaco).

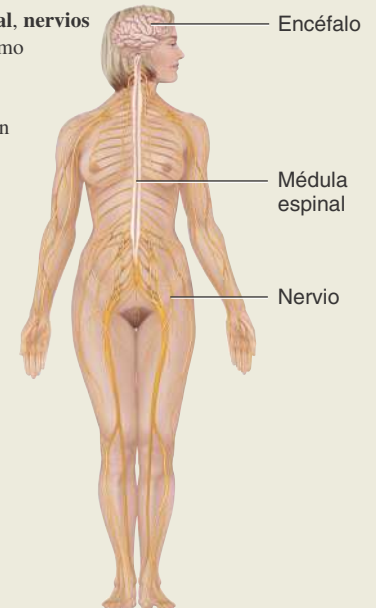
Funciones: participa de los movimientos corporales, como caminar; mantiene la postura; genera calor.



SISTEMA NERVIOSO (CAPÍTULOS 12-17)

Componentes: **encéfalo**, **médula espinal**, **nervios** y órganos especiales de los sentidos, como **ojos** y **oídos**.

Funciones: genera potenciales de acción (impulsos nerviosos) para regular las actividades corporales; detecta cambios del medio interno y del medio externo, interpreta los cambios y responde causando contracciones musculares o secreciones glandulares.



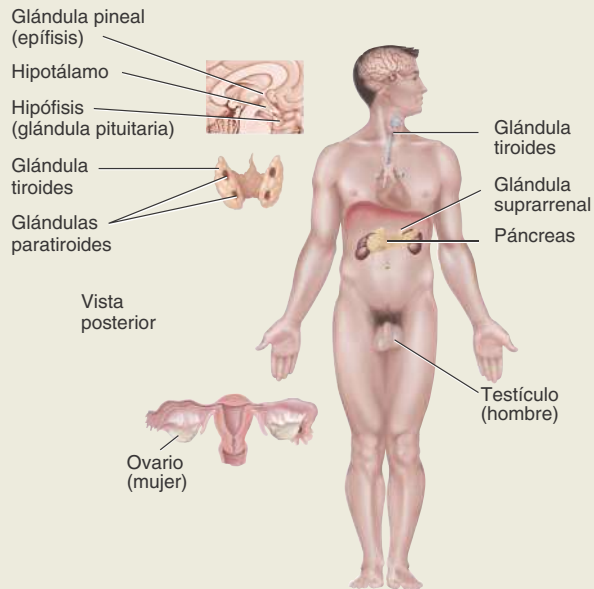
CUADRO 1.2 (CONTINUACIÓN)

Los once aparatos y sistemas del cuerpo humano

SISTEMA ENDOCRINO (CAPÍTULO 18)

Componentes: glándulas productoras de hormonas (**epífisis** o glándula pineal, **hipotálamo**, **hipófisis** o glándula pituitaria, **timo**, **glándula tiroides**, **glándulas paratiroides**, **glándulas suprarrenales**, **páncreas**, **ovarios** y **testículos**) y células productoras de hormonas de varios otros órganos.

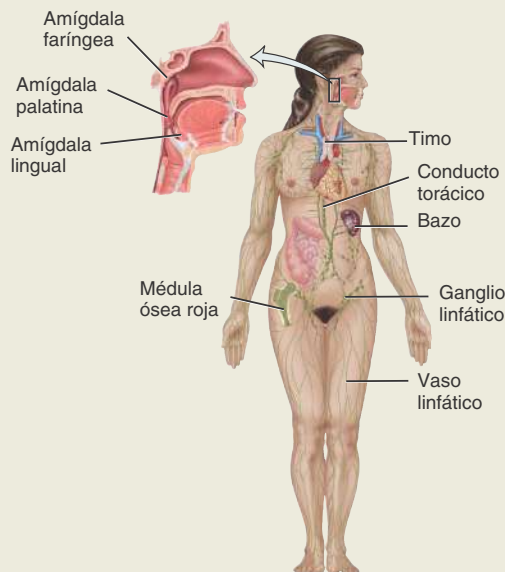
Funciones: regula las actividades corporales liberando hormonas (mensajeros químicos transportados por la sangre de la glándula endocrina al órgano diana).



SISTEMA LINFÁTICO E INMUNITARIO (CAPÍTULO 22)

Componentes: linfa y vasos linfáticos, **bazo**, **timo**, **ganglios linfáticos** y **amígdalas**; células que ejecutan las respuestas inmunitarias (células B, células T y otras).

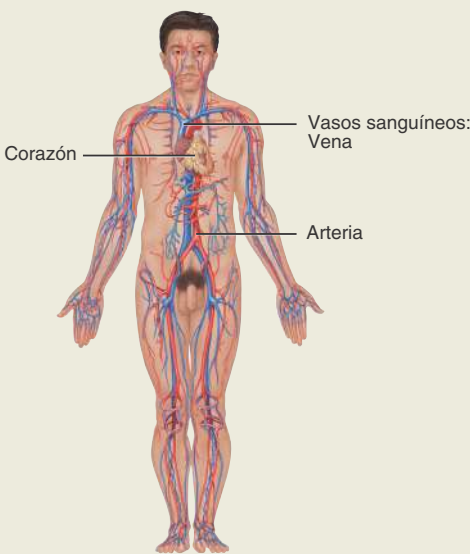
Funciones: retorna proteínas y líquido a la sangre, transporta lípidos del tubo digestivo a la sangre; contiene sitios de maduración y proliferación de células B y células T que protegen contra microbios causantes de enfermedad.



APARATO CARDIOVASCULAR (CAPÍTULOS 19-21)

Componentes: sangre, corazón y vasos sanguíneos.

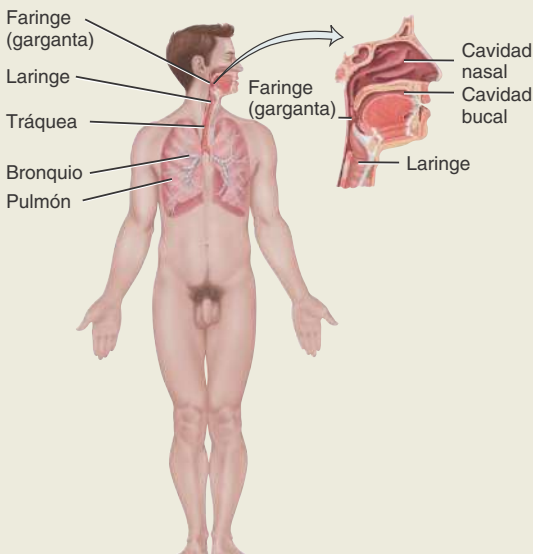
Funciones: el corazón bombea sangre a través de los vasos sanguíneos; la sangre transporta oxígeno y nutrientes a las células, y elimina dióxido de carbono y desechos de las células, y ayuda a regular el equilibrio ácido-básico, la temperatura y el contenido de agua de los líquidos corporales; los componentes de la sangre ayudan a defenderse contra la enfermedad y a reparar vasos sanguíneos dañados.



APARATO RESPIRATORIO (CAPÍTULO 23)

Componentes: pulmones y vías respiratorias, como **faringe** (garganta), **laringe**, **tráquea** y **bronquios**, que establecen la comunicación con el interior y el exterior de los pulmones.

Funciones: transfiere oxígeno del aire inspirado a la sangre y dióxido de carbono al aire espirado; ayuda a regular el equilibrio ácido-base de los líquidos corporales; el aire que fluye de los pulmones a través de las cuerdas vocales produce sonidos.



APARATO DIGESTIVO (CAPÍTULO 24)

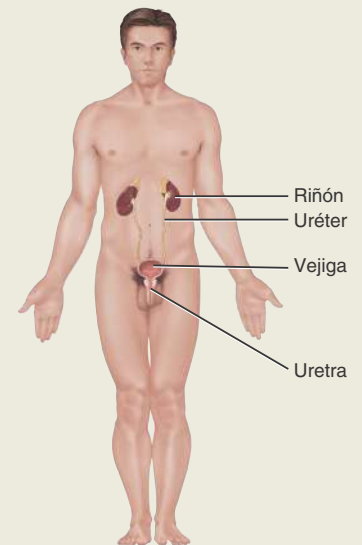
Componentes: órganos del tubo digestivo, un tubo de gran longitud formado por **boca, faringe (garganta), esófago, estómago, intestino delgado y grueso, y ano**; también incluye órganos accesorios que colaboran con los procesos digestivos, como **glándulas salivales, hígado, vesícula biliar y páncreas**.

Funciones: degradación física y química los alimentos; absorción de nutrientes; eliminación de desechos sólidos.

**APARATO URINARIO (CAPÍTULO 26)**

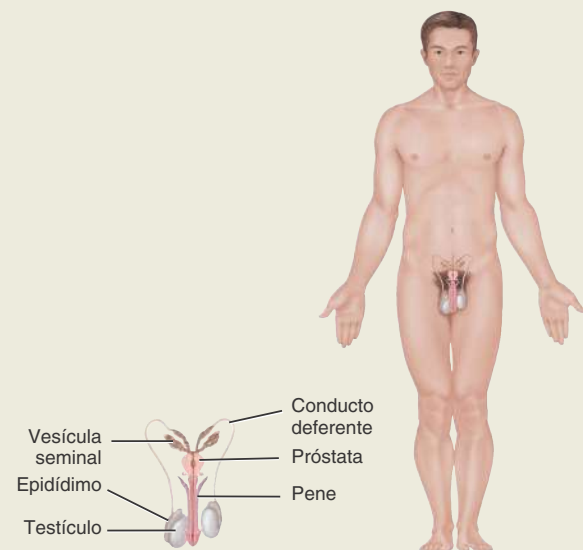
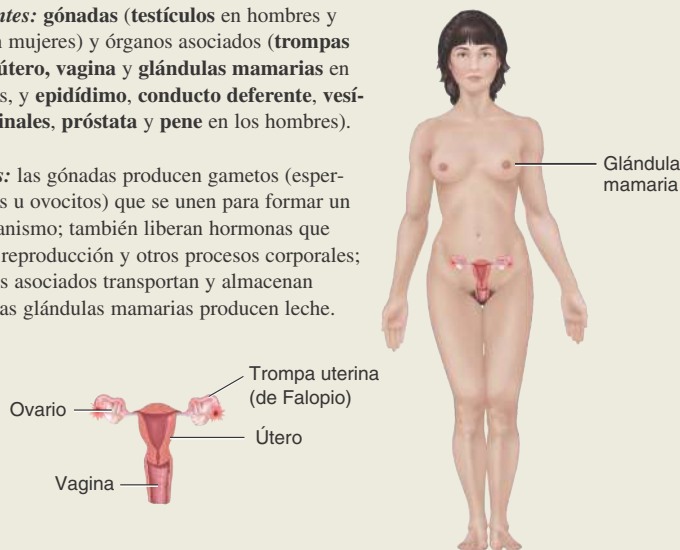
Componentes: riñones, uréteres, vejiga y uretra.

Funciones: produce, almacena y elimina orina; elimina desechos y regula el volumen y la composición química de la sangre; ayuda a mantener el equilibrio ácido-base de los líquidos corporales; mantiene el equilibrio mineral del cuerpo; ayuda a regular la producción de eritrocitos.

**APARATOS REPRODUCTORES (CAPÍTULO 28)**

Componentes: gónadas (testículos en hombres y ovarios en mujeres) y órganos asociados (**trompas uterinas, útero, vagina y glándulas mamarias** en las mujeres, y **epidídimo, conducto deferente, vesículas seminales, próstata y pene** en los hombres).

Funciones: las gónadas producen gametos (espermatozoides u ovocitos) que se unen para formar un nuevo organismo; también liberan hormonas que regulan la reproducción y otros procesos corporales; los órganos asociados transportan y almacenan gametos; las glándulas mamarias producen leche.



construcción de sustancias químicas complejas a partir de elementos más pequeños y simples. Por ejemplo, los procesos digestivos catabolizan (degradan) las proteínas de los alimentos a aminoácidos. Después, estos se utilizan para el anabolismo (síntesis) de nuevas proteínas que formarán estructuras corporales, por ejemplo músculos y huesos.

fin de preparar al cuerpo para una amenaza potencial. Las distintas células del cuerpo responden de maneras características a los cambios ambientales. Las células nerviosas responden generando señales eléctricas, conocidas como impulsos nerviosos (potenciales de acción). Las células musculares responden contrayéndose, lo que genera fuerza para mover las partes del cuerpo.

2. Respuesta es la capacidad del cuerpo de detectar cambios y responder ante ellos. Por ejemplo, un aumento de temperatura corporal representa un cambio en el medio interno (dentro del cuerpo), y girar la cabeza ante el sonido de la frenada de un automóvil es una respuesta ante un cambio en el medio externo (fuera del cuerpo) a

3. Movimiento incluye los movimientos de todo el cuerpo, de órganos individuales, de células aisladas y hasta de las pequeñas estructuras subcelulares. Por ejemplo, la acción coordinada de los músculos de las piernas permite desplazar el cuerpo de un lado a otro al caminar o correr. Al ingerir una comida que contiene grasas, la

vesícula se contrae y libera bilis al tubo digestivo para ayudar a digerirlas. Cuando un tejido corporal se lesiona o se infecta, ciertos glóbulos blancos pasan de la sangre al tejido dañado para ayudar a limpiar y reparar la zona afectada. Dentro de cada célula, diversas partes, como vesículas secretoras (véase la Figura 3.20), se mueven de una posición a otra para cumplir sus funciones.

4. **Crecimiento** es el aumento en el tamaño corporal como resultado de un aumento en el tamaño de las células, el número de células o ambos. Además, un tejido puede aumentar de tamaño debido al incremento en el material intercelular. En el hueso en crecimiento, por ejemplo, los depósitos minerales se acumulan entre las células óseas, haciendo crecer al hueso en largo y en ancho.
5. **Diferenciación** es la transformación de una célula no especializada en una especializada. A estas células precursoras que se dividen y dan origen a células que luego se diferenciarán se las conoce como **células madre**. Como se verá más adelante en este texto, cada tipo celular posee una estructura y función específica distinta de la de su célula precursora (ancestros). Por ejemplo, los eritrocitos y varios tipos de leucocitos se originan en las mismas células precursoras no especializadas de la médula ósea roja. Asimismo, mediante la diferenciación, un solo óvulo fecundado humano (ovum) se transforma en forma sucesiva en un embrión, un feto, un bebé, un niño y por último en un adulto.
6. **Reproducción** se refiere a (1) la formación de células nuevas para el crecimiento, reparación o reemplazo tisular, o (2) la formación de un nuevo individuo. En los seres humanos, el primer proceso se produce en forma ininterrumpida durante toda la vida, y continúa de una generación a la siguiente a través del último proceso, la fecundación de un óvulo por un espermatozoide.

Cuando los procesos vitales no se desarrollan en la forma adecuada, el resultado es la muerte de células y tejidos, que puede llevar a la muerte del organismo. La muerte del cuerpo humano se manifiesta clínicamente por ausencia de latidos cardíacos, de respiración espontánea y de actividad cerebral.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Autopsia

Una **autopsia** (“ver con los propios ojos”) o **necropsia** es un examen post mórtem (después de la muerte) del cuerpo y la disección de sus órganos internos para confirmar o determinar la causa de muerte. Una autopsia puede revelar la existencia de enfermedades no detectadas durante la vida, determinar la extensión de las lesiones y explicar cómo esas lesiones pueden haber contribuido a la muerte de una persona. Asimismo, puede aportar más información acerca de una enfermedad, ayudar a acumular datos estadísticos y educar a los estudiantes de medicina. Además, una autopsia puede revelar enfermedades capaces de afectar a la descendencia (como cardiopatías congénitas). En ocasiones, se exige legalmente una autopsia, por ejemplo durante una investigación criminal. También puede ser útil para resolver disputas entre beneficiarios y compañías de seguros acerca de la causa de la muerte.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

6. Enumere los seis procesos vitales más importantes del cuerpo humano.

1.4 HOMEOSTASIS

■ OBJETIVOS

- Definir homeostasis.
- Describir los componentes de un sistema de retroalimentación.
- Comparar el funcionamiento de los sistemas de retroalimentación negativa y positiva.
- Explicar la relación entre los desequilibrios homeostáticos y ciertos trastornos.

La **homeostasis** (homeo-, de *hómoios* = igual; -*stasis* = detención) es la condición de equilibrio (balance) del medio interno gracias a la interacción continua de los múltiples procesos de regulación corporal. La homeostasis es un proceso dinámico. El estado de equilibrio del cuerpo se puede modificar dentro de estrechos márgenes compatibles con la vida, en respuesta a condiciones cambiantes. Por ejemplo, los valores normales de glucemia son de 70 a 110 mg por cada 100 mL de sangre.* Cada estructura, desde el nivel celular hasta el de aparatos y sistemas, contribuye de alguna manera a mantener el medio interno dentro de sus límites normales.

Homeostasis de los líquidos corporales

Un aspecto importante de la homeostasis es el mantenimiento del volumen y de la composición de los **líquidos corporales**, soluciones acuosas diluidas que contienen sustancias químicas disueltas, que se encuentran tanto dentro de las células como a su alrededor. El líquido dentro de las células se denomina **líquido intracelular** (*intra-* = dentro) y se abrevia **LIC**. El líquido fuera de las células del cuerpo es el **líquido extracelular** (*extra-* = fuera) y se abrevia **LEC**. El LEC que rellena los estrechos espacios entre las células de los tejidos se conoce como **líquido intersticial** (*inter-* = entre). A medida que avanza en sus estudios, observará que el LEC varía según las distintas partes del cuerpo en que se encuentra: se denomina **plasma** al LEC dentro de los vasos sanguíneos; **linfa**, al del interior de los vasos linfáticos; **líquido cefalorraquídeo** al localizado dentro y alrededor del encéfalo y la médula espinal; **líquido sinovial** al de las articulaciones; y **humor acuoso** y **cuerpo vítreo** al LEC de los ojos.

El funcionamiento adecuado de las células del cuerpo depende de la regulación precisa de la composición del líquido intersticial que las rodea. Debido a ello, el líquido intersticial suele ser denominado **medio interno**. La composición del líquido intersticial se modifica a medida que las sustancias se desplazan hacia el plasma y fuera de éste. Este intercambio de sustancias se produce a través de las delgadas paredes de los **capilares sanguíneos**, los vasos más pequeños del cuerpo. El movimiento bidireccional a través de las paredes de los capilares aporta los materiales necesarios, como glucosa, oxígeno, iones y otros, a las células de los tejidos. También elimina desechos, por ejemplo, dióxido de carbono, del líquido intersticial.

Control de la homeostasis

La homeostasis del cuerpo humano se ve continuamente alterada. Algunas de las alteraciones provienen del medio externo en forma de agresiones físicas, como el calor intenso de un día de verano o la falta de oxígeno suficiente para una carrera de 4 kilómetros. Otras altera-

*En el apéndice A se describen las determinaciones métricas.



ciones se originan en el medio interno, como la disminución de la glucemia a niveles demasiados bajos al saltar el desayuno. Los desequilibrios homeostáticos también se pueden deber a situaciones de estrés psicológico en nuestro medio social, las exigencias del trabajo y de la escuela, por ejemplo. En la mayoría de los casos, la alteración de la homeostasis es leve y transitoria, y las respuestas de las células del organismo restablecen con rapidez el equilibrio del medio interno. En cambio, en algunos casos, la alteración de la homeostasis puede ser intensa y prolongada, como en las intoxicaciones, la exposición a temperaturas extremas, las infecciones graves o la cirugía mayor.

Afortunadamente, el cuerpo cuenta con muchos sistemas de regulación que, en general, permiten restablecer el equilibrio del medio interno. La mayoría de las veces, el sistema nervioso y el sistema endocrino, en conjunto o en forma independiente, implementan las medidas correctivas necesarias. El sistema nervioso regula la homeostasis enviando señales conocidas como *impulsos nerviosos (potenciales de acción)* a los órganos que pueden contrarrestar las desviaciones del estado de equilibrio. El sistema endocrino comprende numerosas glándulas que secretan hacia la sangre moléculas mensajeras, denominadas *hormonas*. Los impulsos nerviosos suelen causar cambios rápidos, mientras que las hormonas actúan con mayor lentitud. Sin embargo, ambos tipos de regulación actúan con un mismo objetivo, a menudo a través de sistemas de retroalimentación negativa.

Sistemas de retroalimentación

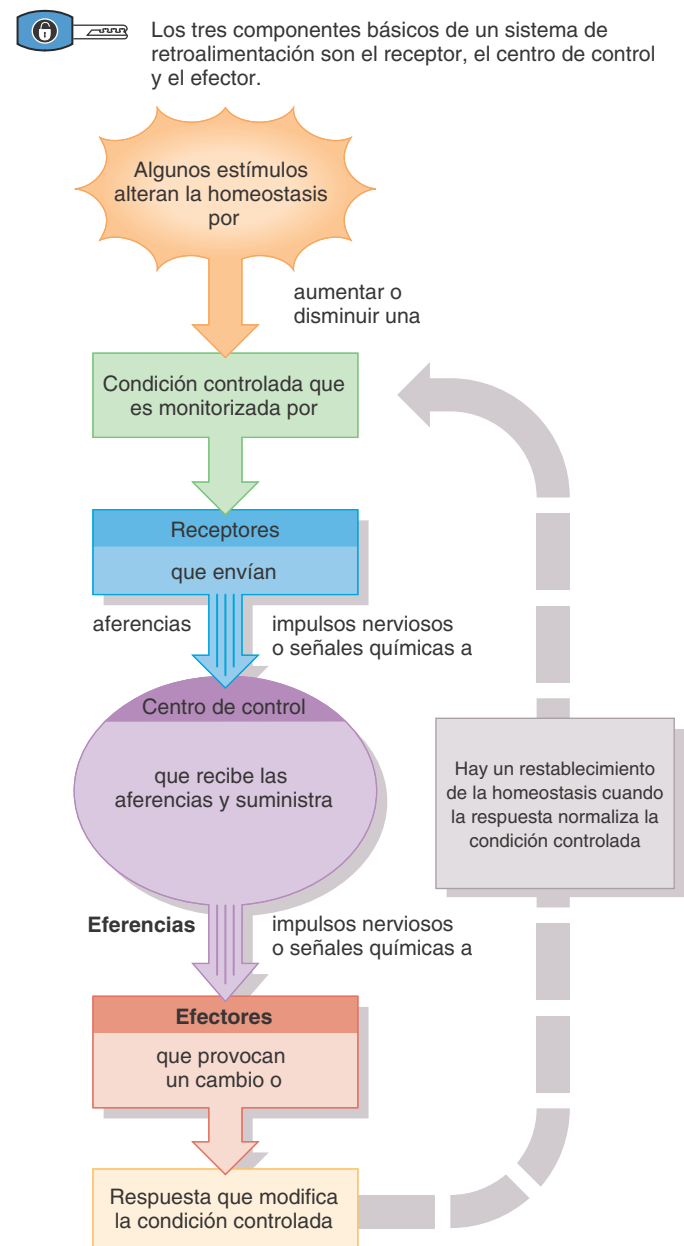
El cuerpo puede regular su medio interno por medio de muchos sistemas de retroalimentación. Un **sistema de retroalimentación** o *círculo de retroalimentación* es un ciclo de fenómenos en el cual el estado de una determinada condición corporal es supervisado, evaluado, modificado, vuelto a supervisar y a evaluar, y así sucesivamente. Cada variable supervisada, como la temperatura corporal, la presión arterial o el nivel de glucemia, se denomina *condición controlada*. Cualquier alteración que cause un cambio en una condición controlada se denomina *estímulo*. Un sistema de retroalimentación consiste en tres componentes básicos: un receptor, un centro de control y un efector (Figura 1.2).

1. Un **receptor** es la estructura del cuerpo que detecta cambios de una condición controlada y envía información a un centro de control. Esta vía se denomina *vía aferente* (*af-* = hacia; *-ferente* = transportada), porque la información fluye *hacia* el centro de control. Habitualmente, la aferencia se produce en forma de impulsos nerviosos o señales químicas. Por ejemplo, ciertas terminaciones nerviosas de la piel registran la temperatura y pueden detectar cambios, por ejemplo, una disminución importante.
2. Un **centro de control** del cuerpo –por ejemplo, el cerebro– establece el rango de valores dentro de los cuales se debe mantener una condición controlada (punto de regulación), evalúa las señales aferentes que recibe de los receptores y genera señales de salida cuando son necesarias. Por lo general, la señal de salida o *eferencia* se produce en forma de impulsos nerviosos, hormonas u otras señales químicas. Esta vía se denomina *vía eferente* (*ef-* = lejos de), porque la información *se aleja* del centro de control. En el ejemplo de la temperatura de la piel, el cerebro actúa como centro de control, recibe los impulsos nerviosos desde los receptores cutáneos y genera impulsos nerviosos como señal eferente.
3. Un **efector** es la estructura del cuerpo que recibe las señales eferentes del centro de control y provoca una *respuesta* o efecto que modifica la condición controlada. Casi todos los órganos o tejidos

del cuerpo pueden funcionar como efectores. Por ejemplo, cuando cae bruscamente la temperatura corporal, el cerebro (centro de control) envía impulsos nerviosos (eferentes) a los músculos esqueléticos (efectores). El resultado es que se comienza a tiritar, lo que genera calor que eleva la temperatura corporal.

Un grupo de receptores y efectores en comunicación con su centro de control forman un sistema de retroalimentación que puede regular una condición controlada del medio interno del cuerpo. En un sistema de retroalimentación, la respuesta del sistema “retroalimenta” información para modificar de alguna manera la condición controlada,

Figura 1.2 Acción de un sistema de retroalimentación. La flecha de regreso interrumpida simboliza retroalimentación negativa.



¿Cuál es la principal diferencia entre los sistemas de retroalimentación negativos y positivos?

anulándola (retroalimentación negativa) o aumentándola (retroalimentación positiva).

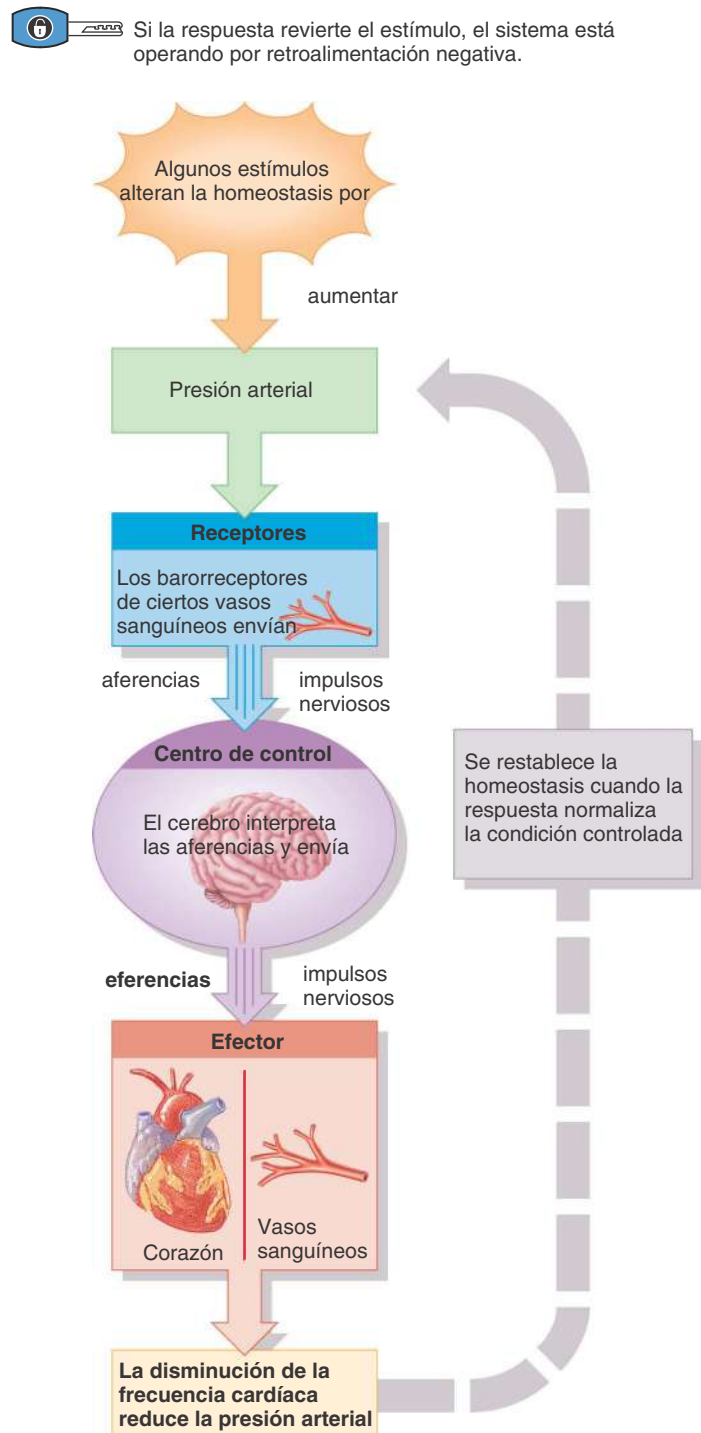
SISTEMAS DE RETROALIMENTACIÓN NEGATIVA Un **sistema de retroalimentación negativa** *revierte* un cambio de una condición controlada. Considérese la regulación de la presión arterial. La presión arterial (PA) es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Cuando el corazón late más rápido o más fuerte, la PA aumenta. Si un estímulo externo o interno provoca aumento de la presión arterial (condición controlada), se produce la siguiente secuencia de eventos (**Figura 1.3**). Los **barorreceptores** (los receptores), células nerviosas sensibles a la presión, localizados en las paredes de ciertos vasos sanguíneos, detectan la presión más alta. Envían impulsos nerviosos (aferencias) al **encéfalo** (centro de control), que interpreta estos impulsos y responde enviando impulsos nerviosos (eferencias) al corazón y los vasos sanguíneos (efectores). La frecuencia cardíaca disminuye y los vasos sanguíneos se dilatan (se ensanchan), lo que induce un descenso de la presión arterial (respuesta). Esta secuencia de eventos normaliza rápidamente la condición controlada, la presión arterial, y restablece la homeostasis. Obsérvese que la actividad del efector causa disminución de la PA, un resultado que invalida el estímulo original (el aumento de la PA). Por esta razón, se lo denomina sistema de retroalimentación negativa.

SISTEMAS DE RETROALIMENTACIÓN POSITIVA A diferencia del sistema de retroalimentación negativa, el **sistema de retroalimentación positiva** tiende a *intensificar* o *reforzar* un cambio de una condición controlada del cuerpo. La manera en la que la respuesta afecta la condición controlada es diferente en un sistema de retroalimentación positiva que en uno de retroalimentación negativa. El centro de control envía órdenes al efector, pero esta vez el efector provoca una respuesta fisiológica que se suma a o *refuerza* el cambio inicial de la condición controlada. La acción del sistema de retroalimentación positiva continúa hasta que es interrumpido por algún mecanismo.

El parto normal es un buen ejemplo de un sistema de retroalimentación positiva (**Figura 1.4**). Las primeras contracciones del trabajo de parto (estímulo) empujan a parte del feto hacia el cuello uterino, la parte más baja del útero que termina en la vagina. Células nerviosas sensibles a la distensión (receptores) registran el grado de dilatación del cuello uterino (condición controlada). A medida que aumenta la dilatación, envían más impulsos nerviosos (aferencias) al **encéfalo** (centro de control), que a su vez libera hormona oxitocina (eferencia) a la sangre. La oxitocina aumenta la fuerza de contracción de las paredes musculares del útero (efector). Las contracciones impulsan el descenso del feto por el útero, lo que dilata todavía más el cuello uterino. El ciclo de dilatación, liberación hormonal y aumento de fuerza de las contracciones se interrumpe sólo con el nacimiento del bebé. En ese momento cesa la dilatación del cuello uterino y cesa la liberación de oxitocina.

Otro ejemplo de retroalimentación positiva es el que se observa cuando el cuerpo pierde grandes cantidades de sangre. En condiciones normales, el corazón bombea sangre a una presión suficiente para proveer oxígeno y nutrientes a las células y mantener la homeostasis. Ante pérdidas importantes de sangre, la presión arterial descende en forma brusca y las células (incluidas las cardíacas) reciben menos oxígeno y funcionan con menor eficiencia. De persistir la pérdida de sangre, las células cardíacas se debilitan, disminuye la acción de bombeo del corazón, y la presión arterial continúa descendiendo. Éste es un ejemplo de un sistema de retroalimentación positiva que tiene graves consecuencias y puede llevar a la muerte si no hay intervención médica. Como se verá en el Capítulo 19, la coagulación sanguínea es también un ejemplo de sistema de retroalimentación positiva.

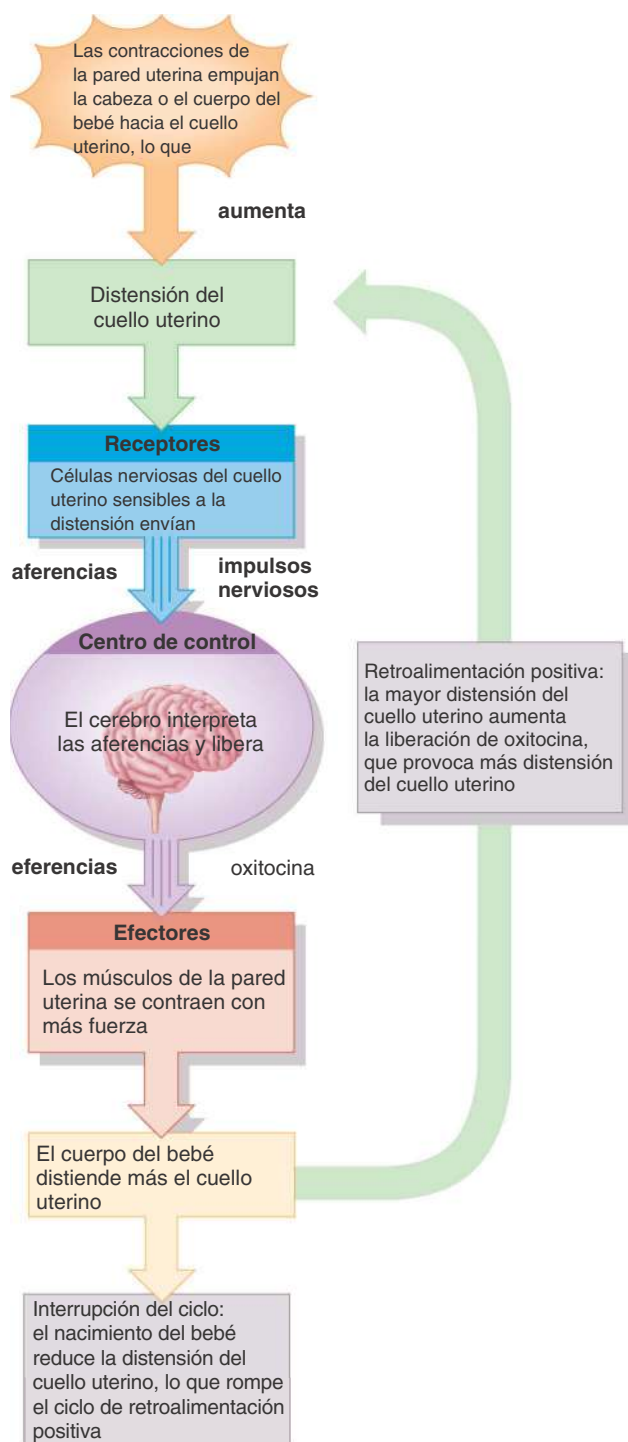
Figura 1.3 Regulación homeostática de la presión arterial mediante un sistema de retroalimentación negativa. Obsérvese que la respuesta es retroalimentada al sistema, y que el sistema continúa reduciendo la presión arterial hasta que ésta se normaliza (homeostasis).



? ¿Qué sucedería con la frecuencia cardíaca si algún estímulo causara un descenso de la presión arterial? ¿Esto se produciría por medio de retroalimentación positiva o negativa?

Figura 1.4 Control por retroalimentación positiva de las contracciones del trabajo de parto durante el nacimiento de un bebé. La flecha de regreso ininterrumpida simboliza retroalimentación positiva.

Si la respuesta aumenta o intensifica el estímulo, el sistema está operando por retroalimentación positiva.



¿Por qué los sistemas de retroalimentación positiva que forman parte de una respuesta fisiológica normal incluyen algún mecanismo que finaliza el sistema?

Estos ejemplos sugieren importantes diferencias entre los sistemas de retroalimentación positiva y los de retroalimentación negativa. Dado que un sistema de retroalimentación positiva refuerza continuamente un cambio de una condición controlada, alguna señal fuera del sistema debe detenerlo. Si la acción de un sistema de retroalimentación positiva no se detiene, puede “salirse de control”, e incluso provocar cambios peligrosos para la vida. Por el contrario, la acción de un sistema de retroalimentación negativa se enlentece y, después, se detiene cuando se normaliza la condición controlada. Por lo general, los sistemas de retroalimentación positiva refuerzan condiciones que no aparecen muy a menudo, mientras que los sistemas de retroalimentación negativa regulan condiciones del cuerpo que se mantienen relativamente estables por períodos prolongados.

Desequilibrios homeostáticos

Se ha definido la homeostasis como una condición en la que el medio interno del organismo permanece relativamente estable. La capacidad del cuerpo para mantener la homeostasis le confiere su enorme poder de curación y notable resistencia al maltrato. Los procesos fisiológicos responsables de mantener la homeostasis también son, en gran medida, responsables de la buena salud.

En la mayoría de las personas, la buena salud de por vida no es algo que sucede sin esfuerzo. Los numerosos factores de este equilibrio denominado salud son los siguientes:

- El medio y su propio comportamiento.
- Su conformación genética.
- El aire que respira, los alimentos que consume e, incluso, sus pensamientos.

La manera de vivir puede favorecer o interferir de manera negativa con la capacidad del cuerpo de mantener la homeostasis y recuperarse de los factores de estrés inevitables hallados en el curso de la vida.

Numerosas enfermedades son el resultado de años de malos hábitos de salud que interfieren con el impulso natural del organismo de mantener la homeostasis. Un ejemplo evidente son las enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Fumar tabaco expone al tejido pulmonar sensible a innumerables agentes químicos que provocan cáncer y dañan la capacidad de autorreparación del pulmón. Dado que enfermedades como el enfisema y el cáncer de pulmón son difíciles de tratar y muy rara vez se curan, es más conveniente dejar de fumar —o no comenzar nunca— que esperar que un médico pueda “arreglarlo” una vez que se le diagnostica una enfermedad pulmonar. Llevar un modo de vida que colabore con los procesos homeostáticos, en lugar de oponerse a ellos, ayuda a optimizar el potencial personal de salud y bienestar óptimos.

En tanto todas las condiciones controladas del cuerpo se mantengan dentro de límites estrechos, las células funcionarán eficientemente, se mantendrá la homeostasis, y el cuerpo se conservará saludable. En cambio, si uno o más de los componentes del cuerpo pierden su capacidad de contribuir a la homeostasis, se puede alterar el equilibrio normal entre todos los procesos corporales. Si el desequilibrio homeostático es moderado, puede sobrevenir un trastorno o una enfermedad; si es grave, puede provocar la muerte.

Un **trastorno** es cualquier anomalía de la estructura o la función. **Enfermedad** es un término más específico que designa una afección caracterizada por una serie reconocible de signos y síntomas. Una *enfermedad local* afecta una parte o una región limitada del cuerpo (p. ej., infección sinusal); una *enfermedad sistémica* afecta todo el cuerpo o varias partes de éste (p. ej., gripe). Las enfermedades causan alteraciones características de las estructuras y funciones del cuerpo.

Una persona que padece una enfermedad puede presentar **síntomas**, cambios *subjetivos* de las funciones corporales que no son evidentes para el observador. El dolor de cabeza, las náuseas y la ansiedad son ejemplos de síntomas. Los cambios *objetivos* que un médico puede observar y medir se denominan **signos**. Los signos de una enfermedad pueden ser anatómicos, como tumefacción o erupción, o fisiológicos, como fiebre, aumento de la presión arterial o parálisis.

La ciencia que estudia por qué, cuándo y dónde aparecen las enfermedades, y cómo se transmiten entre individuos se denomina **epidemiología** (*epi-* = sobre; *demi-* = población). La **farmacología** (de *phármakon* = droga) es la ciencia que se ocupa de los efectos y usos de los fármacos en el tratamiento de las enfermedades.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Diagnóstico de enfermedad

Diagnóstico (*dia-* = a través, *-gnosis* = conocimiento) es la ciencia y la habilidad de distinguir un trastorno o enfermedad de otro. Los síntomas y signos del paciente, sus antecedentes médicos, el examen físico y las pruebas de laboratorio aportan la base para arribar a un diagnóstico. Efectuar una *anamnesis* consiste en reunir información sobre eventos que podrían estar relacionados con la enfermedad del paciente. Incluye el motivo de consulta (la razón principal que lo lleva a buscar atención médica), los antecedentes de la enfermedad actual, los antecedentes médicos, los antecedentes familiares, los antecedentes sociales y una revisión de los síntomas. El *examen físico* es una evaluación ordenada del cuerpo y sus funciones. Este proceso comprende las técnicas no invasivas de inspección, palpación, auscultación y percusión que se vieron previamente en este capítulo, junto con la determinación de los signos vitales (temperatura, pulso, frecuencia respiratoria y presión arterial) y, a veces, pruebas de laboratorio.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- Describe las localizaciones del líquido intracelular, el líquido extracelular, el líquido intersticial y el plasma sanguíneo.
- ¿Por qué se denomina medio interno del cuerpo al líquido intersticial?
- ¿Qué tipos de alteraciones pueden actuar como estímulo desencadenante de un sistema de retroalimentación?
- Define receptor, centro de control y efector.
- ¿Cuál es la diferencia entre síntomas y signos de una enfermedad? Mencione ejemplos de cada uno.

1.5 TERMINOLOGÍA ANATÓMICA BÁSICA

OBJETIVOS

- Describir la posición anatómica.
- Relacionar los nombres anatómicos con los nombres coloquiales correspondientes para las distintas regiones del cuerpo humano.
- Definir los planos anatómicos, las secciones anatómicas y los términos direccionales utilizados para describir el cuerpo humano.

- Esquematizar las principales cavidades corporales, los órganos que contienen y sus revestimientos asociados.

Los científicos y los profesionales de la salud utilizan un lenguaje común de términos especiales para referirse a las estructuras y funciones del cuerpo. El lenguaje anatómico que emplean tiene significados precisos que les permite comunicarse en forma clara y precisa. Por ejemplo, ¿es correcto decir “la muñeca está por encima de los dedos”? Esto podría ser correcto si los miembros superiores (descritos más adelante) se hallaran colgando a ambos lados del cuerpo. Pero si las manos se encuentran por encima de la cabeza, los dedos estarían arriba de las muñecas. Para evitar esta clase de confusiones, los anatomistas desarrollaron una posición anatómica convencional y usan vocabulario especial para relacionar las partes del cuerpo entre sí.

Posiciones corporales

Las descripciones de cualquier región o parte del cuerpo humano asumen que éste se encuentra en una posición convencional de referencia denominada **posición anatómica**. En esta posición, el sujeto se halla de pie frente al observador, con la cabeza y los ojos mirando hacia delante. Los pies están apoyados en el piso y dirigidos hacia delante, y los miembros superiores a los costados del cuerpo con las palmas hacia el frente (Figura 1.5). En la posición anatómica, el cuerpo está vertical. Existen dos términos para describir el cuerpo acostado. Si el cuerpo se halla boca abajo, se halla en decúbito **prono** o ventral. Si el cuerpo está boca arriba, está en decúbito **supino** o dorsal.

Nombres de las regiones

El cuerpo humano se divide en varias regiones principales que se pueden identificar externamente. Éstas son la cabeza, el cuello, el tronco, los miembros superiores y los miembros inferiores (Figura 1.5). La **cabeza** está formada por el cráneo y la cara. El **cráneo** contiene y protege el encéfalo; la **cara** es la parte frontal de la cabeza que incluye ojos, nariz, boca, frente, pómulos y mentón. El **cuello** sostiene la cabeza y la une al tronco. El **tronco** está formado por el tórax, el abdomen y la pelvis. Cada **miembro superior** está unido al tronco y está formado por el hombro, la axila, el brazo (la parte del miembro que se extiende desde el hombro hasta el codo), el antebrazo (porción del miembro que se extiende desde el codo hasta la muñeca), la muñeca y la mano. Cada **miembro inferior** está unido también al tronco y está formado por la nalga, el muslo (porción del miembro desde la nalga hasta la rodilla), la pierna (porción del miembro desde la rodilla hasta el tobillo), el tobillo y el pie. La **ingle** es una zona situada en la superficie frontal del cuerpo, delimitada por un pliegue a cada lado, donde el tronco se une a los muslos.

En la Figura 1.5 se muestran los términos anatómicos y coloquiales de las principales partes del cuerpo. Aparece primero el término anatómico en forma de adjetivo para cada parte, seguido entre paréntesis del nombre coloquial correspondiente. Por ejemplo, si recibe una inyección antitetánica en la *región glútea*, es una inyección en la *nalga*. Como el término anatómico de una parte del cuerpo suele derivar de una palabra en griego o en latín, puede diferir del nombre coloquial asignado a la misma parte o región. Se aprenderá más sobre las raíces de las palabras griegas o latinas de los términos anatómicos y fisiológicos a medida que se avanza en la lectura.

Términos direccionales

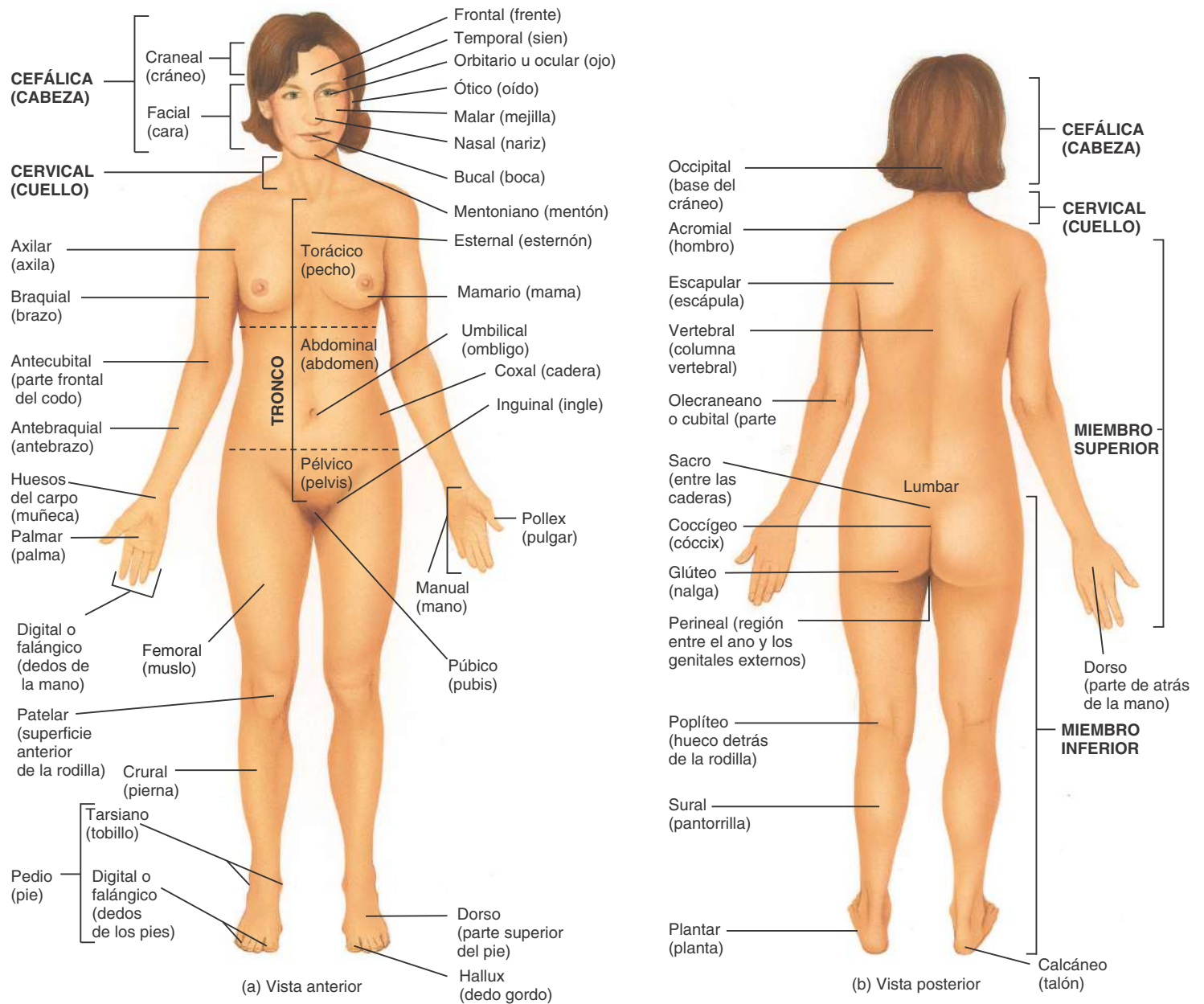
Para localizar las distintas estructuras del cuerpo, los anatomistas utilizan **términos direccionales** específicos, palabras que describen la



Figura 1.5 Posición anatómica. Se indican los nombres anatómicos y los nombres coloquiales correspondientes (entre paréntesis) para determinadas regiones del cuerpo. Por ejemplo, la región cefálica es la cabeza.



En la posición anatómica el sujeto se halla de pie frente al observador, con la cabeza y los ojos mirando hacia delante. Los pies están apoyados en el piso y dirigidos hacia delante, y los miembros superiores penden a los costados del cuerpo con las palmas hacia el frente.



? ¿Cuál es la utilidad de definir una posición anatómica convencional?

posición de una parte del cuerpo en relación con otra. Varios términos direccionales se agrupan en pares con significados opuestos, por ejemplo, anterior (frente) y posterior (dorso). El **Panel 1.A** y la **Figura 1.6** presentan los principales términos direccionales.

Planos y cortes

También se estudiarán las partes del cuerpo en relación con **planos**, superficies planas imaginarias que atraviesan las partes del cuerpo

OBJETIVOS

- Definir cada término direccional utilizado para describir el cuerpo humano.

RESUMEN

La mayoría de los términos direccionales utilizados para describir el cuerpo humano se puede agrupar en pares de significados opuestos. Por ejemplo, **superior** significa hacia la parte más elevada del cuerpo, e **inferior** significa hacia la parte más baja del cuerpo. Es importante comprender que los términos direccionales tienen significados relati-

vos; sólo tienen sentido cuando se utilizan para describir la posición de una estructura respecto de otra. Por ejemplo, la rodilla es superior al tobillo, aunque ambos están localizados en la mitad inferior del cuerpo. Analice los términos direccionales de abajo y el ejemplo de cómo se utiliza cada uno. Al leer los ejemplos, observe la **Figura 1.6** para ver la localización de las estructuras mencionadas.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué términos direccionales pueden utilizarse para describir las relaciones entre 1) el codo y el hombro, 2) el hombro derecho y el izquierdo, 3) el esternón y el húmero y 4) el corazón y el diafragma?

TÉRMINO DIRECCIONAL	DEFINICIÓN	EJEMPLO DE USO
Superior (cefálico o craneal)	Hacia la cabeza o la porción más elevada de una estructura.	El corazón es superior al hígado.
Inferior (caudal)	Alejado de la cabeza o hacia la parte más baja de una estructura.	El estómago es inferior a los pulmones.
Anterior (ventral)*	Cerca o en la parte frontal del cuerpo.	El esternón es anterior al corazón.
Posterior (dorsal)	Cerca o en la parte trasera del cuerpo.	El esófago es posterior a la tráquea.
Medial	Cercano a la línea media [†] .	El cúbito es medial al radio.
Lateral	Alejado de la línea media.	Los pulmones son laterales al corazón.
Intermedio	Entre dos estructuras.	El colon transverso es intermedio entre el colon ascendente y el colon descendente.
Ipsilateral	Del mismo lado del cuerpo que otra estructura.	La vesícula biliar y el colon ascendente son ipsilaterales.
Contralateral	Del lado opuesto del cuerpo que otra estructura.	El colon ascendente y el colon descendente son contralaterales.
Proximal	Cercano a la unión de un miembro con el tronco; cercano al origen de una estructura.	El húmero (hueso del brazo) es proximal al radio.
Distal	Alejado de la unión de un miembro con el tronco; alejado del origen de una estructura.	Las falanges (huesos de los dedos) son distales al carpo (huesos de la muñeca).
Superficial (externo)	En la superficie corporal o cercano a ella.	Las costillas son superficiales a los pulmones.
Profundo (interno)	Alejado de la superficie del cuerpo.	Las costillas son profundas a la piel del pecho y la espalda.

*Obsérvese que los términos *anterior* y *ventral* significan lo mismo en seres humanos. En cambio, en animales de cuatro patas, *ventral* hace referencia al lado abdominal y, por lo tanto, es *inferior*. De modo similar, los términos *posterior* y *dorsal* significan lo mismo en seres humanos, pero en animales de cuatro patas, *dorsal* hace referencia al lado de la espalda y, por lo tanto, es *superior*.

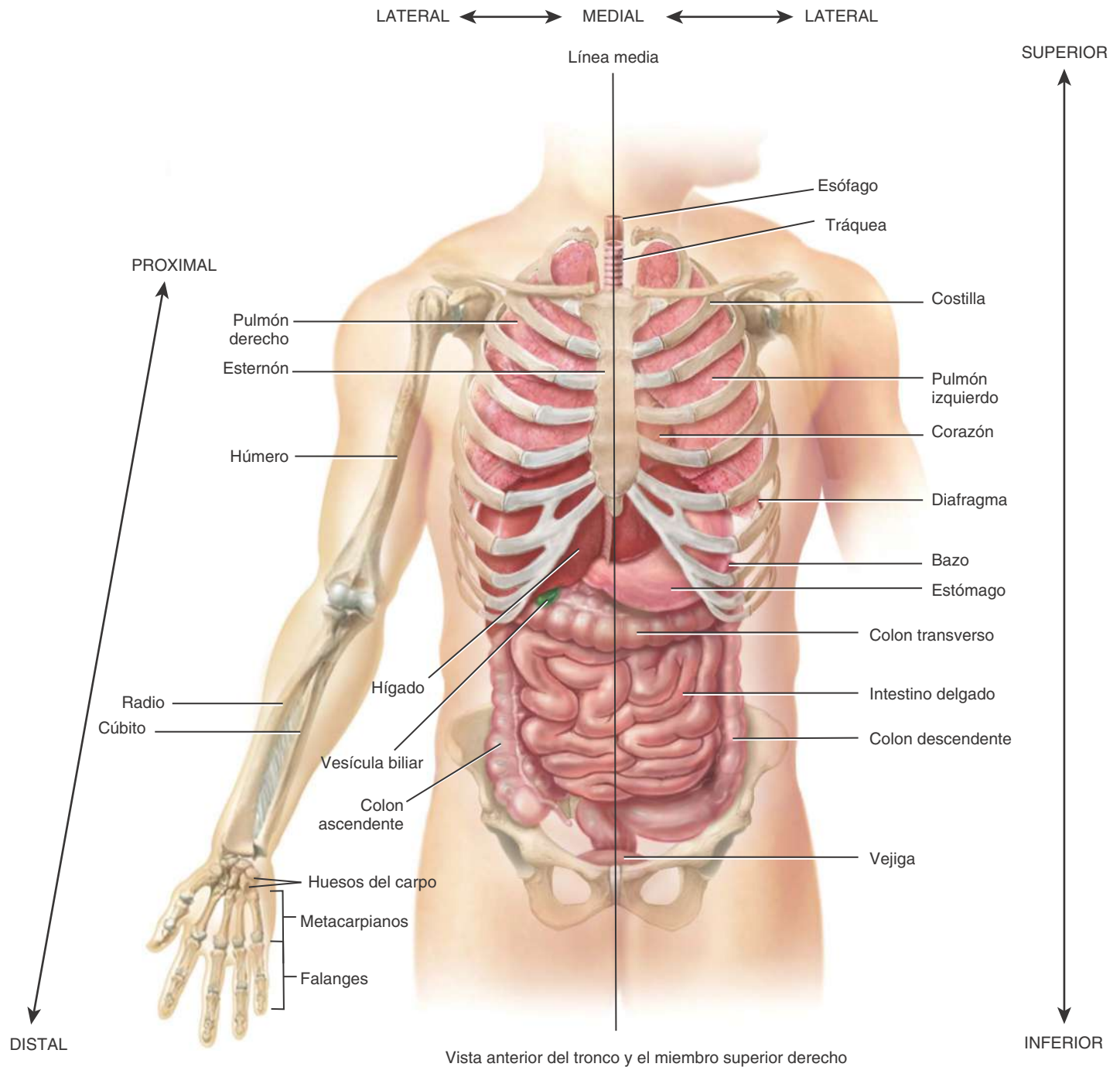
[†]Recuerde que la **línea media** es una línea vertical imaginaria que divide el cuerpo en dos lados iguales, derecho e izquierdo.



Figura 1.6 Términos direccionales.



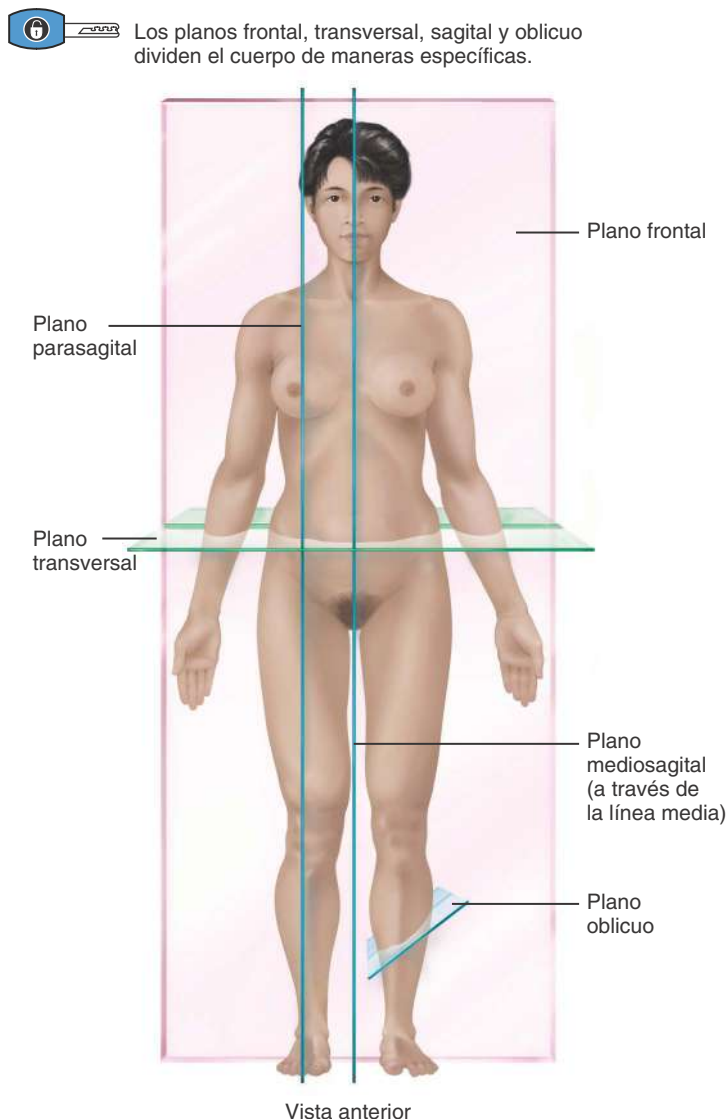
Los términos direccionales localizan con precisión diversas partes del cuerpo respecto de otra.



? ¿Es el radio proximal al húmero? ¿Es el esófago anterior a la tráquea? ¿Son las costillas anteriores a los pulmones? ¿Es la vejiga medial al colon ascendente? ¿Es el esternón lateral al colon descendente?

(Figura 1.7). Un **plano sagital** (de *sagitta* = flecha) es un plano vertical que divide el cuerpo o un órgano en lados derecho e izquierdo. Más específicamente, cuando este plano pasa por la línea media del cuerpo o de un órgano y lo divide en dos mitades *iguales*, derecha e izquierda, se lo denomina **plano mediosagital** o **plano mediano**. La **línea media** es una línea vertical imaginaria que divide el cuerpo en lados izquierdo y derecho iguales. Si el plano sagital no atraviesa la línea media, sino que divide el cuerpo o un órgano en lados derecho e izquierdo *desiguales*, se lo denomina **plano parasagital** (para-, de *pará* = al lado de). Un **plano frontal** o **coronal** (*coronal* = de forma circular o de corona) divide el cuerpo u órgano en partes anterior (frontal) y posterior (dorsal). Un **plano transversal** divide el cuerpo o un órgano en una parte superior (la de arriba) y otra inferior (la de abajo). También se lo denomina **plano horizontal**. Los planos sagital, frontal y transversal están todos en ángulo recto entre sí. En cambio, un **plano oblicuo** atraviesa el cuerpo o el órgano en un ángulo oblicuo (cualquier ángulo distinto de uno de 90 grados).

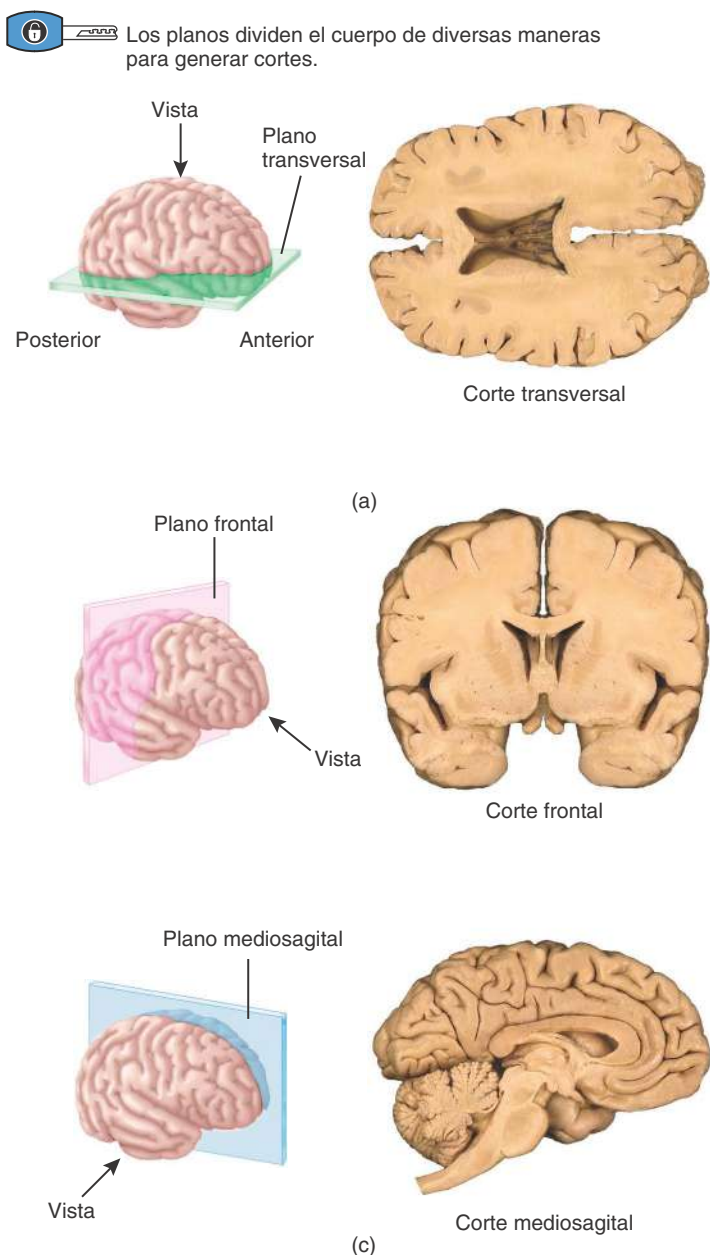
Figura 1.7 Planos que atraviesan el cuerpo humano.



¿Qué plano divide el corazón en partes anterior y posterior?

Cuando se estudia una región corporal, a menudo se la visualiza en cortes. Un **corte** es una sección del cuerpo o de uno de sus órganos a lo largo de uno de los planos recién descritos. Es importante conocer el plano de corte para poder entender la relación anatómica de una parte con la otra. En la **Figura 1.8a-c** se muestra cómo tres cortes diferentes del encéfalo –*transversal*, *frontal* y *mediosagital*– muestran distintas vistas del órgano.

Figura 1.8 Planos y cortes a través de diferentes partes del encéfalo. Los diagramas (izquierda) muestran los planos, y las fotografías (derecha) muestran los cortes resultantes. Nota: las flechas de los diagramas indican la dirección desde la que se visualiza cada corte. Este recurso se utiliza en todo el libro para indicar las perspectivas de visualización.



¿Qué plano divide el encéfalo en partes derecha e izquierda desiguales?

Cavidades corporales

Las **cavidades corporales** son espacios dentro del cuerpo que protegen, separan y sostienen órganos internos. Huesos, músculos, ligamentos y otras estructuras separan las distintas cavidades corporales entre sí. Aquí se describirán varias cavidades del cuerpo (Figura 1.9).

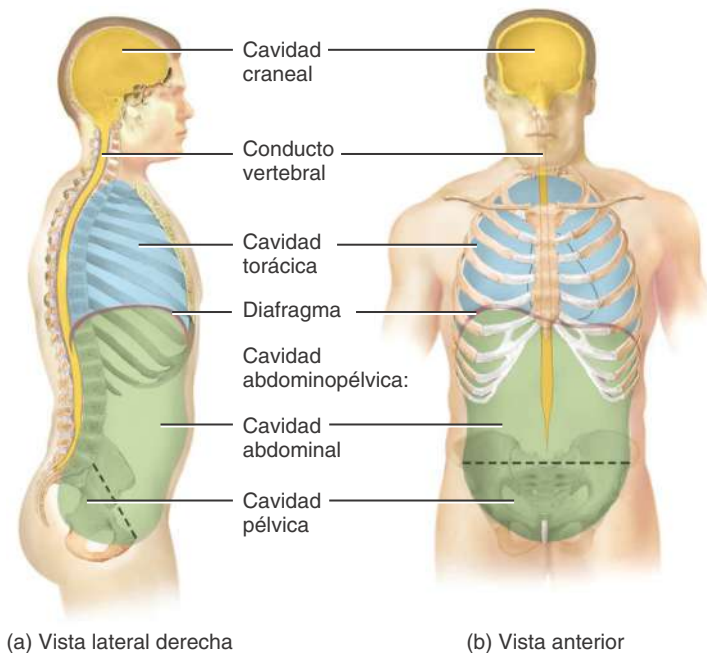
Los huesos del cráneo forman un espacio hueco de la cabeza denominada **cavidad craneal**, que contiene el encéfalo. Los huesos de la columna vertebral (espinas dorsales) forman el **conducto vertebral (conducto espinal)**, que contiene la médula espinal. La cavidad craneal y el conducto vertebral se continúan uno con otro. El encéfalo y la médula espinal están rodeados de tres capas de tejido protector denominadas, las **meninges**, y un líquido de absorción de impactos.

Las principales cavidades corporales del tronco son las cavidades torácica y abdominopélvica. La **cavidad torácica** (relativa al tórax) (Figura 1.10) está formada por las costillas, los músculos del tórax, el esternón y el segmento torácico de la columna vertebral. Dentro de la cavidad torácica se encuentra la **cavidad pericárdica** (peri-, de *peri* = alrededor; -cárdica, de *kardia* = corazón), un espacio lleno de líquido que rodea al corazón, y dos espacios ocupados por líquido denominados **cavidades pleurales** (de *pleurá* = costilla o flanco), cada una de las cuales rodea un pulmón. La parte central de la cavidad torácica se denomina **mediastino** (media, de *medium* = medio; -stino, de *stinum* = separación). Se encuentra entre los pulmones y se extiende desde el esternón hasta la columna vertebral y desde la primera costilla hasta el diafragma (Figura 1.10a, b). El mediastino contiene todos los órganos torácicos excepto los pulmones. Entre las estructuras mediastínicas se encuentran el corazón, el esófago, la tráquea, el timo y los grandes vasos sanguíneos, que llegan al corazón y salen de él. El **diafragma** (dia-, de *dia* = a través de; -fragma, de *phragma* = tabique) es un músculo con forma de cúpula que separa la cavidad torácica de la abdominopélvica.

La **cavidad abdominopélvica** (véase Figura 1.9) se extiende desde el diafragma hasta la ingle y está rodeada por la pared muscular abdominal y los huesos y músculos de la pelvis. Como su nombre sugiere, la cavidad abdominopélvica está dividida en dos partes, pese a que no hay ninguna pared que las separe (Figura 1.11). La parte superior, la **cavidad abdominal** (*abdomen* = vientre), contiene el estómago, el

Figura 1.9 Cavidades corporales. La línea interrumpida en a) indica el límite entre las cavidades abdominal y pélvica.

Las principales cavidades del tronco son las cavidades torácica y abdominopélvica.



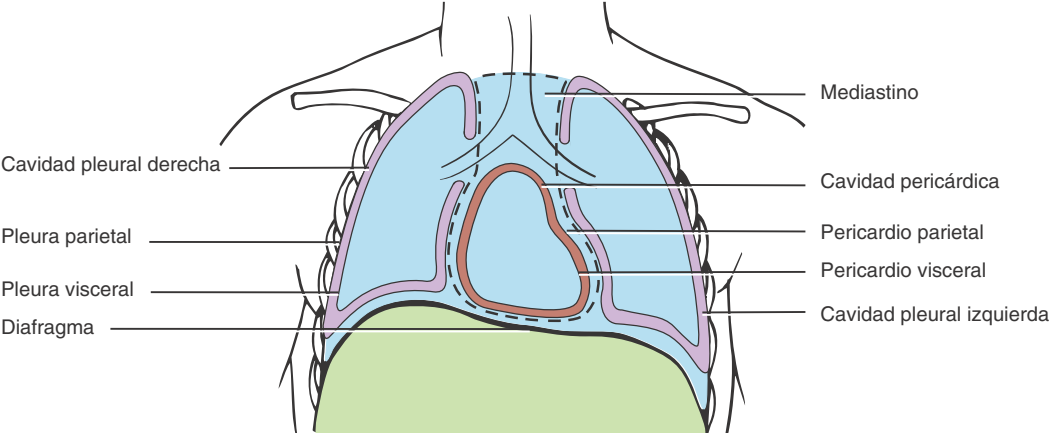
CAVIDAD	COMENTARIOS
Cavidad craneal	Formada por los huesos craneales y contiene el encéfalo.
Conducto vertebral	Formada por la columna vertebral y contiene la médula espinal y el comienzo de los nervios espinales.
Cavidad torácica*	Cavidad torácica; contiene las cavidades pleurales y pericárdica y el mediastino.
Cavidad pleural	Cada una rodea un pulmón; la membrana serosa de cada cavidad pleural es la pleura.
Cavidad pericárdica	Rodea el corazón; la membrana serosa de la cavidad pericárdica es el pericardio.
Mediastino	Porción central de la cavidad torácica entre los pulmones; se extiende desde el esternón a la columna vertebral y de la primera costilla al diafragma; contiene el corazón, el timo, el esófago, la tráquea y varios vasos sanguíneos grandes.
Cavidad abdominopélvica	Subdividida en cavidades abdominal y pélvica.
Cavidad abdominal	Contiene el estómago, el bazo, el hígado, la vesícula biliar, el intestino delgado y la mayor parte del intestino grueso; la membrana serosa de la cavidad abdominal es el peritoneo.
Cavidad pélvica	Contiene la vejiga, porciones del intestino grueso y los órganos internos de la reproducción.

*Véanse detalles de la cavidad torácica en la Figura 1.10.

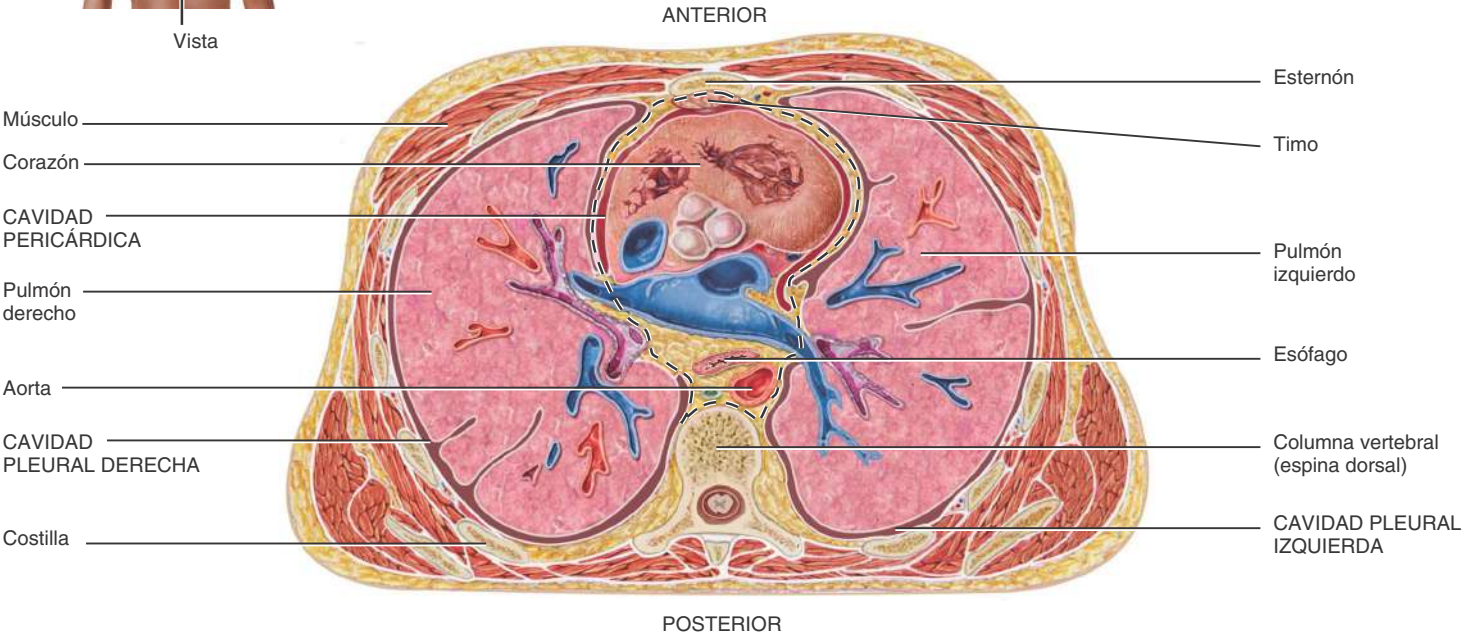
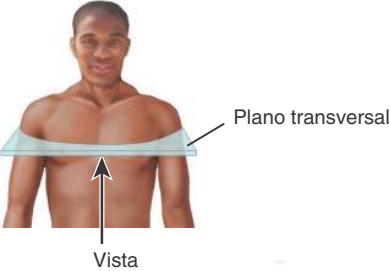
¿En qué cavidades se localizan los siguientes órganos: vejiga, estómago, corazón, intestino delgado, pulmones, órganos reproductores femeninos internos, timo, bazo, hígado? Use los siguientes símbolos para las respuestas: T = cavidad torácica, A = cavidad abdominal o P = cavidad pélvica.

Figura 1.10 **Cavidad torácica.** Las líneas interrumpidas indican los límites del mediastino. Nota: cuando se visualizan cortes transversales inferiormente (desde abajo), la cara anterior del cuerpo aparece arriba y el lado izquierdo del cuerpo del lado derecho de la ilustración.

 La cavidad torácica contiene tres cavidades más pequeñas y el mediastino.



(a) Vista anterior de la cavidad torácica



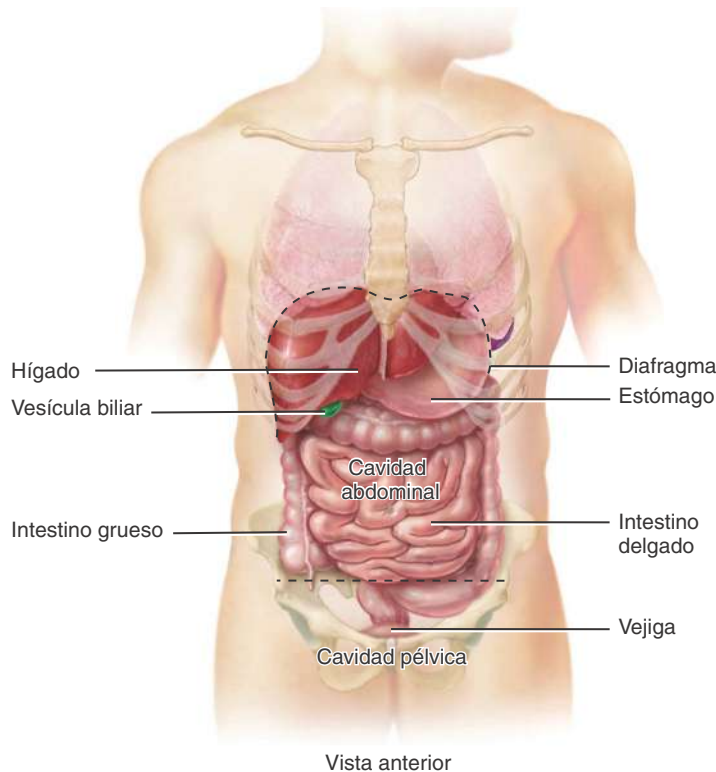
(b) Vista inferior de un corte transversal de la cavidad torácica

 ¿Cuál es el nombre de la cavidad que rodea al corazón? ¿Qué cavidades rodean a los pulmones?

Figura 1.11 Cavityad abdominopélvica. La línea interrumpida inferior muestra el límite aproximado entre las cavidades abdominal y pélvica.



La cavidad abdominopélvica se extiende desde el diafragma hasta la ingle.



Vista anterior

? ¿A qué sistemas o aparatos del cuerpo pertenecen los órganos aquí mostrados de las cavidades abdominal y pélvica? (Pista: remítase al Cuadro 1.2).

bazo, el hígado, la vesícula biliar, el intestino delgado y la mayor parte del intestino grueso. La parte inferior, la **cavityad pélvica** (de *pelvis* = vasija, lebrilla), contiene la vejiga, partes del intestino grueso y los órganos del sistema reproductor. Los órganos que se encuentran dentro de las cavidades torácica y abdominopélvica se denominan **vísceras**.

Membranas de las cavidades torácica y abdominal

Una **membrana** es un tejido delgado, maleable, que cubre, reviste, separa o conecta estructuras. Un ejemplo es una membrana de doble capa, deslizante, denominada **membrana serosa**, que recubre las vísceras dentro de las cavidades torácica y abdominal y también tapiza las paredes del tórax y del abdomen. Las partes de una membrana serosa son las siguientes: 1) la *hoja parietal*, un epitelio delgado que reviste las paredes de las cavidades, y 2) la *hoja visceral*, un epitelio delgado que recubre y se adhiere a las vísceras contenidas en éstas. Entre ambas hojas hay un pequeño volumen de líquido lubricante (líquido seroso), que reduce la fricción entre las dos hojas, lo que permite que las vísceras se deslicen un poco durante los movimientos, por ejemplo durante la insuflación y exuflación pulmonar durante la respiración.

La membrana serosa de las cavidades pleurales se denomina **pleura**. La *pleura visceral* se adhiere a la superficie pulmonar, mientras que la porción anterior de la *pleura parietal* recubre la pared torácica y la superficie superior del diafragma (véase la Figura 1.10a). Entre ambas hojas pleurales se encuentra la *cavityad pleural*, llena de una pequeña cantidad de líquido lubricante (véase la Figura. 1.10). La membrana serosa de la cavidad pericárdica es el **pericardio**. El *pericardio visceral* recubre la superficie del corazón, mientras que el *pericardio parietal* tapiza la pared torácica. Entre ambos se encuentra la *cavityad pericárdica*, que contiene un pequeño volumen de líquido lubricante (véase la Figura. 1.10). El **peritoneo** es la membrana serosa de la cavidad abdominal. El *peritoneo visceral* recubre las vísceras abdominales, mientras que el *peritoneo parietal* tapiza la pared abdominal y recubre la superficie inferior del diafragma. Entre ambos, se encuentra la *cavityad peritoneal*, que contiene un pequeño volumen de líquido lubricante. La mayoría de los órganos abdominales se encuentran en la cavidad peritoneal. Algunos se localizan entre el peritoneo parietal y la pared abdominal posterior; a estos órganos se los denomina **órganos retroperitoneales** (retro-, de *retro* = atrás). Los riñones, las glándulas suprarrenales, el páncreas, el duodeno, el colon ascendente, el colon descendente y algunos segmentos de la aorta abdominal y la vena cava inferior son retroperitoneales.

Además de las principales cavidades corporales recién descritas, se analizarán otras cavidades corporales en capítulos posteriores. Por ejemplo, la *cavityad bucal* (boca), que contiene la lengua y los dientes (véase la Figura. 24.5); la *cavityad nasal* de la nariz (véase la Figura 23.1); las *cavidades orbitarias* (órbitas), que contienen los globos oculares (véase la Figura. 7.3); las *cavidades del oído medio* (oídos medios), que contienen los huesecillos (véase la Figura. 17.4); y las *cavidades sinoviales*, que se encuentran en las articulaciones móviles y contienen líquido sinovial (véase la Figura. 9.3).

En el cuadro de la Figura 1.9 se resumen las principales cavidades corporales y sus membranas.

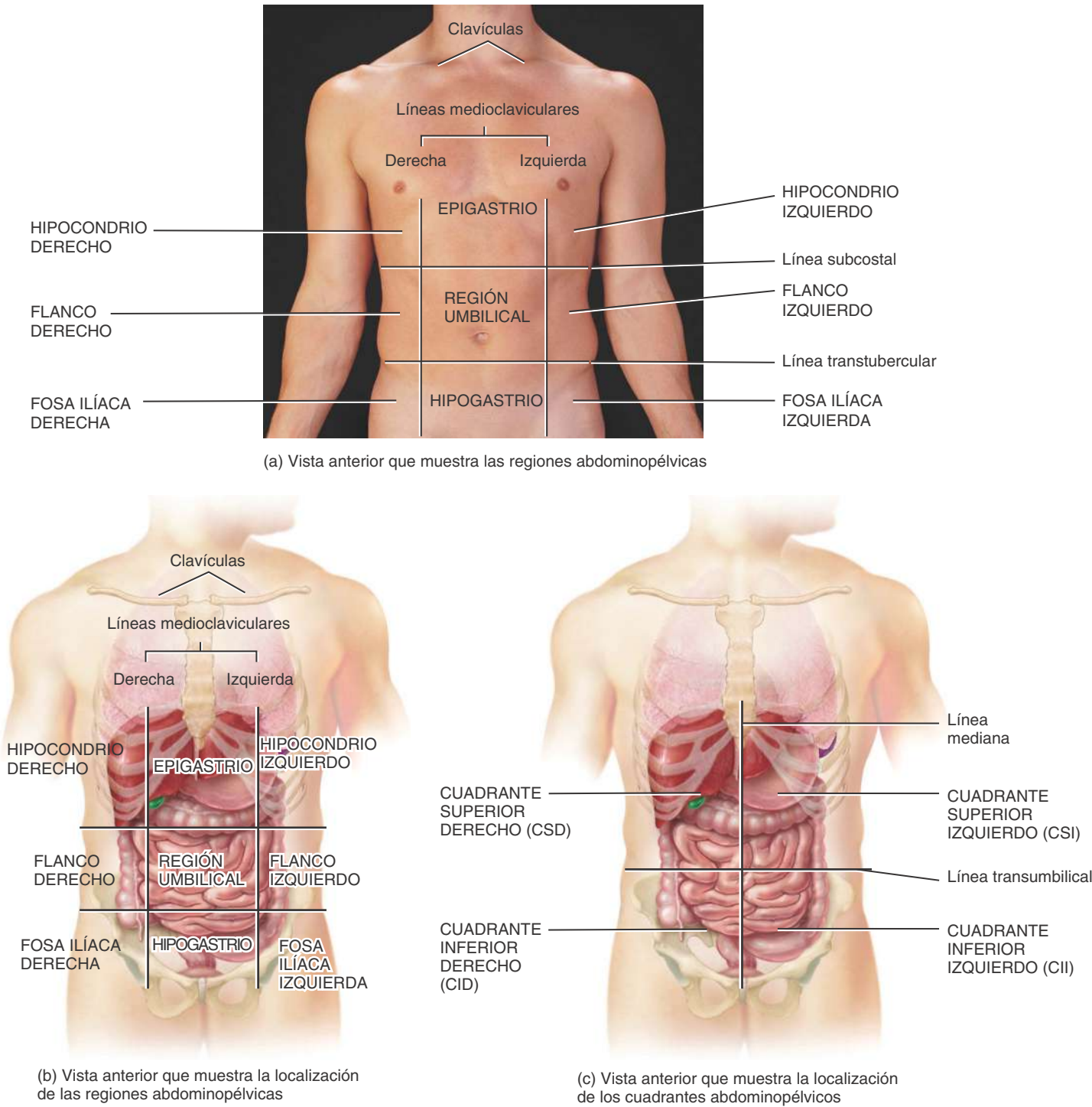
Regiones y cuadrantes abdominopélvicos

Para describir con mayor facilidad la localización de los numerosos órganos abdominales y pélvicos, los anatomistas y los médicos utilizan dos métodos para dividir la cavidad abdominopélvica en zonas más pequeñas. El primer método consiste en trazar dos líneas horizontales y dos verticales, alineadas como en un tablero de tres en raya (tatetí), que dividen la cavidad en nueve **regiones abdominopélvicas** (Figura 1.12a, b). La línea horizontal superior, la *línea subcostal* (sub = bajo; -costal = costilla), se traza inmediatamente por debajo de la parrilla costal, a través de la porción inferior del estómago; la línea horizontal inferior, la *línea transtubercular*, se traza justo por debajo de la parte superior de los huesos de la cadera. Se trazan dos líneas verticales, las *líneas medioclaviculares* derecha e izquierda, a través del punto medio de cada clavícula, inmediatamente mediales a los pezones. Estas cuatro líneas dividen a la cavidad abdominopélvica en una región central de mayor tamaño y dos regiones, derecha e izquierda, más pequeñas. Los nombres de estas nueve regiones son **hipocondrio derecho**, **epigastrio**, **hipocondrio izquierdo**, **flanco derecho**, **región umbilical**, **flanco izquierdo**, **fosa ilíaca derecha**, **hipogastrio** y **fosa ilíaca izquierda**.

El segundo método es más sencillo y divide la cavidad abdominopélvica en **cuadrantes** (*cuad* = un cuarto), como ilustra la Figura 1.12c. Este método consiste en trazar una línea mediosagital (la *línea mediana*) y una línea transversal (la *línea transumbilical*) a través del **ombligo**. Los nombres de los cuadrantes abdominopélvicos son **cuadrante superior derecho (CSD)**, **cuadrante superior izquierdo (CSI)**, **cuadrante inferior derecho (CID)** y **cuadrante inferior izquierdo (CII)**.

Figura 1.12 Regiones y cuadrantes de la cavidad abdominopélvica.

La designación de las nueve regiones se utiliza para estudios anatómicos; la designación de cuadrantes se usa para localizar el sitio de dolor, tumores o alguna otra anomalía.



¿En qué región abdominopélvica se localiza cada uno de los siguientes órganos: la mayor parte del hígado, el colon ascendente, la vejiga y la mayor parte del intestino delgado? ¿En qué cuadrante abdominopélvico se percibiría el dolor por apendicitis (inflamación del apéndice)?



izquierdo (CII). Mientras que el método de las nueve regiones es más utilizado para estudios anatómicos, la división en cuadrantes es más utilizada por los médicos para describir la localización de un dolor abdominopélvico, un tumor u otra anormalidad.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- Localice cada región de la **Figura 1.5** en su propio cuerpo, y luego identifíquela por su nombre anatómico y el nombre coloquial correspondiente.
- ¿Cuáles son las estructuras que dividen las distintas cavidades corporales entre sí?
- Localice las nueve regiones abdominopélicas y los cuatro cuadrantes abdominopélicos en su propio cuerpo, y enumere algunos de los órganos contenidos en cada una.

1.6 IMAGENOLÓGÍA MÉDICA

■ OBJETIVO

- Describir los principios y la importancia de los procedimientos imagenológicos médicos para la evaluación de las funciones de los órganos y el diagnóstico de enfermedades.

Imagenología médica hace referencia a técnicas y procedimientos usados para crear imágenes del cuerpo humano. Diversos tipos de imagenología médica permiten visualizar estructuras del interior del cuerpo y son cada vez más útiles para el diagnóstico preciso de un amplio espectro de trastornos anatómicos y fisiológicos. El origen de todas las técnicas de diagnóstico por imágenes es la radiografía convencional (rayos X), que se utiliza en la medicina desde fines de los años cuarenta. Las tecnologías imagenológicas más modernas no sólo contribuyen al diagnóstico de enfermedades, sino también a mejorar el conocimiento de la anatomía y la fisiología normales. En el **Cuadro 1.3** describe algunos de los métodos imagenológicos de uso más frecuente. Otros métodos imagenológicos, por ejemplo el cateterismo cardíaco, serán analizados en capítulos posteriores.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué método imagenológico médico usaría para mostrar una obstrucción de una arteria del corazón?
- De las técnicas imagenológicas médicas resumidas en el **Cuadro 1.3**, ¿cuál es la que mejor revela la fisiología de una estructura?
- ¿Qué técnica imagenológica médica usaría para determinar si se fracturó un hueso?

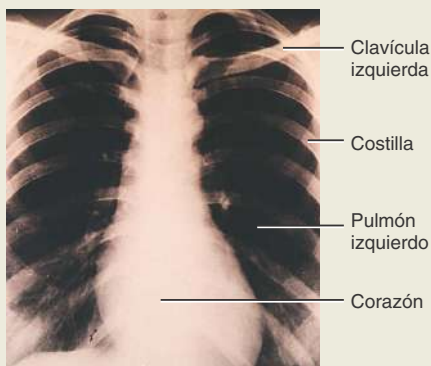
CUADRO 1.3

Procedimientos imagenológicos médicos comunes

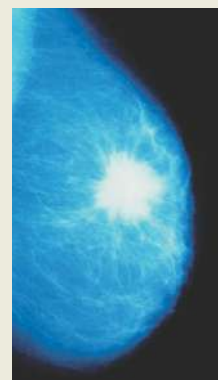
RADIOGRAFÍA

Procedimiento: un solo haz de rayos X atraviesa el cuerpo, lo que genera una imagen de las estructuras internas en una película sensible a rayos X. La imagen bidimensional resultante se denomina *radiografía*.

Comentarios: este método relativamente económico, rápido y simple de practicar suele aportar información suficiente para el diagnóstico. Los rayos X no atraviesan con facilidad estructuras densas, de manera que los huesos se ven blancos. Las estructuras huecas, como los pulmones, se ven de color negro. Las estructuras de densidad intermedia, como la piel, el tejido adiposo y el músculo, se ven en distintos tonos de gris. En dosis bajas, los rayos X son útiles para examinar tejidos blandos, por ejemplo la mama (mamografía), y para determinar la densidad ósea (densitometría).



Radiografía de tórax en proyección anterior



Mamografía de una mama femenina que muestra un tumor canceroso (masa blanca con borde irregular)



Densitometría ósea de la columna lumbar en proyección anterior

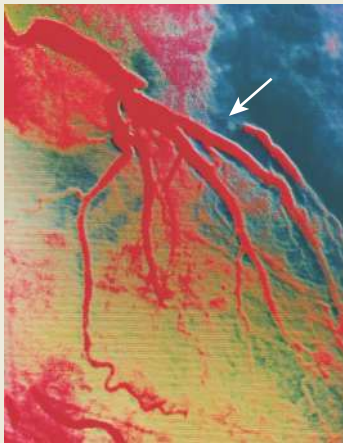
CUADRO 1.3 (CONTINUACIÓN)

Procedimientos imagenológicos médicos comunes

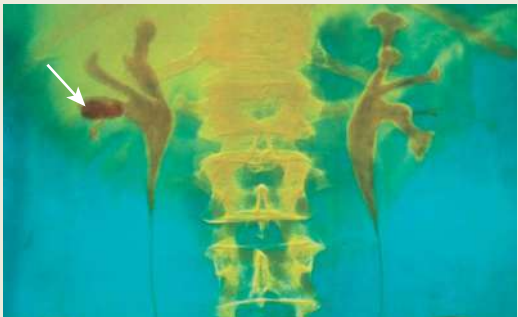
RADIOGRAFÍA (CONTINUACIÓN)

Es necesario utilizar una sustancia, denominada medio de contraste, para visualizar estructuras huecas u ocupadas por líquido (que se ven blancas) en las radiografías. Los rayos X hacen que las estructuras que contienen medios de contraste se vean blancas. El medio se puede introducir por inyección, vía oral

o rectal, lo que depende de la estructura que va a ser estudiada. Se emplean radiografías con contraste para examinar vasos sanguíneos (angiografía), aparato urinario (pielografía) y tubo digestivo (radiografía con contraste baritado).



Angiograma de un corazón humano adulto que muestra una obstrucción de una arteria coronaria (flecha)



Pielografía que muestra un cálculo renal (flecha) en el riñón derecho

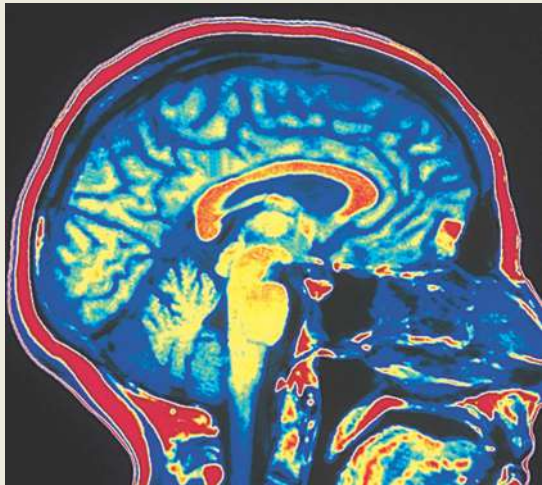


Colon por enema que muestra un cáncer de colon ascendente (flecha)

RESONANCIA MAGNÉTICA (RM)

Procedimiento: se expone el cuerpo a un campo magnético de alta energía, que hace que los protones (partículas pequeñas de carga positiva dentro de los átomos, p. ej., el hidrógeno) se organicen con relación al campo. Después, un pulso de ondas de radio “lee” estos patrones iónicos y se forma una imagen en color en un monitor de video. El resultado es un esquema bidimensional o tridimensional de la química celular.

Comentarios: método relativamente seguro, pero que no se puede emplear en pacientes que tienen alguno dispositivo metálico en el cuerpo. Muestra los detalles de los tejidos blandos, pero no de los huesos. Tiene máxima utilidad para diferenciar tejidos normales de anormales. Se utiliza para detectar tumores y placas adiposas que obstruyen arterias; revela anomalías encefálicas; mide el flujo sanguíneo; y detecta diversos trastornos musculoesqueléticos, hepáticos y renales.



Resonancia magnética del encéfalo en corte sagital

IMÁGENES CON TENSOR DE DIFUSIÓN (ITD)

Procedimiento: las imágenes con tensor de difusión (ITD) es una variación de la RM que rastrea el movimiento de las moléculas de agua a lo largo de los axones, prolongaciones largas de las células nerviosas que forman la sustancia blanca del encéfalo. La sustancia blanca está organizada en haces de axones, denominados tractos, que conectan una parte del encéfalo con otra. Las ITD permiten visualizar la sustancia blanca encefálica.

Comentarios: se utiliza en el diagnóstico de adicciones, epilepsia, tumores encefálicos, traumatismo encefálico, accidente cerebrovascular, esclerosis múltiple y enfermedades neurodegenerativas.

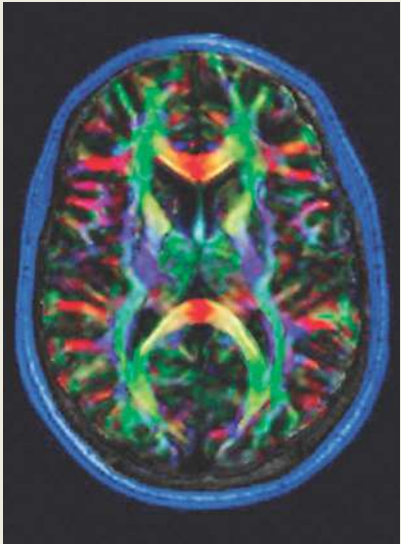
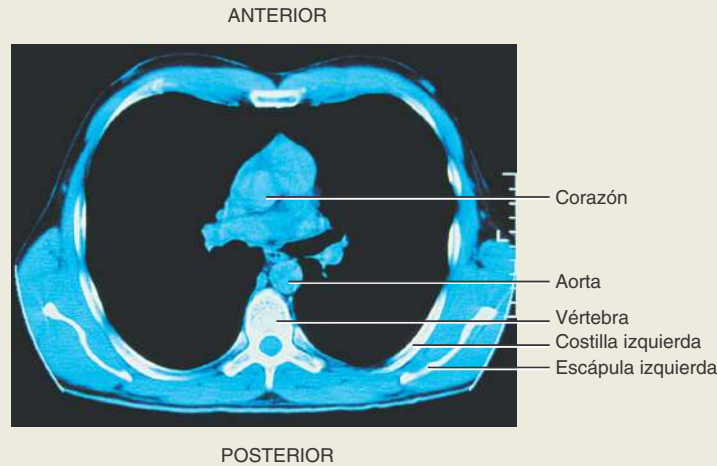


Imagen con tensor de difusión de un corte transversal del encéfalo que muestra la sustancia blanca (varios colores)

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TC)
(denominada antes tomografía axial computarizada [TAC])

Procedimiento: en esta forma de radiografía asistida por computadora, un haz de rayos X traza un arco en múltiples ángulos alrededor de una sección del cuerpo. El corte transversal resultante del cuerpo, denominado *TC*, se muestra en un monitor de vídeo.

Comentarios: visualiza tejidos blandos y órganos con mucho mayor detalle que las radiografías convencionales. Las diferentes densidades de los tejidos se ven en diversos tonos de gris. Se pueden ensamblar múltiples cortes para construir imágenes tridimensionales de las estructuras (descrito a continuación). Por lo general, la TC de todo el cuerpo está dirigida al torso y parece aportar el máximo beneficio para investigar cánceres de pulmón, enfermedad arterial coronaria y cánceres renales.

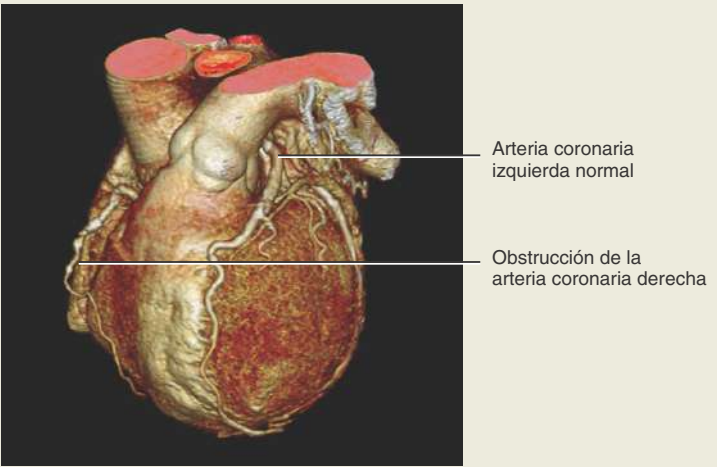


Tomografía computarizada del tórax en proyección inferior

ANGIOGRAFÍA CORONARIA (CARDÍACA) POR TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (ACTC)

Procedimiento: en esta forma de radiografía asistida por computadora, se inyecta por vía intravenosa un medio de contraste yodado, y se administra un betabloqueante para reducir la frecuencia cardíaca. Después, numerosos haces de rayos X trazan un arco alrededor del corazón y un aparato los detecta y los transmite luego a una computadora, que transforma la información en una imagen tridimensional de los vasos coronarios que se proyecta en un monitor. La imagen creada se denomina *ACTC* y puede ser obtenida en menos de 20 segundos.

Comentarios: se utiliza fundamentalmente para determinar si hay alguna obstrucción arterial coronaria (p. ej., placa aterosclerótica o calcio) que puede requerir una intervención, como angioplastia o implante de prótesis endovascular (*stent*). La ACTC se puede rotar, agrandar y mover en cualquier ángulo. El procedimiento puede tomar miles de imágenes del corazón dentro del período de un solo latido cardíaco, de manera que suministra gran cantidad de detalles acerca de la estructura y la función cardíacas.

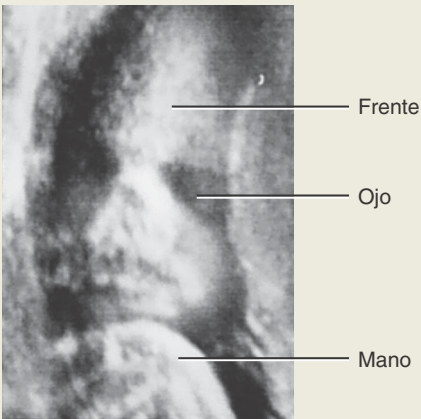


ACTC de arterias coronarias

ECOGRAFÍA

Procedimiento: un transductor manual genera ondas sonoras de alta frecuencia que se reflejan en los tejidos corporales y son detectadas por el mismo instrumento. La imagen, que puede ser estática o dinámica, se denomina *ecografía* y se reproduce en un monitor de vídeo.

Comentarios: es segura, no invasiva, indolora y no utiliza contrastes. La mayoría de las veces se la emplea para visualizar al feto durante el embarazo. También se usa para observar el tamaño, la localización y las acciones de órganos, y la sangre que fluye por los vasos sanguíneos (*ecografía Doppler*).



Ecografía de un feto (Cortesía de Andrew Joseph Tortora y Damaris Soler)

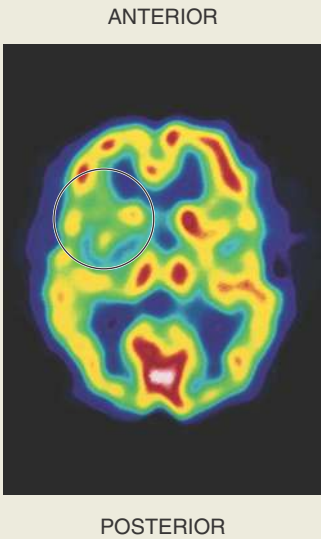
CUADRO 1.3 (CONTINUACIÓN)

Procedimientos imagenológicos médicos comunes

TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES (PET)

Procedimiento: se inyecta en el cuerpo una sustancia que emite positrones (partículas de carga positiva), que son captadas por los tejidos. La colisión de los positrones con electrones, de carga negativa, en los tejidos corporales emite rayos gamma (similares a los rayos X), que son detectados por cámaras gamma colocadas alrededor del sujeto. Un ordenador recibe las señales de las cámaras gamma y crea una imagen de *PET*. La PET muestra dónde se está utilizando la sustancia inyectada. En la PET aquí mostrada, los colores negro y azul indican actividad mínima; los colores rojo, anaranjado, amarillo y blanco indican actividad cada vez mayor.

Comentarios: se usa para estudiar la fisiología de estructuras corporales, como metabolismo cerebral o cardíaco.

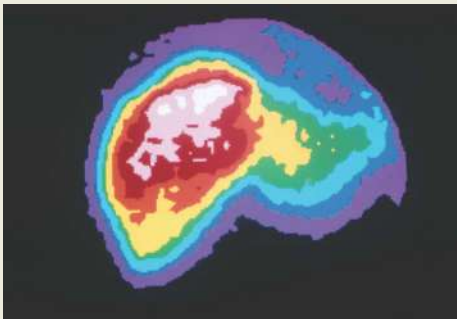


Tomografía por emisión de positrones de un corte transversal del encéfalo (la zona rodeada con un círculo en la parte superior izquierda indica la localización de un accidente cerebrovascular)

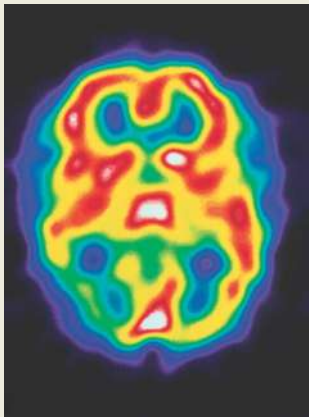
GAMMAGRAFÍA

Procedimiento: se inyecta por vía intravenosa un *radionúclido* (sustancia radiactiva), que es transportado por la sangre al tejido que se va a estudiar. Una cámara gamma externa al individuo detecta los rayos gamma emitidos por el radionúclido y transmite los datos a un ordenador. El ordenador construye una *imagen gammagráfica* y la representa en color en un monitor de vídeo. Las áreas de color intenso captan una gran cantidad de radionúclido y representan alta actividad tisular; las áreas de color menos intenso captan cantidades más pequeñas de radionúclido y representan baja actividad tisular. La **tomo- grafía computarizada por emisión de fotón único (SPECT)** es un tipo de gammagrafía especializada de particular utilidad para estudiar cerebro, corazón, pulmones e hígado.

Comentarios: se utiliza para estudiar la actividad de un tejido o de un órgano, como la investigación de tumores malignos en tejidos corporales o de cicatrices que pueden interferir con la actividad del miocardio.



Gammagrafía de un hígado normal



Tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT) de un corte transversal del encéfalo (el área verde en la parte inferior izquierda indica una crisis de migraña).

ENDOSCOPIA

Procedimiento: la endoscopia consiste en el examen visual del interior de órganos o cavidades corporales mediante un instrumento con iluminación y lentes, denominado *endoscopio*. La imagen se visualiza a través del endoscopio o se proyecta en un monitor.

Comentarios: los ejemplos incluyen *colonoscopia* (utilizada para examinar el interior del colon, que forma parte del intestino grueso), *laparoscopia* (utilizada para examinar los órganos de la cavidad abdominopélvica) y *artroscopia* (utilizada para examinar el interior de una articulación, en general la rodilla).



Vista interior del colon según muestra la colonoscopia

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

1.1 Definición de anatomía y fisiología

1. Anatomía es la ciencia de las estructuras corporales y de las relaciones entre las estructuras; fisiología es la ciencia de las funciones corporales.
2. La disección es cortar con delicadeza las estructuras del cuerpo para estudiar sus relaciones.
3. Algunas ramas de la anatomía son la embriología, la biología del desarrollo, la biología celular, la histología, la anatomía macroscópica, la anatomía sistémica, la anatomía regional, la anatomía de superficie, la anatomía radiográfica y la anatomía patológica (véase el Cuadro 1.1).
4. Algunas ramas de la fisiología son la neurofisiología, la endocrinología, la fisiología cardiovascular, la inmunología, la fisiología respiratoria, la fisiología renal, la fisiología del ejercicio y la fisiopatología (véase el Cuadro 1.1).

1.2 Niveles de organización estructural y sistemas corporales

1. El cuerpo humano está constituido por seis niveles de organización: químico, celular, tisular, de órganos, de aparatos y sistemas, y de organismo.
2. Las células son las unidades vivientes estructurales y funcionales básicas del organismo y las unidades vivientes más pequeñas del cuerpo humano.
3. Los tejidos son grupos de células y el material que las rodea, que trabajan en conjunto para cumplir una determinada función.
4. Los órganos están compuestos por dos o más tipos de tejidos distintos; poseen funciones específicas y por lo general tienen formas reconocibles.
5. Los aparatos y sistemas consisten en órganos relacionados que cumplen una función en común.
6. Un organismo es cualquier individuo vivo.
7. En el Cuadro 1.2 se presentan los once aparatos y sistemas del organismo humano: tegumentario, esquelético, muscular, nervioso, endocrino, cardiovascular, linfático, respiratorio, digestivo, urinario y reproductor.

1.3 Características del organismo humano vivo

1. Todos los organismos llevan a cabo ciertos procesos que los distinguen de los objetos inanimados.
2. Entre los procesos vitales de los seres humanos se encuentran el metabolismo, la respuesta, el movimiento, el crecimiento, la diferenciación y la reproducción.

1.4 Homeostasis

1. La homeostasis es un estado de equilibrio del medio interno corporal determinado por el interjuego de todos los mecanismos de regulación corporales.
2. Los líquidos corporales son soluciones acuosas diluidas. El líquido intracelular (LIC) se encuentra dentro de las células, y el líquido extracelular (LEC) fuera de ellas. El plasma es el LEC del interior de los vasos sanguíneos. El líquido intersticial es el LEC que ocupa los espacios entre las células de los tejidos; dado que rodea todas las células del cuerpo, se lo denomina medio interno.
3. Las alteraciones en la homeostasis provienen de estímulos externos o internos y del estrés psicológico. Cuando esta alteración es leve y transitoria, las respuestas celulares restablecen con rapidez el equilibrio del medio interno. Si la alteración es extrema, puede fracasar la regulación de la homeostasis.
4. La mayoría de las veces, la homeostasis es regulada por los sistemas nervioso y endocrino, que actúan en forma conjunta o independiente. El sistema nervioso detecta los cambios corporales y envía impulsos nerviosos para contrarrestar estos cambios de las condiciones controladas. El sistema endocrino regula la homeostasis secretando hormonas.
5. Un sistema de retroalimentación está formado por tres componentes: 1) receptores que detectan los cambios de una condición controlada y envían señales de entrada a un centro de control (vía aferente). 2) El centro de control establece el valor (punto de regulación) en el que debe mantenerse la condición controlada, evalúa las aferencias que recibe y genera señales de salida cuando son necesarias (vía eferente). 3) Los efectores reciben eferencias del centro de control y generan una respuesta (efecto) que modifica la condición controlada.
6. Si la respuesta revierte el estímulo original, el sistema actúa por retroalimentación negativa. Si la respuesta aumenta el estímulo original, el sistema actúa por retroalimentación positiva.
7. Un ejemplo de sistema de retroalimentación negativa es la regulación de la presión arterial. Si un estímulo provoca aumento en la presión arterial (condición controlada), los barorreceptores (células nerviosas sensibles a la presión, los receptores) de los vasos sanguíneos envían impulsos (aferencias) al encéfalo (centro de control). El encéfalo envía impulsos (eferencias) al corazón (efector). Como resultado, la frecuencia cardíaca desciende (respuesta), y la presión arterial baja a valores normales (se restablece la homeostasis).

8. Un ejemplo de sistema de retroalimentación positiva es lo que ocurre durante el parto. Cuando comienza el trabajo de parto, el cuello uterino se dilata (estímulo) y las células nerviosas localizadas en el cuello uterino sensibles a la distensión (receptores) envían impulsos nerviosos (aferencias) al encéfalo (centro de control). El encéfalo responde liberando oxitocina (eferencia), que estimula al útero (efector) para que se contraiga con mayor fuerza (respuesta). El movimiento del feto dilata aún más el cuello uterino, se libera más oxitocina, y aumenta la fuerza de las contracciones. El ciclo finaliza cuando nace el bebé.
9. La alteración de la homeostasis —desequilibrios homeostáticos— pueden causar trastornos, enfermedades e, incluso, la muerte. Un trastorno es un término general para cualquier anomalía de la estructura o de la función. Una enfermedad es una afección con un conjunto definido de signos y síntomas.
10. Los síntomas son cambios subjetivos de las funciones corporales que no son evidentes para el observador, mientras que los signos son cambios que pueden ser observados y medidos.

1.5 Terminología anatómica básica

1. Las descripciones de las regiones del cuerpo asumen que el cuerpo se encuentra en posición anatómica, en la cual el sujeto se halla de pie frente al observador, con la cabeza y los ojos hacia delante. Los pies están apoyados en el suelo y dirigidos hacia adelante, y los miembros superiores colgando a los costados del cuerpo con las palmas mirando hacia el frente. Un cuerpo acostado boca abajo se encuentra en decúbito prono; un cuerpo acostado boca arriba está en decúbito supino.
2. Los términos regionales son nombres asignados a las distintas regiones corporales. Las regiones principales son cabeza, cuello, tronco, miembros superiores y miembros inferiores. Dentro de estas regiones, las partes del cuerpo tienen nombres anatómicos y sus correspondientes nombres coloquiales; por ejemplo, torácico (pecho), nasal (nariz) y carpiano (muñeca).
3. Los términos direccionales indican la relación de una parte del cuerpo con otra. En el **Panel 1.A** se resumen los términos direccionales más utilizados.
4. Los planos son superficies planas imaginarias que dividen el cuerpo o un órgano para visualizar sus estructuras internas. Un plano mediosagital divide el cuerpo o un órgano en lados derecho e izquierdo *iguales*. Un plano parasagital divide el cuerpo o un órgano en lados derecho e izquierdo *desiguales*. Un plano frontal divide el cuerpo o un órgano en una porción anterior y una posterior. Un plano transversal divide el cuerpo o un órgano en una mitad superior y una inferior. Un plano oblicuo atraviesa el cuerpo o un órgano en un ángulo oblicuo.
5. Los cortes son secciones efectuadas a lo largo de un plano. Se denominan de acuerdo con el plano a lo largo del cual se practicó y comprenden cortes transversales, frontales y sagitales.
6. La **Figura 1.9** resume las cavidades corporales y sus membranas. Las cavidades corporales son espacios que ayudan a proteger, separar y sostener órganos internos. La cavidad craneal contiene el cerebro, y el conducto vertebral, la médula espinal. Las meninges son tejidos de protección que recubren la cavidad craneal y el conducto vertebral. El diafragma separa la cavidad torácica de la cavidad abdominopélvica. Las vísceras son órganos que se encuentran dentro de las cavidades torácica y abdominopélvica. Una serosa tapiza la pared de la cavidad y se adhiere a las vísceras.
7. La cavidad torácica se subdivide en tres cavidades más pequeñas: la cavidad pericárdica, que contiene el corazón, y dos cavidades pleurales, cada una de las cuales contiene un pulmón. La parte central de la cavidad torácica es la región anatómica denominada mediastino. Está localizado entre las cavidades pleurales y se extiende desde el esternón hasta la columna vertebral y desde la primera costilla hasta el diafragma. Contiene todas las vísceras torácicas, excepto los pulmones.
8. La cavidad abdominopélvica se divide en una parte superior, la cavidad abdominal, y una inferior, la cavidad pélvica. Las vísceras de la cavidad abdominal son estómago, bazo, hígado, vesícula biliar, intestino delgado y la mayor parte del intestino grueso. Las vísceras de la cavidad pélvica comprenden vejiga, algunas porciones del intestino grueso y órganos internos del aparato reproductor.
9. Las paredes de las cavidades torácica y abdominal están recubiertas por serosas que se adhieren a los órganos dentro de ellas. Comprenden la pleura, asociada con los pulmones; el pericardio, asociado con el corazón; y el peritoneo, asociado con la cavidad abdominal.
10. Para describir la localización de los órganos de manera sencilla, la cavidad abdominopélvica puede dividirse en nueve regiones: hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, región umbilical, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Para localizar el sitio de una anomalía abdominal o pélvica durante el examen clínico, la cavidad abdominopélvica se divide en cuadrantes: cuadrante superior derecho (CSD), cuadrante superior izquierdo (CSI), cuadrante inferior derecho (CID) y cuadrante inferior izquierdo (CII).

1.6 Imagenología médica

1. La imagenología médica hace referencia a técnicas y procedimientos usados para crear imágenes del cuerpo humano que permiten visualizar las estructuras internas para el diagnóstico de anomalías anatómicas y desviaciones de la fisiología normal.
2. El **Cuadro 1.3** resume e ilustra varias técnicas imagenológicas médicas.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

- Un _____ es un grupo de células similares y los materiales a su alrededor que cumplen funciones específicas.
- La suma de todos los procesos químicos del cuerpo es _____. Consiste en dos partes: la fase que crea nuevas sustancias es _____, y la fase que degrada sustancias es _____.
- El líquido localizado dentro de las células es el _____, mientras que el líquido localizado fuera de las células es _____.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

- En un sistema de retroalimentación positiva, la respuesta refuerza o intensifica el estímulo original.
- Un individuo acostado boca abajo se encuentra en posición supina.
- El nivel más alto de organización estructural es el nivel de sistemas.

Elija la respuesta correcta.

- Un plano que divide al cuerpo en dos mitades desiguales, derecha e izquierda, es un:
 - plano transversal
 - plano frontal
 - plano mediosagital
 - plano coronal
 - plano parasagital
- En la mitad de un entrenamiento de 8 km, un corredor comienza a sudar en forma profusa. ¿Qué parte del sistema de retroalimentación serían consideradas las glándulas sudoríparas que producen el sudor?
 - condición controlada
 - receptores
 - estímulo
 - efectores
 - centro de control
- Una célula madre no especializada se convierte en una célula cerebral durante el desarrollo fetal. Éste es un ejemplo de
 - diferenciación
 - crecimiento
 - organización
 - respuesta
 - homeostasis
- Un técnico radiólogo necesita tomar una radiografía de una tumoración en la vejiga. Para realizar esto, el aparato debe colocarse en la región _____.
 - fosa ilíaca izquierda
 - epigastrio
 - hipogastrio
 - fosa ilíaca derecha
 - umbilical
- ¿Cuál de las siguientes serosas no se asocia con la cavidad torácica?
 - pericardio, 2) mediastino, 3) peritoneo, 4) pleura.
 - 2 y 3
 - 2
 - 1 y 4
 - 3 y 4

- Relacione los siguientes términos coloquiales y los adjetivos anatómicos descriptivos:

_____ a) axilar	1) cráneo
_____ b) inguinal	2) ojo
_____ c) cervical	3) mejilla
_____ d) craneal	4) axila
_____ e) oral	5) brazo
_____ f) braquial	6) ingle
_____ g) orbitario	7) nalga
_____ h) glúteo	8) cuello
_____ i) bucal	9) boca
_____ j) coxal	10) cadera

- Elija el término más apropiado para completar el espacio en blanco de cada enunciado. Algunas respuestas se pueden usar más de una vez.

- Los ojos son _____ en relación con el mentón.
- La piel es _____ en relación con el corazón.
- El hombro derecho es _____ y _____ en relación con el ombligo.
- En posición anatómica, el pulgar es _____.
- Las nalgas son _____.
- El pie derecho y la mano derecha son _____.
- La rodilla es _____ entre el muslo y los dedos de los pies.
- Los pulmones son _____ en relación con la columna vertebral.
- El esternón es _____ en relación con el mentón.
- La pantorrilla es _____ en relación con el talón.

- Relacione las siguientes cavidades con su definición correcta:

- un espacio lleno de líquido que rodea al corazón
- la cavidad que contiene el encéfalo
- una cavidad formada por las costillas, los músculos del tórax, el esternón y parte de la columna vertebral.
- una cavidad que contiene estómago, bazo, hígado, vesícula biliar, intestino delgado y la mayor parte del intestino grueso
- un espacio lleno de líquido que rodea al pulmón
- la cavidad que contiene vejiga, parte del intestino grueso y los órganos del sistema reproductor
- el conducto que contiene la médula espinal

- superior
- inferior
- anterior
- posterior
- medial
- lateral
- intermedio
- ipsilateral
- contralateral
- proximal
- distal
- superficial
- profundo
- Cavidad craneal
- Conducto vertebral
- Cavidad torácica
- Cavidad pericárdica
- Cavidad pleural
- Cavidad abdominal
- Cavidad pélvica